

フラクタルリフト上の停止核束のリー代数的退化と completed zeta 指標

2026.06.10

フラクタルリフト上の停止核束のリー代数的退化と completed zeta 指標

1 序文

リーマンゼータ関数, Hurwitz ゼータ関数, ガンマ関数, digamma 関数, Stieltjes 定数列などは, 解析的整数論・特殊関数論・スペクトル論において中心的な対象である。これらは一見すると別個の起源を持つ量であるが, その背後には, 調和級数列

$$\left\{ \frac{1}{k} \right\}_{k \geq 1}$$

を基盤とする共通の正則化機構が潜んでいるように見える。

本稿の目的は, この共通機構を**停止核束** (stopping-kernel bundle) という観点から再構成し, ゼータ型・ガンマ型・Hurwitz 型の特殊関数をひとつの統一的な変形理論の内部に位置づけることである。ここでいう「停止核」とは, 発散級数や発散積分の内部にありながら, 適切な正則化・補正・退化操作を施すことで有限な構造として回収される最小核を指す。本稿では, とくに

$$\frac{1}{k}$$

という調和的核を出発点とし, そこに乗法的変形と加法的変形という二種類の基本変換を作用させることによって, 複数の正則化層が自然に分岐する様子を記述する。

本研究の出発点は, 有限和

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

の正則化極限が Euler 定数

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} (H_N - \log N)$$

を与えるという古典的事実である。この事実を単なる数値的極限としてではなく、

$$\frac{1}{k}$$

という基本核に対する「停止核正則化」として捉え直すと、そこから二つの異なる変形方向が見えてくる。

第一の方向は、

$$\frac{1}{k} \mapsto k^{t-1}$$

という乗法的変形である。これは有限和

$$\sum_{k=1}^N k^{t-1}$$

に発散補正項を施すことにより、リーマンゼータ関数の正則化値

$$\zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

を回収する。さらに $t = 0$ 近傍で展開すると、Stieltjes 定数列

$$\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \dots$$

が現れ、 ζ -層と呼ぶべき正則化ファイバーが形成される。

第二の方向は、

$$\frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

という加法的変形である。この差分変形は digamma 関数

$$-\psi(1+z)$$

を自然に生成し、さらにその Taylor 展開の係数として

$$\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

が現れる。この方向は Γ -層と呼ぶべき構造を与え、ガンマ関数・digamma 関数・多重 polygamma 関数へと接続する。

本稿の基本的な視点は、これら二つの変形が互いに無関係なものではなく、同一の停止核束の上に定義された二つの基本生成子から生じるという点にある。具体的には、形式変数 k 上の作用素

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

を導入し、それぞれを

$$F_{\times}(t) = e^{tX}, \quad F_{+}(z) = e^{-zY}$$

の無限小生成子として解釈する。すると

$$F_{\times}(t)\left(\frac{1}{k}\right) = k^{t-1}, \quad (I - F_{+}(z))\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

が成立し、 ζ -層と Γ -層は停止核束上の二つの有限変形として統一的に理解される。

さらに、これら二つの生成子は可換ではなく、その交換子は

$$[X, Y] = M_{1/k}$$

を与える。これを繰り返し作用させると

$$M_{1/k}, M_{1/k^2}, M_{1/k^3}, \dots$$

という無限塔が生成される。この塔はゼータ値

$$\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

を自然に伴うため、停止核束の内部に**ゼータ階層表現**が潜んでいることを示唆する。したがって、本稿で扱う停止核束は、単なる発散級数の正則化装置ではなく、 ζ -値・Stieltjes 定数・digamma 関数を同時に生成する無限次元リー代数的対象として理解されるべきものである。

この観点から本稿では、停止核束の三つの基本層

$$H\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}$$

を統一する二変数母関数として

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を導入する。この関数は

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t} - \frac{1}{t} = \zeta(1-t),$$

および適切な正規化のもとで

$$\omega_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1+z)$$

へ退化し、Hurwitz ゼータ関数を核とする完成停止核母関数の候補となる。したがって、 ζ -層と Γ -層は、この二変数完成母関数の異なる退化として理解される。

本稿のもう一つの主題は、この完成停止核母関数を**停止核正則化トレース**あるいは**停止核指標写像**として表現論的に解釈することである。形式的には、

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) \sim T_{\text{SK}}\left(e^{tX} e^{-zY} Z_1\right), \quad Z_1 = M_{1/k},$$

という形が成立し、停止核束上の completed representation に対する正則化指標として $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ を理解する道筋が現れる。このとき BCH 展開は、停止核変形の高次補正項として

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

からなるゼータ塔を生み出し、completed zeta 指標公式の原型を与える。

本稿の立場では、関数等式は初めから与えられる解析的対称性ではなく、停止核束における変換対称性が完成化の過程で顕在化したものと考えられる。すなわち、

$$(t, z) \longmapsto (-t, \Phi(t, z))$$

のような反射変換のもとで完成停止核母関数がどのような対称性を持つかを調べることに
より、Hurwitz completed 指標の反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z)$$

を定義し、completed functional equation の原型を抽出することが本稿の重要な課題となる。この意味で本研究は、ゼータ関数の関数等式を「外部から与えられた公式」として扱うのではなく、停止核束の内部対称性から再構成しようとする試みである。

以上を踏まえ、本稿の主要な目標は次の三点に要約される。

1. 調和核 $\frac{1}{k}$ を出発点とする停止核束を定義し、その乗法的変形・加法的変形から ζ -層・ Γ -層・ H -層の三層構造を導出すること。
2. 停止核束リー代数

$$\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$$

およびその completed enveloping algebra を導入し、停止核正則化トレースと停止核指標写像を表現論的に定式化すること。

3. Hurwitz ゼータを核とする二変数完成停止核母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

を構成し、その Laurent–Taylor 展開、 Γ -層退化、BCH 展開、および Hurwitz 型関数等式の原型を明らかにすること。

本稿で得られる結果はまだ初期的な段階にあるが、少なくとも次の見通しを与える。すなわち、リーマンゼータ型の正則化、ガンマ関数型の差分正則化、Hurwitz 型の二変数完成化、および停止核束リー代数の表現論は、互いに独立な理論ではなく、ひとつの停止核幾何の異なる側面として理解できる可能性がある。もしこの見通しが正しければ、関数等式・completed zeta・Stieltjes 定数・ゼータ値の階層構造は、すべて停止核束の変換幾何の内部から統一的に導かれることになるだろう。

本稿では、以上の方針のもとで、まず停止核束の基本定義と三層構造を与え、ついで停止核束リー代数と completed representation を導入し、最後に完成停止核母関数の局所展開・正規化・反射対称性を通じて、Hurwitz 型 completed functional equation の原型を記述する。

2 停止核束の基礎設定：公理・定義・正規化

本節では、これまでの議論で用いてきた停止核束、そのリー代数、正則化トレース、および completed 指標の基本的な公理系と定義をまとめる。以後、本節の記号と正規化を全体を通じて固定する。

2.1 基本記号と背景

- 自然数添字を $k \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ とする。
- 複素変数を

$$t, z, s \in \mathbb{C}$$

とする。必要に応じて

$$s = 1 - t$$

を用いる。

- γ は Euler 定数, $\gamma_n(a)$ は一般化 Stieltjes 定数, $\psi(a) = \Gamma'(a)/\Gamma(a)$ は digamma 関数とする。
- Hurwitz ゼータ関数を

$$\zeta(s, a) = \sum_{m=0}^{\infty} (m+a)^{-s} \quad (\Re(s) > 1, \Re(a) > 0)$$

により定め、解析接続で複素全域へ延長する。

2.2 停止核束の基本空間

停止核束の基本対象は、添字 k 上の関数列空間である.

定義 2.1 (停止核前空間) 停止核前空間 $\mathcal{A}_{\text{alg}}$ を、十分大きな k に対して多項式成長を持つ複素数値関数

$$a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}, \quad k \mapsto a(k)$$

全体の空間とする.

定義 2.2 (停止核基底列) 停止核束の基本列を

$$Z_1(k) := \frac{1}{k}$$

と定める. さらに

$$Z_n(k) := \frac{1}{k^n} \quad (n \geq 1)$$

をゼータ塔の基本列と呼ぶ.

注意 1 本理論では, $Z_1(k) = 1/k$ が H -層・ Γ -層・ ζ -層を分岐させる母列として働く.

2.3 停止核束リー代数の生成子

停止核束の基本変換は, 「乗法的変形」と「加法的変形」の二つから生成される.

定義 2.3 (停止核束の基本生成子) $\mathcal{A}_{\text{alg}}$ 上の線形作用素 X, Y を

$$(Xf)(k) := (\log k) f(k), \quad (Yf)(k) := -\frac{d}{dk} f(k)$$

により定める. ここで Y は k を連続変数とみなした形式微分作用素として理解する.

定義 2.4 (停止核束リー代数) X, Y により生成されるリー代数を

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} := \langle X, Y \rangle_{\text{Lie}}$$

と呼ぶ.

命題 2.5 (基本交換子)

$$[X, Y] = Z_1 = M_{1/k},$$

すなわち任意の $f \in \mathcal{A}_{\text{alg}}$ に対し

$$([X, Y]f)(k) = \frac{1}{k} f(k)$$

が成り立つ.

証明

$$\begin{aligned} X(Yf) &= -(\log k)f'(k), \\ Y(Xf) &= -\frac{d}{dk}((\log k)f(k)) = -\frac{1}{k}f(k) - (\log k)f'(k) \end{aligned}$$

より

$$[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf) = \frac{1}{k}f(k).$$

□

命題 2.6 (ゼータ塔) $Z_n = M_{1/k^n}$ とおくと,

$$[Y, Z_n] = n Z_{n+1}, \quad [X, Z_n] = 0$$

が成り立つ. したがって

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

からなる無限塔が $\mathfrak{g}_{\text{SK}}$ の交換子列として生成される.

注意 2 従って停止核束リー代数は有限次元リー代数ではなく,

$$\{X, Y, Z_1, Z_2, \dots\}$$

からなる自然な無限次元階層を持つ. この階層を**停止核ゼータ塔**と呼ぶ.

2.4 有限変換と停止核束の四層

生成子 X, Y の指数作用により, 停止核束上の基本変形を定義する.

定義 2.7 (乗法的有限変換)

$$F_{\times}(t) := e^{tX}$$

と定める. これは

$$(F_{\times}(t)f)(k) = k^t f(k)$$

として作用する.

定義 2.8 (加法的有限変換)

$$F_{+}(z) := I - e^{-zY}$$

と定める。これは形式的に

$$(e^{-zY}f)(k) = f(k+z)$$

を与えるので,

$$(F_+(z)f)(k) = f(k) - f(k+z)$$

となる。

定義 2.9 (混合有限変換)

$$F_{H\Gamma}(t, z) := e^{tX} e^{-zY}$$

と定める。

命題 2.10 (基本列への作用) 基本列 $Z_1(k) = 1/k$ に対して

$$F_{\times}(t)Z_1 = k^{t-1},$$

$$F_+(z)Z_1 = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z},$$

$$F_{H\Gamma}(t, z)Z_1 = (k+z)^{t-1}$$

が成り立つ。

証明

$$e^{tX}\left(\frac{1}{k}\right) = k^t \frac{1}{k} = k^{t-1},$$

$$e^{-zY}\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k+z}$$

より直ちに従う。 □

2.5 停止核母関数の四層図式

停止核束の基本変形から、四つの母関数層を定義する。

定義 2.11 (H -層の有限母関数)

$$G_H(N, t) := \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}.$$

定義 2.12 (Γ -層の有限母関数)

$$G_{\Gamma}(N, z) := \gamma - \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right).$$

定義 2.13 (混合層の有限母関数)

$$G_{H\Gamma}(N, t, z) := \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}.$$

定義 2.14 (停止核完成母関数) 停止核完成母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

により定義する.

注意 3 この定義は有限和の正則化極限

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t} \right)$$

に対応する自然な候補である.

2.6 三層退化と境界条件

停止核完成母関数は、三つの既存層を境界値として含む.

命題 2.15 (三層退化) 停止核完成母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ は次を満たす:

$$\begin{aligned} \omega_{H\Gamma}(t, 0) &= \zeta(1-t) + \frac{1}{t} - \frac{1}{t} = \zeta(1-t), \\ \omega_{H\Gamma}(t, 0) + \frac{1}{t} &= \zeta(1-t) + \frac{1}{t}, \\ \lim_{t \rightarrow 0} \omega_{H\Gamma}(t, z) &= -\psi(1+z). \end{aligned}$$

ただし第二式は H -層の正則化との比較に用いる.

説明

$$\zeta(1-t, 1+z) = \frac{1}{-t} + \text{regular part at } t=0$$

の Laurent 展開と,

$$(1+z)^t = 1 + t \log(1+z) + O(t^2)$$

を組み合わせればよい. □

注意 4 正規化の取り方によっては

$$\omega_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1+z)$$

を厳密に満たすよう $\log(1+z)$ 項を別途差し引くこともできる. 以後, Γ -層との接続を強調する場合には, この補正を施した正規化 completed 指標を用いる.

2.7 停止核正則化トレース

停止核母関数を「列の和」としてではなく、停止核束上の表現の指標として読むために、正則化トレースを導入する。

定義 2.16 (停止核正則化トレース) 停止核束上の作用素 A に対し、その停止核正則化トレース $T_{\text{SK}}(A)$ を、有限和正則化

$$T_{\text{SK}}(A) := \text{Reg}_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N (AZ_1)(k)$$

によって定める。ここで $\text{Reg}_{N \rightarrow \infty}$ は、Euler–Maclaurin 型の発散項を差し引いた有限部分を表す。

定義 2.17 (停止核指標写像) completed enveloping algebra の元 U に対し、停止核指標写像

$$\chi_{\text{SK}}(U) := T_{\text{SK}}(UZ_1)$$

を定める。

例 1

$$\chi_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY}) = T_{\text{SK}}((k+z)^{t-1})$$

は停止核完成母関数 $\omega_{\text{HT}}(t, z)$ の候補となる。

2.8 completed representation の位相的定義

停止核束リー代数は無限塔

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

を生成するため、通常有限次元表現ではなく、完備化された表現空間が必要になる。

定義 2.18 (停止核表現空間) $\mathcal{A}$ を $\mathcal{A}_{\text{alg}}$ の完備化とし、半ノルム

$$p_m(f) := \sup_{k \geq 1} k^{-m} |f(k)| \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

によって定まる Fréchet 空間とする。

定義 2.19 (completed representation) $\mathfrak{g}_{\text{SK}}$ の completed representation とは、 $\mathcal{A}$ 上の連続線形作用素

$$\rho : \widehat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}_{\text{SK}}) \longrightarrow \text{End}_{\text{cont}}(\mathcal{A})$$

であって,

$$\rho(X) = M_{\log k}, \quad \rho(Y) = -\partial_k$$

を満たすものをいう．ここで $\widehat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ は、ゼータ塔の次数フィルトレーションに関して完備化した普遍包絡代数である．

注意 5 completed representation とは、有限和では閉じない停止核ゼータ塔

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

を収容するために、形式級数や無限交換子を許容する位相的表現空間を採用する、という意味である．

2.9 BCH 展開と completed zeta 指標

命題 2.20 (BCH 展開)

$$A = tX, \quad B = -zY$$

とおくと,

$$e^{tX}e^{-zY} = \exp\left(tX - zY + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}[A, [A, B]] - \frac{1}{12}[B, [A, B]] + \dots\right)$$

である．しかも

$$[A, B] = -tz Z_1, \quad [A, [A, B]] = 0, \quad [B, [A, B]] = tz^2 Z_2$$

であるから、BCH 展開の高次項には

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

からなる停止核ゼータ塔が現れる．

定義 2.21 (completed zeta 指標)

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) := \chi_{\text{SK}}(e^{tX}e^{-zY})$$

を停止核 completed zeta 指標と呼ぶ．

原理 2.22 (停止核 completed 指標原理) 停止核 completed zeta 指標 $\Xi_{\text{SK}}(t, z)$ は、停止核完成母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の表現論的实现であり、その Laurent–Taylor 展開係数は

$$\gamma, \gamma_n, \zeta(m), \psi^{(m)}(1)$$

から生成される停止核係数環の元として記述される．

2.10 停止核係数環

定義 2.23 (停止核係数環) 停止核完成母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の $(t, z) = (0, 0)$ まわりの Laurent–Taylor 展開に現れる係数が生成する $\mathbb{Q}$ -代数を

$$R_{SK}$$

と書き, 停止核係数環と呼ぶ.

注意 6 典型的には

$$R_{SK} \subset \mathbb{Q}[\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \zeta(2), \zeta(3), \dots]$$

と期待される. さらに

$$\psi^{(m)}(1) = (-1)^{m+1} m! \zeta(m+1)$$

により polygamma 値も同じ環の中に入る.

2.11 反射差と関数等式の原型

停止核 completed 指標に対して, Hurwitz 型反射を測る差分を導入する.

定義 2.24 (反射差)

$$\Delta_{SK}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - \mathcal{C}(t, z) \omega_{H\Gamma}(-t, -1 - z)$$

と定める. ここで $\mathcal{C}(t, z)$ は将来の completed functional equation を与える補正因子である.

原理 2.25 (completed functional equation の原型) 適切な正規化因子 $\mathcal{C}(t, z)$ を選ぶとき,

$$\Delta_{SK}(t, z) = 0$$

あるいは少なくとも

$$\Delta_{SK}(t, z)$$

が停止核係数環 R_{SK} に属する制御可能な誤差項に落ちることを期待する. これを**停止核 completed functional equation 予想**と呼ぶ.

2.12 本論文における基本方針

以上を踏まえ、本理論の基本方針を次のようにまとめる：

1. 基本列 $Z_1(k) = 1/k$ を停止核束の母列とみなす.
2. 乗法生成子 $X = M_{\log k}$ と加法生成子 $Y = -\partial_k$ を導入する.
3. その指数作用

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}, \quad e^{tX}e^{-zY}$$

により、 H -層・ Γ -層・ ζ -層・混合 Hurwitz 層を統一する.

4. completed representation

$$\hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}_{\text{SK}}) \curvearrowright \mathcal{A}$$

の上で、正則化トレース

$$T_{\text{SK}}$$

と指標写像

$$\chi_{\text{SK}}$$

を定義する.

5. 停止核完成母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ および completed zeta 指標 $\Xi_{\text{SK}}(t, z)$ を、その解析的・表現論的実現として研究する.

$$Z_1 = \frac{1}{k} \xrightarrow{e^{tX}} k^{t-1}, \quad Z_1 \xrightarrow{I-e^{-zY}} \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}, \quad Z_1 \xrightarrow{e^{tX}e^{-zY}} (k+z)^{t-1}$$

$$\implies H\text{-層}, \Gamma\text{-層}, \zeta\text{-層}, H\Gamma\text{-完成層}$$

$$\implies T_{\text{SK}}, \chi_{\text{SK}}, \Xi_{\text{SK}}, \Delta_{\text{SK}}$$

フラクタルリフト上の停止核束のリー代数的退化と completed zeta 指標

2026.06.10

1 共通停止核作用素の非存在と停止核束仮説

1.1 問題設定

第 7 章および第 11 章では、零点 γ に付随する三系列

$$\omega_H(\gamma), \quad \omega_\Gamma(\gamma), \quad \omega_\zeta(\gamma)$$

を導入し、それぞれが極限的に同一の零点 γ に収束することを確認した。さらに各系列に対して、それぞれ専用の停止核作用素

$$L_\gamma^{(H)}, \quad L_\gamma^{(\Gamma)}, \quad L_\gamma^{(\zeta)}$$

を用いると、

$$L_\gamma^{(i)}\omega_i(\gamma) = O(\varepsilon_\gamma^2) \quad (i = H, \Gamma, \zeta)$$

という意味で、 $\omega_i(\gamma)$ が対応する停止核の近傍に位置することが示唆されていた。

しかし、ここで本質的な問いが生じる：

三系列 $\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta$ に対して共通に作用し、同時に二次精度で核化する単一の停止核作用素

$$L_\gamma^*$$

は存在するのか。

本節では、この問いに対して数値的・構造的に否定的結論を与え、その代替として 停止核束仮説 を提案する。

1.2 三系列の局所係数の非整合性

各系列 $\omega_i(\gamma)$ に対し，局所停止核作用素を

$$L_\gamma^{(i)} = a_\gamma^{(i)} \partial_x + b_\gamma^{(i)} \quad (i = H, \Gamma, \zeta)$$

の形で近似する．数値実験により得られた主要係数は，

$$a_\gamma^{(H)} \approx -0.507, \quad a_\gamma^{(\Gamma)} \approx +8.104, \quad a_\gamma^{(\zeta)} \approx -0.0137$$

であった．

これらは単なる微小な差ではなく，

- 符号が一致しない，
- スケールが一桁以上異なる，
- 一つの係数組 (a_γ, b_γ) では同時に説明できない，

という意味で，本質的に相容れない．

さらに，ある系列専用に構成した作用素を別系列に作用させると，零次残差は

$$L_\gamma^{(H)} \omega_\Gamma = O(1), \quad L_\gamma^{(\Gamma)} \omega_H = O(1),$$

のように，二次補正では吸収できない大きさで残る．すなわち，各系列はそれぞれ専用の停止核近傍にはあるが，**共通の停止核近傍**にあるわけではない．

1.3 共通停止核作用素の非存在

以上を定理としてまとめる．

定理 1.1 (共通停止核作用素の非存在) 零点 γ に付随する三系列

$$\omega_H(\gamma), \quad \omega_\Gamma(\gamma), \quad \omega_\zeta(\gamma)$$

に対して，単一の局所停止核作用素

$$L_\gamma^* = a_\gamma^* \partial_x + b_\gamma^*$$

が存在して

$$L_\gamma^* \omega_H(\gamma) = O(\varepsilon_\gamma^2), \quad L_\gamma^* \omega_\Gamma(\gamma) = O(\varepsilon_\gamma^2), \quad L_\gamma^* \omega_\zeta(\gamma) = O(\varepsilon_\gamma^2)$$

を同時に満たすことは，一般には成立しない．

考え方 各系列に対して二次精度条件を課すと，未知係数 (a_γ, b_γ) に関する過剰決定方程式系が得られる．数値実験では，この方程式系に対する最小二乗解 (a_γ^*, b_γ^*) を求めても，残差ノルム

$$\|R_\gamma(a_\gamma^*, b_\gamma^*)\|^2$$

は $O(1)$ に留まり，各系列への作用残差もいずれも $O(1)$ で消えない．したがって，共通停止核作用素 L_γ^* の存在は否定される． $\square$

この定理の意味は明快である．すなわち，第 7 章で示された「二次精度での停止核帰属」は，各系列ごとに個別に成立する局所的事実であって，三系列を一つの作用素で統一する強い意味での停止核帰属ではなかった．

1.4 停止核束仮説

共通停止核作用素が存在しないならば，停止核を単一的な対象としてではなく，零点 γ の近傍における **局所停止核の族** として捉えるべきである．これを次のように定式化する．

定義 1.2 (停止核束) 零点空間 Γ の各点 $\gamma \in \Gamma$ に対して，三系列に対応する局所停止核空間

$$K_\gamma^{(H)}, \quad K_\gamma^{(\Gamma)}, \quad K_\gamma^{(\zeta)}$$

を考える．これらをファイバーとして持つ族

$$\mathcal{K} = \bigsqcup_{\gamma \in \Gamma} \left(K_\gamma^{(H)} \sqcup K_\gamma^{(\Gamma)} \sqcup K_\gamma^{(\zeta)} \right)$$

を，**停止核束** (stopping-kernel bundle) と呼ぶ．

直感的には，従来の「停止核」像が

$$\gamma \longmapsto K_\gamma$$

という単一ファイバーの対応であったのに対し，停止核束仮説では

$$\gamma \longmapsto \{K_\gamma^{(H)}, K_\gamma^{(\Gamma)}, K_\gamma^{(\zeta)}\}$$

という複数の局所核の層が対応する．

1.5 停止核束仮説の定式化

以上を踏まえ、次の仮説を提案する.

予想 1.3 (停止核束仮説) 各零点 γ に対して, 三系列

$$\omega_H(\gamma), \quad \omega_\Gamma(\gamma), \quad \omega_\zeta(\gamma)$$

は同一の停止核に属するのではなく, それぞれ異なる局所停止核

$$K_\gamma^{(H)}, \quad K_\gamma^{(\Gamma)}, \quad K_\gamma^{(\zeta)}$$

の近傍に位置する. すなわち, 各 $i \in \{H, \Gamma, \zeta\}$ に対して

$$\omega_i(\gamma) \in K_\gamma^{(i)} + O(\varepsilon_\gamma^2)$$

が成立するが,

$$K_\gamma^{(H)} = K_\gamma^{(\Gamma)} = K_\gamma^{(\zeta)}$$

は一般には成立しない.

この仮説は, 零点に収束する三系列が「同じ像の異なる表現」であるという素朴な理解を修正する. むしろ正しい像は,

三系列は同じ零点 γ に収束するが, その収束は異なる停止核層を経由している
というものである.

1.6 停止核差と束構造

第 4 章では, 二つの停止核像の差を測る量

$$\Delta_\gamma(\omega_1, \omega_2)$$

を導入した. もし ω_1, ω_2 が同一停止核に属するならば,

$$\Delta_\gamma(\omega_1, \omega_2) = 0$$

が期待される.

しかし三系列に対しては実際に

$$\Delta_\gamma(\omega_H, \omega_\Gamma) \neq 0, \quad \Delta_\gamma(\omega_H, \omega_\zeta) \neq 0, \quad \Delta_\gamma(\omega_\Gamma, \omega_\zeta) \neq 0$$

が観測される．したがって、停止核差は単なる誤差項ではなく、異なる停止核ファイバーの間の距離を測る量として解釈されるべきである．

この観点から見ると、 Δ_γ は停止核束 $\mathcal{K}$ 上の擬距離あるいは接続データの候補となる．すなわち、 γ ごとに異なる三つの局所核を比較し、それらの間の変換法則を記述することで、停止核束の幾何が初めて明確になる．

1.7 フラクタルリフト理論における位置づけ

この否定結果は、一見すると統一の失敗に見える．しかしフラクタルリフトの観点からは、むしろ次のように読むべきである．

1. 零点 γ は単一の局所停止核ではなく、複数の停止核層を束ねる基底点である．
2. フラクタルリフトとは、単一の作用素核へ持ち上げる操作ではなく、**複数の局所核を持つ束構造へ持ち上げる操作**として再解釈される．
3. 退化写像は、この停止核束の各ファイバーを極限的に押し潰し、最終的に共通の零点 γ を回収する機構として理解される．

したがって、共通停止核作用素の非存在は理論の破綻ではなく、むしろ停止核の幾何が「点」ではなく「束」であることを示す第一の構造定理である．

1.8 今後の課題

停止核束仮説が正しいとすれば、次に解くべき問題は明確である：

1. 各ファイバー $K_\gamma^{(H)}, K_\gamma^{(\Gamma)}, K_\gamma^{(\zeta)}$ の厳密な定義
2. 停止核差 Δ_γ の幾何学的意味の定式化
3. ファイバー間変換

$$T_{\Gamma \leftarrow H, \gamma}, \quad T_{\zeta \leftarrow H, \gamma}, \quad T_{\zeta \leftarrow \Gamma, \gamma}$$

の構成

4. 停止核束 $\mathcal{K} \rightarrow \Gamma$ の圏論的・層論的記述

特に重要なのは、三系列の統一を「単一作用素の核」としてではなく、

$$\text{局所停止核の束} \quad + \quad \text{ファイバー間変換}$$

として再定式化することである．この方向に進むことで、従来の停止核理論は**停止核束理論**へと拡張されることになる．

2 解析接続の一意性と停止核束仮説

2.1 問題の所在

前節までに見たように，三系列

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta$$

に対して，それぞれ専用の停止核作用素

$$L_\gamma^{(H)}, \quad L_\gamma^{(\Gamma)}, \quad L_\gamma^{(\zeta)}$$

を構成すると，各系列は対応する停止核の近傍において

$$L_\gamma^{(X)}\omega_X = O(\varepsilon^2), \quad X \in \{H, \Gamma, \zeta\}$$

という意味で二次精度の近似的核条件を満たす．しかし数値的検証の結果，三系列に対して同時に働く

$$L_\gamma^*$$

なる共通停止核作用素は存在しないことが示唆された．すなわち，係数の最小二乗共通化を試みても残差は $O(1)$ に留まり，

$$L_\gamma^*\omega_H, \quad L_\gamma^*\omega_\Gamma, \quad L_\gamma^*\omega_\zeta$$

のいずれも同時には小さくならない．

ここで自然に生じる疑問は，この「共通停止核作用素の非存在」が，解析接続の一意性と矛盾しないか，という点である．もし

$$\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta$$

が最終的に同じ γ を表すのであれば，なぜ停止核は一つに定まらないのか．本節の目的は，この点を明確に整理することである．

2.2 結論の先取り

結論を先に述べると，矛盾はない．

- 解析接続の一意性が主張するのは，

「同じ局所データから延長される正則関数は一意である」

ということである.

- これに対し, 停止核作用素

$$L_{\gamma}^{(H)}, L_{\gamma}^{(\Gamma)}, L_{\gamma}^{(\zeta)}$$

は, その関数をどの生成系列・どの停止核座標系で記述するかに依存する補助構造である.

- したがって, 一意なのは解析接続された極限関数あるいは極限点 γ であって, そこへ至る途中で用いる停止核作用素まで一意である必要はない.

言い換えれば,

一意なのは「像」であり, 一意でないのは「像を与える停止核の座標系」である.

本節では, この事実を停止核束という形で定式化する.

2.3 解析接続の一意性が述べていること

まず解析接続の一意性を確認する. 領域 $U \subset \mathbb{C}$ 上の正則関数 f が与えられており, その連結な拡大領域 $V \supset U$ 上に二つの正則関数 F_1, F_2 が存在して

$$F_1|_U = f, \quad F_2|_U = f$$

を満たすとする. このとき恒等定理より

$$F_1 = F_2 \quad \text{on } V$$

が成り立つ. したがって, 局所データ f が固定されれば, その解析接続は一意である.

本論文の文脈では, この「一意な解析接続された対象」に対応するのは, 最終的に得られる零点位置 γ , あるいはその近傍の極限関数・極限位相である. すなわち, 三系列

$$\omega_H, \quad \omega_{\Gamma}, \quad \omega_{\zeta}$$

が同一の零点 γ を指し示すならば, それらの極限として現れる解析的対象は一つでなければならない. ここには曖昧さはない.

2.4 停止核作用素が一意的でない理由

これに対し, 停止核作用素は解析接続そのものではなく, 各系列を「停止核近傍の像」として読むための座標化である.

より正確には, 三系列はそれぞれ

$$\omega_X \in \mathcal{V}_X(\gamma), \quad X \in \{H, \Gamma, \zeta\}$$

という異なる生成過程空間に属していると考える．ここで $\mathcal{V}_X(\gamma)$ は，零点 γ を与えるが，その近傍表示の仕方が X に応じて異なるような局所モデル空間である．各空間の上で停止核作用素

$$L_\gamma^{(X)} : \mathcal{V}_X(\gamma) \rightarrow \mathcal{V}_X(\gamma)$$

を考え，

$$L_\gamma^{(X)} \omega_X = O(\varepsilon^2)$$

をもって「 ω_X は γ の停止核近傍にある」と解釈する．

このとき重要なのは，

$$\mathcal{V}_H(\gamma), \quad \mathcal{V}_\Gamma(\gamma), \quad \mathcal{V}_\zeta(\gamma)$$

が同一の空間ではないという点である．したがって，その上に定義される停止核作用素

$$L_\gamma^{(H)}, \quad L_\gamma^{(\Gamma)}, \quad L_\gamma^{(\zeta)}$$

が一致する理由はそもそも存在しない．一致すべきなのは，それらが最終的に表している零点 γ であって，停止核作用素そのものではない．

2.5 像の一意性と座標の非一意性

以上を圏論的に書けば，状況は次の図式で表される：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V}_H(\gamma) & \xrightarrow{\Pi_H} & \{\gamma\} \\ \mathcal{V}_\Gamma(\gamma) & \xrightarrow{\Pi_\Gamma} & \{\gamma\} \\ \mathcal{V}_\zeta(\gamma) & \xrightarrow{\Pi_\zeta} & \{\gamma\} \end{array}$$

ここで Π_X は，各生成系列から最終的な零点 γ を取り出す射である．このとき一意なのは右辺の像 γ であり，左辺の生成空間や停止核作用素は一意ではない．

より幾何学的に言えば，三系列は同じ点 γ の近傍を，それぞれ異なる局所座標で見ているに過ぎない．局所座標が異なれば，その座標系で自然に書かれる微分作用素や停止核作用素も変わる．しかし，局所座標の違いは，極限として得られる点そのものの一意性を損なわない．

2.6 共通停止核作用素の非存在

この観点から見ると，数値的に確認された「共通停止核作用素の非存在」は，次のように定式化できる．

命題 2.1 (共通停止核作用素の非存在) 三系列

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta$$

に対して、すべてを同時に二次精度で停止させる単一の作用素

$$L_\gamma^*$$

は一般には存在しない。すなわち、

$$L_\gamma^* \omega_H = O(\varepsilon^2), \quad L_\gamma^* \omega_\Gamma = O(\varepsilon^2), \quad L_\gamma^* \omega_\zeta = O(\varepsilon^2)$$

を同時に満たすような L_γ^* は、少なくとも数値的には実現されない。

この命題は、解析接続の一意性を否定するものではない。それは単に、三系列が同じ零点へ収束しつつも、異なる停止核層に属していることを意味する。

2.7 停止核束仮説

以上を踏まえ、本論文では単一作用素の代わりに、零点 γ の上に停止核の族が張る束構造を考える。

定義 2.2 (停止核束) 各零点 γ に対して、その近傍を記述する停止核作用素の族

$$\mathcal{K}_\gamma = \left\{ L_\gamma^{(X)} \mid X \in \mathcal{I}_\gamma \right\}$$

を考える。ここで $\mathcal{I}_\gamma$ は γ に到達する生成系列の型を表す添字集合である。この族を、 γ 上の**停止核束**と呼ぶ。

三系列の場合には、

$$\mathcal{I}_\gamma = \{H, \Gamma, \zeta\}, \quad \mathcal{K}_\gamma = \{L_\gamma^{(H)}, L_\gamma^{(\Gamma)}, L_\gamma^{(\zeta)}\}$$

である。このとき、各ファイバーは

$$K_\gamma^{(X)} := \ker L_\gamma^{(X)}$$

で与えられ、 ω_X は厳密にはこの核に入るのではなく、

$$\text{dist}(\omega_X, K_\gamma^{(X)}) = O(\varepsilon^2)$$

という意味でファイバー近傍に位置する。

2.8 停止核束仮説の内容

以上を総合すると、自然な仮説は次のようになる。

予想 2.3 (停止核束仮説) 各零点 γ に対して、単一の共通停止核作用素

$$L_\gamma^*$$

が存在するのではなく、生成系列の型に応じた停止核作用素の族

$$\mathcal{K}_\gamma = \{L_\gamma^{(X)}\}_{X \in \mathcal{I}_\gamma}$$

が存在する。各系列 ω_X は対応するファイバー

$$K_\gamma^{(X)} = \ker L_\gamma^{(X)}$$

の近傍に入り、しかもそれらは共通の極限像

$$\Pi_X(\omega_X) = \gamma$$

を与える。

この仮説の意味は明確である。零点 γ は一つであり、その解析接続像も一つである。しかし、そこへ到達する停止核的記述は一つではなく、系列ごとに異なるファイバーを持つ。したがって理論の自然な対象は「共通停止核作用素」ではなく、「零点上に張られた停止核束」である。

2.9 解析接続の一意性との整合

以上により、解析接続の一意性との整合は次のように要約される：

1. 一意なのは、零点 γ およびそれに対応する極限解析対象である。
2. 非一意なのは、その γ を記述するための停止核作用素

$$L_\gamma^{(H)}, L_\gamma^{(\Gamma)}, L_\gamma^{(\zeta)}$$

である。

3. この非一意性は解析接続の非一意性ではなく、生成系列の違いに由来する**停止核表示の非一意性**である。

したがって、

解析接続の一意性 と 共通停止核作用素の非存在

は矛盾しない．前者は極限像の一意性を述べ，後者はその像に至る停止核的座標化が一意でないことを述べているに過ぎないからである．

2.10 今後の課題

この整理から，次に証明すべき命題は自然に二つに分かれる．

(A)各ファイバー

$$K_{\gamma}^{(H)}, \quad K_{\gamma}^{(\Gamma)}, \quad K_{\gamma}^{(\zeta)}$$

の間に，どの程度自然な変換

$$T_{X \rightarrow Y} : K_{\gamma}^{(X)} \rightarrow K_{\gamma}^{(Y)}$$

が存在するかを調べること．

(B)停止核束

$$\mathcal{K} = \bigsqcup_{\gamma} \mathcal{K}_{\gamma}$$

全体に，零点空間上の層・束・圏としての構造を与えること．

とくに (A) は，三系列が「別々の停止核層にある」という今回の否定的結果を，単なる失敗としてではなく，

停止核層の間の変換理論

へと読み替えるための出発点となる．この意味で，共通停止核作用素の非存在は，理論の破綻ではなく，停止核束理論への移行を要請する構造的事実である．

3 解析接続の一意性と停止核束の整合

本節では，前節までに得られた

「三系列 $\omega_H, \omega_{\Gamma}, \omega_{\zeta}$ に対し，共通停止核作用素 L_{γ}^* は存在しない」

という否定的結果が， ζ 関数や Γ 因子の解析接続の一意性とどのように整合するかを整理する．結論を先に述べると，壊れているのは解析接続の一意性ではなく，三系列を単一の停止核で統一しようとする強い停止核仮説の方である．したがって必要なのは，共通停止核作用素の仮定ではなく，同一の解析接続像を共有する複数の停止核を束として扱う枠組みである．

3.1 問題の所在：何が否定され、何が否定されていないか

前節で得られた数値的結論は、三系列

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta$$

に対して、各系列専用の停止核作用素

$$L_\gamma^{(H)}, \quad L_\gamma^{(\Gamma)}, \quad L_\gamma^{(\zeta)}$$

は構成できるものの、それらを同時に消すような共通作用素

$$L_\gamma^*$$

は存在しない、というものであった。すなわち、

$$L_\gamma^* \omega_H \approx 0, \quad L_\gamma^* \omega_\Gamma \approx 0, \quad L_\gamma^* \omega_\zeta \approx 0$$

を同時に満たすような L_γ^* は、少なくとも二次精度近似のレベルでは数値的に支持されない。

しかし、ここから直ちに

「解析接続が多価である」 あるいは 「同じ関数に収束していない」

と結論することはできない。実際、これまでの構成で現れている三系列は、いずれも最終的には同じ completed object（たとえば completed zeta あるいはそれに準ずる停止核完成関数）に向かうよう設計されている。したがって否定されたのは、

「同じ極限関数に至るなら、同じ停止核作用素の核に入るはずだ」

という強い仮説であり、

「極限関数そのものが一意である」

という解析接続の一意性ではない。

3.2 解析接続の一意性との整合

解析接続の一意性とは、ある連結領域上で定義された正則関数が、その定義域の拡大に対して高々一つの正則延長しか持たない、という原理である。たとえばリーマンゼータ関

数 $\zeta(s)$ や completed zeta 関数 $\xi(s)$ は、初期定義域から全平面（極を除く）へ一意的に解析接続される。

この原理が述べているのは、**極限として得られる関数そのものの一意性**であって、その関数に至る**近似系列・停止核・転送作用素の一意性**ではない。従って、一つの completed object に対して複数の停止核モデルが存在しても、それは解析接続の一意性と矛盾しない。

模式的に言えば、解析接続の一意性は

$$\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta \implies \mathcal{A}_\infty$$

という極限像 $\mathcal{A}_\infty$ の一意性を主張するが、今回否定されたのは

$$\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta \in \ker L_\gamma^*$$

を与えるような**単一の核作用素 L_γ^*** の存在である。したがって、問題は解析接続の像ではなく、その像へ至る**停止核の幾何**にある。

3.3 停止核束という見方

以上を踏まえると、自然な修正は「共通停止核作用素」の仮説を捨てて、**停止核束**を考えることである。すなわち、各系列 ω に対して専用の停止核

$$K_\gamma(\omega)$$

を対応させ、それら全体を

$$\mathcal{K}_\gamma = \bigsqcup_{\omega \in \mathcal{B}_\gamma} K_\gamma(\omega)$$

という束として扱う。ここで $\mathcal{B}_\gamma$ は γ に収束する停止核近傍像の基底空間である。

このとき三系列は

$$\omega_H \in \mathcal{B}_\gamma, \quad \omega_\Gamma \in \mathcal{B}_\gamma, \quad \omega_\zeta \in \mathcal{B}_\gamma$$

の三点であり、それぞれに対して異なるファイバー

$$K_\gamma(\omega_H), \quad K_\gamma(\omega_\Gamma), \quad K_\gamma(\omega_\zeta)$$

が付随する。各ファイバー上には専用の停止核作用素

$$L_\gamma^{(\omega)} : K_\gamma(\omega) \rightarrow K_\gamma(\omega)$$

が定義され、

$$L_\gamma^{(\omega_H)} \omega_H \approx 0, \quad L_\gamma^{(\omega_\Gamma)} \omega_\Gamma \approx 0, \quad L_\gamma^{(\omega_\zeta)} \omega_\zeta \approx 0$$

が成立する.

この枠組みでは, 「停止核が共通でない」ことは欠陥ではなく,

停止核は系列ごとに異なるファイバーを持ち, それらが同じ解析接続像へと収束する

という構造として理解される.

3.4 解析接続像は共通, 停止核は分岐する

停止核束の立場から見ると, 三系列の関係は次の図式で表される:

$$\begin{array}{lcl} \omega_H & \in & K_\gamma(\omega_H) \\ \omega_\Gamma & \in & K_\gamma(\omega_\Gamma) \\ \omega_\zeta & \in & K_\gamma(\omega_\zeta) \end{array} \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{A}_\infty.$$

ここで右辺の $\mathcal{A}_\infty$ は解析接続によって定まる共通極限像である. したがって,

- 極限像 (completed object) は共通である;
- そこへ至る停止核は系列ごとに異なる;
- よって単一の停止核作用素ではなく, 停止核束が自然である.

この構図は, 解析接続の一意性を保存しつつ, 三系列の非整合性を説明する最小の修正である.

3.5 転送定理の修正版の必要性

従来の転送定理 11.5 は, 概念的には

$$\omega \in K_\gamma \quad \Longrightarrow \quad \text{停止核上の局所情報から零点情報が転送される}$$

という形をしていた. しかし, もし共通停止核 K_γ が存在しないなら, この仮定は強すぎる. 正しくは, 系列 ω ごとに

$$\omega \in K_\gamma(\omega)$$

を仮定し, 異なるファイバー間の比較は

$$T_{\omega_1 \rightarrow \omega_2} : K_\gamma(\omega_1) \longrightarrow K_\gamma(\omega_2)$$

というファイバー間変換を通じて行うべきである.

したがって転送定理は, 単一核版

$$\omega \in K_\gamma$$

から、東版

$$\omega_i \in K_\gamma(\omega_i), \quad T_{\omega_i \rightarrow \omega_j} \text{ が存在し, 転送誤差が制御される}$$

へと修正される必要がある。この修正により、「三系列は同一核に属さないが、互いに比較可能である」という現在の数値的事実が理論の中に正しく組み込まれる。

3.6 理論的含意

以上をまとめると、今回の否定結果が示しているのは次の二点である。

1. **解析接続の一意性は保持される。** すなわち completed object の極限像は依然として一意である。
2. **停止核の一意性は保持されない。** すなわち、同じ completed object に至る複数の停止核ファイバー

$$K_\gamma(\omega_H), \quad K_\gamma(\omega_\Gamma), \quad K_\gamma(\omega_\zeta)$$

が存在しうる。

従って、理論の修正点は completed object 側ではなく、その手前の停止核幾何にある。言い換えれば、

解析接続は単一の像を与えるが、その像へ至る停止核は束状に分岐する

というのが、現時点での最も整合的な理解である。

3.7 今後の課題

この整理のもとで、次に証明すべき命題は次のように定式化される：

1. 各系列 ω に対し、専用停止核 $K_\gamma(\omega)$ を厳密に定義すること。
2. ファイバー間変換

$$T_{\omega_1 \rightarrow \omega_2} : K_\gamma(\omega_1) \rightarrow K_\gamma(\omega_2)$$

を構成し、その誤差評価を与えること。

3. 修正版転送定理

$$(\omega \in K_\gamma(\omega)) + (\text{ファイバー間変換の制御}) \implies \text{零点情報の転送}$$

を証明すること。

これにより、共通停止核作用素の非存在という否定結果は、単なる失敗ではなく、**停止核束による理論の再編成**へと転化される。

4 停止核束のファイバー間変換と転送定理の修正版

4.1 問題設定：共通停止核作用素の不在

前節までの数値計算により，三系列

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta$$

に対して，それらを同時に核に入れるような単一の停止核作用素

$$L_\gamma^*$$

は一般には存在しないことが確認された．

実際，各系列ごとに 2 次精度で成立する作用素

$$L_\gamma^{(H)}, \quad L_\gamma^{(\Gamma)}, \quad L_\gamma^{(\zeta)}$$

は構成できるが，それらを共通化しようとする，交差残差

$$L_\gamma^{(H)}\omega_\Gamma, \quad L_\gamma^{(\Gamma)}\omega_H, \quad L_\gamma^{(H)}\omega_\zeta, \dots$$

は一般に $O(1)$ の大きさを持ち，単一の L_γ^* による統一は破綻する．

したがって，第 11 章までで暗黙に想定していた

$$\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta \in K_\gamma$$

という「共通停止核」像は修正を要する．正しい像は， γ ごとに複数の停止核が存在し，三系列はそれぞれ異なる停止核に属する，というものである．

4.2 停止核束の定義

この状況を表現するため， γ を基底点とする停止核の族を束としてまとめる．

定義 4.1 (停止核束) 各 γ に対して，その近傍に現れる停止核作用素の全体

$$\mathcal{K}_\gamma = \{K_{\gamma,\alpha}\}_{\alpha \in I_\gamma}$$

を γ 上の**停止核束**と呼ぶ．ここで α は停止核の局所型を表す添字であり，

$$K_{\gamma,\alpha} \subset V(\gamma)$$

は γ に収束する系列のうち、型 α の停止核条件を満たすもののなす部分空間である。

三系列に対応する典型的なファイバーは

$$K_{\gamma,H}, \quad K_{\gamma,\Gamma}, \quad K_{\gamma,\zeta}$$

であり,

$$\omega_H \in K_{\gamma,H}, \quad \omega_\Gamma \in K_{\gamma,\Gamma}, \quad \omega_\zeta \in K_{\gamma,\zeta}$$

が成立する。ただし一般には

$$K_{\gamma,H} \neq K_{\gamma,\Gamma} \neq K_{\gamma,\zeta}$$

であり, さらに

$$K_{\gamma,H} \cap K_{\gamma,\Gamma} \cap K_{\gamma,\zeta} = \emptyset$$

あるいは少なくとも零である可能性を許容する。

4.3 ファイバー間変換の導入

停止核束の本質は、個々のファイバーそのものよりも、それらの間にどのような変換が存在するかにある。

定義 4.2 (ファイバー間変換) $\alpha, \beta \in I_\gamma$ に対し,

$$T_{\alpha \rightarrow \beta} : K_{\gamma,\alpha} \longrightarrow K_{\gamma,\beta}$$

を **ファイバー間変換**と呼ぶ。これは、型 α の停止核近傍にある系列を、型 β の停止核近傍に移す写像である。

具体的には、 ω_H を ω_Γ に移す変換

$$T_{H \rightarrow \Gamma} : K_{\gamma,H} \rightarrow K_{\gamma,\Gamma}$$

や,

$$T_{\Gamma \rightarrow \zeta} : K_{\gamma,\Gamma} \rightarrow K_{\gamma,\zeta}$$

などが考えられる。

これらは一般には厳密な線形同型ではなく、 $\gamma \rightarrow \infty$ における漸近変換として構成される。したがって、以下のような近似的可換図式を考えるのが自然である：

$$\begin{array}{ccc} K_{\gamma,H} & \xrightarrow{T_{H \rightarrow \Gamma}} & K_{\gamma,\Gamma} \\ L_\gamma^{(H)} \downarrow & & \downarrow L_\gamma^{(\Gamma)} \\ \mathcal{E}_{\gamma,H} & \xrightarrow{S_{H \rightarrow \Gamma}} & \mathcal{E}_{\gamma,\Gamma} \end{array}$$

ここで $\mathcal{E}_{\gamma,\alpha}$ は残差空間であり,

$$L_{\gamma}^{(\alpha)}\omega = 0 + O(\varepsilon_{\gamma})$$

の誤差を記述する.

4.4 修正版転送定理の基本形

従来の転送定理 11.5 では,

$$\omega \in K_{\gamma}$$

を仮定し, 単一停止核作用素 L_{γ} に対して 2 次精度の帰属を述べていた. しかし停止核束の立場では, この仮定は強すぎる. 正しくは, 各系列はそれぞれ異なるファイバーに属し, 転送はファイバー間変換を通じて記述されるべきである.

定理 4.3 (転送定理の修正版) γ を固定し, $K_{\gamma} = \{K_{\gamma,\alpha}\}_{\alpha \in I_{\gamma}}$ を停止核束とする. 各 $\alpha \in I_{\gamma}$ に対し, 停止核作用素

$$L_{\gamma}^{(\alpha)} : V(\gamma) \rightarrow V(\gamma)$$

が与えられており,

$$\omega_{\alpha} \in K_{\gamma,\alpha}$$

が

$$L_{\gamma}^{(\alpha)}\omega_{\alpha} = O(\varepsilon_{\gamma}^{(\alpha)})$$

を満たすとする.

このとき, 任意の $\alpha, \beta \in I_{\gamma}$ に対し, 適切なファイバー間変換

$$T_{\alpha \rightarrow \beta} : K_{\gamma,\alpha} \rightarrow K_{\gamma,\beta}$$

が存在して,

$$L_{\gamma}^{(\beta)}(T_{\alpha \rightarrow \beta}\omega_{\alpha}) = O(\varepsilon_{\gamma}^{(\alpha)} + \delta_{\alpha\beta}(\gamma))$$

が成り立つ. ここで $\delta_{\alpha\beta}(\gamma)$ はファイバー間変換の誤差項である.

注意 1 従来の転送定理は, この定理の特別な場合

$$K_{\gamma,\alpha} = K_{\gamma,\beta} = K_{\gamma}, \quad T_{\alpha \rightarrow \beta} = \text{id}$$

に対応する. すなわち, 共通停止核作用素が存在する場合には, 停止核束は自明束へと退化し, 旧来の定理が回収される.

4.5 修正版転送定理の解釈

定理 4.3 の意味は明確である．停止核作用素の役割は、「全系列を一つの核に押し込めること」ではなく、

各系列をそれぞれの停止核ファイバーで記述し、その間を移すこと

にある．

したがって、停止核理論の対象は単一作用素

$$L_\gamma$$

ではなく、むしろ

$$(\mathcal{K}_\gamma, \{T_{\alpha \rightarrow \beta}\}_{\alpha, \beta})$$

という束とその遷移構造全体である．この意味で、停止核理論は「核の理論」から「核束の理論」へと移行する．

4.6 共通停止核作用素が存在する場合との比較

この新しい定式化は、解析接続の一意性と矛盾するものではない．なぜなら、一意的なのは最終的に得られる解析接続された関数

$$F(s)$$

であって、そこへ至る停止核表示は一意ではないからである．

停止核束の言葉で言えば、

$$K_{\gamma, H}, \quad K_{\gamma, \Gamma}, \quad K_{\gamma, \zeta}$$

は互いに異なるファイバーであっても、それらは最終的には同一の解析接続像へ収束する：

$$\mathfrak{D}_\gamma(K_{\gamma, H}) = \mathfrak{D}_\gamma(K_{\gamma, \Gamma}) = \mathfrak{D}_\gamma(K_{\gamma, \zeta}),$$

ここで $\mathfrak{D}_\gamma$ は退化写像あるいは解析接続像への射影である．

したがって、停止核束仮説は

「解析接続の一意性」

を壊すのではなく、

「解析接続へ至る停止核表示は多様である」

という構造を付け加えるものである．

4.7 圏論的定式化への道

停止核束の立場では、各 γ に対して圏

$$\mathbf{K}_\gamma$$

を定義することが自然である。その対象はファイバー $K_{\gamma,\alpha}$ 、射はファイバー間変換

$$T_{\alpha \rightarrow \beta}$$

である。

このとき転送定理の修正版は、

$$\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta$$

が $\mathbf{K}_\gamma$ の異なる対象に属し、それらの間の射によって比較されることを主張する。さらに γ の変化に関する極限を考えることで、

$$\{\mathbf{K}_\gamma\}_\gamma$$

全体を一つの束付き圏としてまとめることができる。

4.8 本節の結論

以上より、三系列の統一像は「共通停止核作用素」ではなく、「停止核束とそのファイバー間変換」として記述されるべきである。すなわち、

停止核理論の基本対象は単一の L_γ ではなく、 $\mathcal{K}_\gamma = \{K_{\gamma,\alpha}\}_{\alpha \in I_\gamma}$ とその遷移構造である。

この修正により、従来の転送定理は次のように読み替えられる：

各系列は共通停止核に属するのではなく、停止核束の異なるファイバーに属し、転送はファイバー間変換

今後の課題は、このファイバー間変換 $T_{\alpha \rightarrow \beta}$ を具体的に構成し、

$$\delta_{\alpha\beta}(\gamma)$$

の漸近評価を与えることである。これができれば、停止核束仮説は単なる概念図ではなく、転送理論そのものの再構成原理となる。

5 停止核束のファイバー間変換の具体式 (2×2 および 3×3 の係数変換)

5.1 目的と基本方針

前節までで、三系列

$$\omega_H, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_\zeta$$

は、いずれも同じ極限零点 γ に収束するにもかかわらず、一般には**同一の停止核作用素**

$$L_\gamma^*$$

の核に属するわけではないことを見た。すなわち、各系列にはそれぞれ専用の局所停止核作用素

$$L_\gamma^{(H)}, \quad L_\gamma^{(\Gamma)}, \quad L_\gamma^{(\zeta)}$$

が対応し、三者は一つの共通作用素へ統合されるのではなく、**停止核束**

$$\pi : \mathcal{K} \longrightarrow \Gamma$$

の異なるファイバー上に位置づけられる。

本節の目的は、この「停止核束」のファイバー間を結ぶ変換を、**有限次元の係数変換**として具体化することである。特に、各系列の局所展開係数

$$(a_\gamma^{(\bullet)}, b_\gamma^{(\bullet)}, c_\gamma^{(\bullet)}, \dots)$$

を用いて、ファイバー間変換を

$$2 \times 2 \quad \text{あるいは} \quad 3 \times 3$$

の行列として記述する。

5.2 局所停止核作用素の係数表示

まず各系列 ω_α ($\alpha \in \{H, \Gamma, \zeta\}$) に対し、対応する局所停止核作用素を、零点 γ の近傍で

$$\delta := s - \gamma$$

を用いて展開する。最も基本的な近似として、作用素の局所像を

$$L_\gamma^{(\alpha)}(\delta) = a_\gamma^{(\alpha)} + b_\gamma^{(\alpha)} \delta + O(\delta^2)$$

と書く。必要に応じて二次項まで含めて

$$L_\gamma^{(\alpha)}(\delta) = a_\gamma^{(\alpha)} + b_\gamma^{(\alpha)} \delta + c_\gamma^{(\alpha)} \delta^2 + O(\delta^3)$$

とする。

ここで

$$\mathbf{v}_\gamma^{(\alpha)} := \begin{pmatrix} a_\gamma^{(\alpha)} \\ b_\gamma^{(\alpha)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_\gamma^{(\alpha)} := \begin{pmatrix} a_\gamma^{(\alpha)} \\ b_\gamma^{(\alpha)} \\ c_\gamma^{(\alpha)} \end{pmatrix}$$

を、それぞれ一次近似・二次近似における**停止核係数ベクトル**と呼ぶ。

このとき、停止核束のファイバー

$$\mathcal{K}_\gamma^{(\alpha)}$$

は、少なくとも局所的には、これらの係数ベクトルを座標とする有限次元空間として近似できる。

5.3 2×2 ファイバー間変換

5.3.1 一次係数による最小モデル

最も単純なファイバー間変換は、一次までの係数

$$(a_\gamma^{(\alpha)}, b_\gamma^{(\alpha)})$$

のみを用いて定義される。すなわち、二つの系列 $\alpha, \beta \in \{H, \Gamma, \zeta\}$ の間の変換

$$T_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma) : \mathcal{K}_\gamma^{(\alpha)} \longrightarrow \mathcal{K}_\gamma^{(\beta)}$$

を

$$\mathbf{v}_\gamma^{(\beta)} = T_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma) \mathbf{v}_\gamma^{(\alpha)}$$

で定義する。

ここで

$$T_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma) = \begin{pmatrix} p_{\alpha\beta}(\gamma) & q_{\alpha\beta}(\gamma) \\ r_{\alpha\beta}(\gamma) & s_{\alpha\beta}(\gamma) \end{pmatrix}$$

は 2×2 行列であり、

$$\begin{pmatrix} a_\gamma^{(\beta)} \\ b_\gamma^{(\beta)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{\alpha\beta} & q_{\alpha\beta} \\ r_{\alpha\beta} & s_{\alpha\beta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_\gamma^{(\alpha)} \\ b_\gamma^{(\alpha)} \end{pmatrix}$$

を満たすものとする。

成分表示すれば、

$$a_{\gamma}^{(\beta)} = p_{\alpha\beta}(\gamma) a_{\gamma}^{(\alpha)} + q_{\alpha\beta}(\gamma) b_{\gamma}^{(\alpha)}, \quad (1)$$

$$b_{\gamma}^{(\beta)} = r_{\alpha\beta}(\gamma) a_{\gamma}^{(\alpha)} + s_{\alpha\beta}(\gamma) b_{\gamma}^{(\alpha)}. \quad (2)$$

5.3.2 正規化による具体式

実際には、各ファイバーの係数にはスケールの自由度がある。したがって、まず各系列に対して

$$\tilde{a}_{\gamma}^{(\alpha)} = \frac{a_{\gamma}^{(\alpha)}}{\lambda_{\alpha}(\gamma)}, \quad \tilde{b}_{\gamma}^{(\alpha)} = \frac{b_{\gamma}^{(\alpha)}}{\lambda_{\alpha}(\gamma)}$$

という正規化を施し、正規化係数ベクトル

$$\tilde{\mathbf{v}}_{\gamma}^{(\alpha)} = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{\gamma}^{(\alpha)} \\ \tilde{b}_{\gamma}^{(\alpha)} \end{pmatrix}$$

を用いるのが自然である。

このとき、もし各ファイバーが局所的に一次元の停止核方向で支配されているならば、変換行列はしばしば

$$T_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma) = \begin{pmatrix} \mu_{\alpha\beta}(\gamma) & 0 \\ \nu_{\alpha\beta}(\gamma) & \rho_{\alpha\beta}(\gamma) \end{pmatrix}$$

のような上三角あるいは下三角形に近い形をとる。例えば

$$\tilde{a}_{\gamma}^{(\beta)} \approx \mu_{\alpha\beta}(\gamma) \tilde{a}_{\gamma}^{(\alpha)}, \quad \tilde{b}_{\gamma}^{(\beta)} \approx \nu_{\alpha\beta}(\gamma) \tilde{a}_{\gamma}^{(\alpha)} + \rho_{\alpha\beta}(\gamma) \tilde{b}_{\gamma}^{(\alpha)}$$

である。

特に、 $\tilde{a}$ が「停止核の主係数」、 $\tilde{b}$ が「零点方向への一次応答」を表すならば、

$$\mu_{\alpha\beta}(\gamma)$$

は停止核主係数の変換率、

$$\rho_{\alpha\beta}(\gamma)$$

は零点方向の線形応答の変換率として解釈できる。

5.4 3×3 ファイバー間変換

5.4.1 二次近似を含む変換

零点近傍での停止核作用素の構造をより精密に捉えるには、二次係数

$$c_\gamma^{(\alpha)}$$

まで含めた

$$3 \times 3$$

変換を考えるのが自然である。この場合、

$$\mathbf{w}_\gamma^{(\alpha)} = \begin{pmatrix} a_\gamma^{(\alpha)} \\ b_\gamma^{(\alpha)} \\ c_\gamma^{(\alpha)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_\gamma^{(\beta)} = \begin{pmatrix} a_\gamma^{(\beta)} \\ b_\gamma^{(\beta)} \\ c_\gamma^{(\beta)} \end{pmatrix}$$

に対し、

$$\mathbf{w}_\gamma^{(\beta)} = S_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma) \mathbf{w}_\gamma^{(\alpha)}$$

とおく。ここで

$$S_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma) = \begin{pmatrix} p_{\alpha\beta} & q_{\alpha\beta} & u_{\alpha\beta} \\ r_{\alpha\beta} & s_{\alpha\beta} & v_{\alpha\beta} \\ x_{\alpha\beta} & y_{\alpha\beta} & z_{\alpha\beta} \end{pmatrix}$$

は 3×3 行列である。

成分表示すれば

$$a_\gamma^{(\beta)} = p_{\alpha\beta} a_\gamma^{(\alpha)} + q_{\alpha\beta} b_\gamma^{(\alpha)} + u_{\alpha\beta} c_\gamma^{(\alpha)}, \quad (3)$$

$$b_\gamma^{(\beta)} = r_{\alpha\beta} a_\gamma^{(\alpha)} + s_{\alpha\beta} b_\gamma^{(\alpha)} + v_{\alpha\beta} c_\gamma^{(\alpha)}, \quad (4)$$

$$c_\gamma^{(\beta)} = x_{\alpha\beta} a_\gamma^{(\alpha)} + y_{\alpha\beta} b_\gamma^{(\alpha)} + z_{\alpha\beta} c_\gamma^{(\alpha)}. \quad (5)$$

5.4.2 二次補正の意味

二次係数 $c_\gamma^{(\alpha)}$ は、停止核近傍における

$$\delta^2$$

方向の曲率、すなわち**零点の近傍で停止核がどのように曲がっているか**を記述する。したがって 3×3 変換は、単なる線形応答の移し替えではなく、**停止核の局所幾何**そのものをファイバー間で比較する装置になっている。

この意味で、

$$S_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma)$$

は停止核束上の**局所接続行列**に相当する。すなわち、 α -ファイバーにおける停止核の局所座標を、 β -ファイバーにおける局所座標へ運ぶ変換である。

5.5 三系列全体をまとめる束接続の行列表現

5.5.1 三つのファイバーの同時表示

三系列

$$H, \quad \Gamma, \quad \zeta$$

を同時に扱うために、各 γ に対して

$$\mathcal{V}_\gamma := \mathcal{K}_\gamma^{(H)} \oplus \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)} \oplus \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}$$

を考える。一次近似ならば各ファイバーは $\mathbb{C}^2$ とみなせるので、

$$\mathcal{V}_\gamma \cong \mathbb{C}^6$$

である。二次近似ならば

$$\mathcal{V}_\gamma \cong \mathbb{C}^9$$

となる。

例えば一次近似では

$$\mathbf{V}_\gamma = \begin{pmatrix} a_\gamma^{(H)} \\ b_\gamma^{(H)} \\ a_\gamma^{(\Gamma)} \\ b_\gamma^{(\Gamma)} \\ a_\gamma^{(\zeta)} \\ b_\gamma^{(\zeta)} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^6$$

を考え、ファイバー間変換はこの上のブロック行列

$$\mathbb{T}_\gamma = \begin{pmatrix} I_2 & T_{\Gamma \rightarrow H} & T_{\zeta \rightarrow H} \\ T_{H \rightarrow \Gamma} & I_2 & T_{\zeta \rightarrow \Gamma} \\ T_{H \rightarrow \zeta} & T_{\Gamma \rightarrow \zeta} & I_2 \end{pmatrix}$$

として表すことができる。ここで各ブロックは 2×2 行列であり、

$$I_2$$

は同一ファイバー内の恒等変換を表す。

5.5.2 整合条件とコサイクル条件

ファイバー間変換が真に束の接続を与えるためには、少なくとも局所的に

$$T_{\alpha \rightarrow \alpha}(\gamma) = I, \quad T_{\beta \rightarrow \alpha}(\gamma) = T_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma)^{-1}$$

を満たすことが望ましい。さらに三つのファイバーを巡る合成について

$$T_{\beta \rightarrow \gamma}(\gamma) T_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma) = T_{\alpha \rightarrow \gamma}(\gamma)$$

が成り立てば、これらは停止核束の局所自明化の遷移関数とみなせる。

すなわち、 $\{T_{\alpha \rightarrow \beta}\}$ は停止核束の上の**コサイクル**を与える：

$$T_{\alpha \rightarrow \alpha} = I, \tag{6}$$

$$T_{\beta \rightarrow \alpha} = T_{\alpha \rightarrow \beta}^{-1}, \tag{7}$$

$$T_{\beta \rightarrow \gamma} T_{\alpha \rightarrow \beta} = T_{\alpha \rightarrow \gamma}. \tag{8}$$

これらが厳密に成立しない場合でも、数値的には

$$T_{\beta \rightarrow \gamma} T_{\alpha \rightarrow \beta} - T_{\alpha \rightarrow \gamma}$$

のノルムが小さいならば、停止核束は**近似的接続**を持つと解釈できる。

5.6 転送定理の修正版との関係

前節で述べた修正版転送定理では、三系列を一つの共通停止核に入れる代わりに、各系列をそれぞれのファイバーに配置し、ファイバー間変換を介して比較することが本質であった。

本節の記法で書けば、その内容は次のように要約される。

修正版転送原理：各系列 ω_α は、それぞれのファイバー $\kappa_\gamma^{(\alpha)}$ に属する局所停止核作用素

$$L_\gamma^{(\alpha)}$$

に対して近似的に核条件を満たす。異なる系列の比較は、共通の L_γ^* を探すことによってではなく、ファイバー間変換

$$T_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma), \quad S_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma)$$

を通して行うべきである。
すなわち、従来の

$$\omega_H, \omega_\Gamma, \omega_\zeta \in K_\gamma$$

という「一つの核への埋め込み」は、現在では

$$\omega_\alpha \in K_\gamma^{(\alpha)} \quad (\alpha = H, \Gamma, \zeta)$$

という**束的記述**に置き換えられる。そして比較は

$$K_\gamma^{(\alpha)} \xrightarrow{T_{\alpha \rightarrow \beta}} K_\gamma^{(\beta)}$$

を通じて行われる。

5.7 本節の結論

以上により、停止核束のファイバー間変換は、局所停止核作用素の展開係数を用いて

$$2 \times 2 \quad \text{あるいは} \quad 3 \times 3$$

の有限次元行列として具体化できる。

- 一次近似では

$$\mathbf{v}_\gamma^{(\beta)} = T_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma) \mathbf{v}_\gamma^{(\alpha)}$$

という 2×2 変換で十分である。

- 二次近似まで含めると

$$\mathbf{w}_\gamma^{(\beta)} = S_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma) \mathbf{w}_\gamma^{(\alpha)}$$

という 3×3 変換が自然に現れる。

- これらの行列は、三系列が共通停止核を持たないという否定的結果を、**停止核束上の局所接続の存在**へと読み替えるための基本装置である。

したがって、今後の課題は次の二点に集約される：

1. 数値実験により $T_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma)$, $S_{\alpha \rightarrow \beta}(\gamma)$ を実際に推定し、その γ -依存性・対称性・コサイクル誤差を調べること。
2. これらのファイバー間変換が、零点の解析接続・関数等式・停止核の層構造とどのように対応するかを理論的に定式化すること。

この意味で、「共通停止核作用素の非存在」は理論の破綻ではなく、停止核理論を**単一核の理論**から**束と接続の理論**へ移行させるための決定的な分岐点である。

6 ω_ζ の符号規約と対数モーメント母関数

本節では、停止核束

$$\mathbb{K}_\gamma = \{\mathcal{K}_\gamma^{(H)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}\}$$

のうち、 ζ -側ファイバー $\mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}$ を与える生成関数 ω_ζ の符号規約を整理し、さらに

$$\omega_H(N) = H_N - \log N$$

から ω_ζ へ至る変換が、対数モーメント母関数として自然に記述されることを示す。この整理により、 ω_H 層と ω_ζ 層の間のファイバー間変換は、単一の停止核作用素による統一ではなく、「対数モーメント族」による生成的変換として理解される。

6.1 Stieltjes 定数の Laurent 展開と符号規約

リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ は $s = 1$ に単純極を持ち、その Laurent 展開は

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n (s-1)^n \quad (9)$$

で与えられる。ここで γ_n は Stieltjes 定数であり、とくに

$$\gamma_0 = \gamma$$

は Euler 定数である。

したがって、局所変数

$$s = 1 + t$$

を用いると

$$\zeta(1+t) - \frac{1}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \gamma_n}{n!} t^n \quad (10)$$

が成り立つ。

注意 2 (符号規約の注意) 文献や文書によっては

$$\sum_{n \geq 0} \frac{\gamma_n}{n!} t^n$$

を ω_ζ と定義することがあるが、(10) に従うならば、 $\zeta(1+t) - 1/t$ の Taylor 展開に現れる係数は

$$(-1)^n \gamma_n$$

である。したがって、 ζ の Laurent 展開そのものと整合的な生成関数を採用するならば、 ω_ζ は符号交代版で定義するのが自然である。

6.2 ω_ζ の自然な定義

以上を踏まえ、本稿では ζ -側停止核ファイバーを与える生成関数として

$$\omega_\zeta(t) := \zeta(1+t) - \frac{1}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \gamma_n}{n!} t^n \quad (11)$$

を採用する。

この定義には三つの利点がある。

1. $\zeta(s)$ の $s=1$ まわりの Laurent 展開と完全に整合すること；
2. γ_n を「 ζ -層の局所係数」として一括に符号付きで保持できること；
3. 後述する有限和

$$G(N, t) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

の極限として $\omega_\zeta(t)$ が自然に現れること。

なお、もし符号なし版

$$\tilde{\omega}_\zeta(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!} t^n$$

を用いたい場合は、

$$\tilde{\omega}_\zeta(t) = \omega_\zeta(-t)$$

という単純な変数反転で両者は結ばれる。したがって本質的差異はなく、問題はあくまで「どちらを標準規約として採用するか」にある。本稿では (11) を標準とする。

6.3 Stieltjes 定数の対数モーメント表示

Stieltjes 定数 γ_n は古典的に

$$\gamma_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k} - \frac{(\log N)^{n+1}}{n+1} \right) \quad (n \geq 0) \quad (12)$$

で与えられる。 $n=0$ の場合には

$$\gamma_0 = \lim_{N \rightarrow \infty} (H_N - \log N)$$

であり、これは $\omega_H(N)$ の極限值にほかならない。

式 (12) は, γ_n が

$$k^{-1} \longmapsto k^{-1}(\log k)^n$$

という「対数重み付け」によって調和級数から生成されることを意味している. したがって ω_H から ω_ζ への変換は, 単なる係数比較ではなく,

調和級数の対数モーメント化

として理解されるべきである.

6.4 有限対数モーメント母関数

この構造を一括して記述するため, 有限和

$$G(N, t) := \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t} \quad (13)$$

を導入する. ここで

$$k^{t-1} = \frac{1}{k} e^{t \log k} = \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\log k)^n}{n!} t^n$$

であるから,

$$G(N, t)$$

は各次数 n において

$$\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k}$$

を係数として持つ対数モーメント母関数になっている.

実際, 形式的に展開すると

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N k^{t-1} &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\log k)^n}{n!} t^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k} \right) \frac{t^n}{n!}, \end{aligned} \quad (14)$$

また

$$\frac{N^t - 1}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\log N)^{n+1}}{(n+1)!} t^n$$

であるから,

$$G(N, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k} - \frac{(\log N)^{n+1}}{n+1} \right) \frac{t^n}{n!}. \quad (15)$$

ここで $N \rightarrow \infty$ とすると, (12) により

$$G(N, t) \longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!} t^n \quad (16)$$

が得られる. ただしこれは γ_n の「符号なし」母関数である. 一方, ζ の Laurent 展開と整合的な ω_ζ を得るには, $t \mapsto -t$ を施して

$$G(N, -t) \longrightarrow \omega_\zeta(t)$$

と読めばよい.

命題 6.1 (対数モーメント母関数としての ω_ζ) ω_ζ は有限対数モーメント母関数 $G(N, t)$ の極限として

$$\omega_\zeta(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} G(N, -t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N k^{-t-1} - \frac{N^{-t} - 1}{-t} \right) \quad (17)$$

と表される. さらに, 形式展開として

$$\omega_\zeta(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \gamma_n}{n!} t^n$$

が成り立つ.

証明 (15) と (12) より

$$G(N, t) \rightarrow \sum_{n \geq 0} \gamma_n t^n / n!$$

が従う. ここで $t \mapsto -t$ を施せば

$$G(N, -t) \rightarrow \sum_{n \geq 0} (-1)^n \gamma_n t^n / n!$$

である. 他方, (10) により右辺は $\zeta(1+t) - 1/t$ に一致する. よって (17) が従う. $\square$

6.5 ω_H 層から ω_ζ 層への変換

ω_H -層の基本量は

$$\omega_H(N) = H_N - \log N$$

であり, これは $n=0$ の対数モーメントに対応する. 一方, ω_ζ -層は γ_n 全体を係数に持つ母関数であり, したがって ω_H -層から ω_ζ -層への移行は

$$\omega_H \rightsquigarrow \{\gamma_n\}_{n \geq 0} \rightsquigarrow \omega_\zeta(t)$$

という二段階の操作として理解される.

より具体的には, 各 $n \geq 0$ に対して

$$F_n : \omega_H\text{-層} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad F_n(\omega_H) := \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k} - \frac{(\log N)^{n+1}}{n+1} \right) = \gamma_n \quad (18)$$

を定めると, $\{F_n\}_{n \geq 0}$ は ω_H -層から Stieltjes 定数列への写像族を与える. そしてその母関数が

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n F_n(\omega_H)}{n!} t^n = \omega_{\zeta}(t)$$

である.

したがって, ω_H -層と ω_{ζ} -層の間の変換は, 単一の線形作用素

$$F_{H \rightarrow \zeta} : \mathcal{K}_{\gamma}^{(H)} \rightarrow \mathcal{K}_{\gamma}^{(\zeta)}$$

としてよりも, むしろ

$$\{F_n\}_{n \geq 0}$$

という対数モーメント写像族, およびその母関数化として理解するのが自然である.

6.6 停止核束の観点からの解釈

以上を停止核束の言葉で言い直すと, 次のようになる.

1. $\mathcal{K}_{\gamma}^{(H)}$ は調和級数の正規化

$$H_N - \log N$$

を基本断面とするファイバーである.

2. $\mathcal{K}_{\gamma}^{(\zeta)}$ は Stieltjes 定数列 $\{\gamma_n\}$ を係数に持つ局所母関数

$$\omega_{\zeta}(t) = \zeta(1+t) - \frac{1}{t}$$

を基本断面とするファイバーである.

3. 両者を結ぶ写像は, 単一の共通停止核作用素ではなく,

$$k^{-1} \mapsto k^{-1}(\log k)^n$$

という対数モーメント化により定まる写像族

$$F_n : \mathcal{K}_{\gamma}^{(H)} \rightarrow \mathcal{K}_{\gamma}^{(\zeta)}$$

である.

この意味で、 ω_H -層から ω_ζ -層への移行は「停止核束のファイバー間変換」の最初の具体例になっている。しかもその変換は、従来想定されていたような「単一の共通停止核作用素の核に三系列が同時に入る」という像ではなく、

対数モーメント族によって H -層から ζ -層が生成される

という、より柔軟い束的構造として実現されている。

6.7 まとめ

本節の結論は次の三点に要約される。

1. ω_ζ の自然な定義は

$$\omega_\zeta(t) = \zeta(1+t) - \frac{1}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \gamma_n}{n!} t^n$$

であり、Stieltjes 定数の符号は交代する。

2. ω_ζ は有限和

$$G(N, t) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

の極限として得られる対数モーメント母関数である。

3. ω_H -層から ω_ζ -層への変換は、単一作用素ではなく、対数モーメント写像族

$$F_n(\omega_H) = \gamma_n$$

およびその母関数化として理解される。

この構造は、停止核束のファイバー間変換が「解析接続の離散版」に近い性格を持つことを示唆している。すなわち、 $\zeta(s)$ の s -方向の解析接続に対応して、 ω_H から ω_ζ への変換は「対数モーメント次数 n の連続化」を通じた母関数的延長として現れるのである。

7 対数モーメント母関数による (H)-層から (ζ)-層へのファイバー間変換

本節では、停止核束

$$\mathbb{K}_\gamma = \left\{ \mathcal{K}^{(H)} * \gamma, \mathcal{K}^{(\Gamma)} * \gamma, \mathcal{K}^{(\zeta)} * \gamma \right\}$$

において、調和級数側の (H)-層

$$\mathcal{K}^{(H)} * \gamma$$

から Stieltjes 定数生成関数側の (ζ) -層

$$\mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}$$

への変換が、対数モーメント母関数によって自然に実現されることを示す.

この構成は、三系列

$$(H, \Gamma, \zeta)$$

に対して単一の共通停止核作用素が存在しないという前節までの結果を受けて、停止核束におけるファイバー間変換を具体的に与える最初の例となる.

7.1 問題設定

これまでの数値実験および理論的検討から、

$$L_\gamma^*[\omega_H] = L_\gamma^*[\omega_\Gamma]L_\gamma^*[\omega_\zeta]0$$

を同時に満たす単一の停止核作用素

$$L_\gamma^*$$

は存在しないことが示唆されている.

すなわち三系列はいずれも Euler 定数 (γ) に収束するが、それぞれ異なる停止核層に属している.

したがって停止核束の本質は、

$$\mathcal{K}^{(H)} * \gamma, \quad \mathcal{K}^{(\Gamma)} * \gamma, \quad \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}$$

を単一作用素で統一することではなく、これらの間を結ぶ変換

$$F_{H \rightarrow \Gamma}, \quad F_{H \rightarrow \zeta}, \quad F_{\Gamma \rightarrow \zeta}$$

を構成することにある.

本節では、その中でも最も明瞭に記述できる

$$F_{H \rightarrow \zeta} : \mathcal{K}^{(H)} * \gamma \longrightarrow \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)} * \gamma$$

を扱う.

7.2 (H)-層の基本断面

(H)-層の基本量は

$$\omega_H(N) := H_N - \log N$$

である.

ここで

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

は第 (N) 調和数である.

Euler 定数は

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \omega_H(N)$$

として与えられるので,

$$\omega_H$$

は $(K_\gamma^{(H)})$ の基本断面とみなせる.

重要なのは, (ω_H) が単なる極限值ではなく, 高次の対数モーメントを生成する源泉となっていることであ

7.3 (ζ)-層の基本断面

(ζ)-層の基本量として

$$\omega_\zeta(u) := \zeta(1+u) - \frac{1}{u}$$

を導入する.

リーマンゼータ関数の Laurent 展開

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \gamma_n}{n!} (s-1)^n$$

に $(s=1+u)$ を代入すると,

$$\omega_\zeta(u) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\gamma_n}{n!} u^n$$

を得る.

したがって (ω_ζ) は *Stieltjes* 定数列

$$\gamma_n \geq 0$$

の生成関数として解釈できる.

7.4 対数モーメント母関数

(H)-層から (ζ)-層への変換の核心は,

$$\frac{1}{k} \mapsto \frac{(\log k)^n}{k}$$

という対数重み付けによって *Stieltjes* 定数が生成されることである.

そのために有限対数モーメント母関数

$$G(N, t) := \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

を導入する.

$(k^{t-1} = k^{-1} e^{t \log k})$ を用いれば,

$$k^{t-1} = \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\log k)^n}{n!} t^n$$

であるから,

$$G(N, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k} - \frac{(\log N)^{n+1}}{n+1} \right) \frac{t^n}{n!}$$

を得る.

従って $(G(N, t))$ は有限対数モーメントを一括して束ねた母関数である.

7.5 *Stieltjes* 定数への収束

Stieltjes 定数の古典的表示

$$\gamma_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k} - \frac{(\log N)^{n+1}}{n+1} \right)$$

を用いると,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} G(N, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!} t^n$$

が従う.

ここで ($t=-u$) と置けば,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} G(N, -u) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\gamma_n}{n!} u^n = \omega_{\zeta}(u)$$

となる.

従って (ζ)-層の基本断面は, (H)-層の有限対数モーメント母関数の極限として得られる.

命題 7.1 (対数モーメント母関数による ($H \rightarrow \zeta$) 変換) 停止核束において

$$F_{H \rightarrow \zeta} : \mathcal{K}^{(H)} * \gamma \longrightarrow \mathcal{K}^{(\zeta)} * \gamma$$

は

$$\omega_{\zeta}(u) = \lim_{N \rightarrow \infty} G(N, -u)$$

によって与えられる.

7.6 ファイバー間変換としての解釈

この変換の本質は,

$$\frac{1}{k} \longmapsto \frac{(\log k)^n}{k}$$

という対数モーメントリフトである.

各次数 (n) ごとに

$$F_n(\omega_H) = \gamma_n$$

という添字付き変換が存在し,

$$\omega_{\zeta}(u) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{F_n(\omega_H)}{n!} u^n$$

と書ける.

したがって

$$F_{H \rightarrow \zeta} = F_{nn \geq 0}$$

は単一の写像ではなく、対数モーメント変換族全体として理解されるべきである。

7.7 解析接続との類似

通常のゼータ関数の解析接続では、

$$\sum_{k \geq 1} k^{-s}$$

を複素変数 (s) によって延長する。

一方ここでは、

$$\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k}$$

という離散的次数 (n) を、

$$G(N, t)$$

によって連続変数 (t) に持ち上げている。

この意味で

$$\omega_H \rightsquigarrow \omega_\zeta$$

は、「対数モーメント次数方向の解析接続」とみなすことができる。

7.8 結論

以上より、停止核束における (H)-層から (ζ)-層への変換は、

$$\omega_H \rightsquigarrow \gamma_n * n \geq 0 \rightsquigarrow \omega * \zeta$$

という二段階の生成過程として理解される。

すなわち (ζ)-層は、(H)-層の対数モーメント的リフトとして自然に現れるのであり、

$$\mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}$$

は

$$\mathcal{K}_\gamma^{(H)}$$

の母関数的・解析的延長とみなすことができる.

従って停止核束の統一原理は, 共通停止核作用素の存在ではなく,

異なる停止核ファイバーを結ぶ生成的変換

にあると結論される.

フラクタルリフト上の停止核束のリー代数的退化と completed zeta 指標

2026.06.10

1 漸近 intertwining 定理： $L_\zeta \circ F_{H \rightarrow \zeta} \simeq \Pi \circ L_H$

1.1 目的

本節の目的は、調和級数層（ H -層）から Stieltjes 層（ ζ -層）へのファイバー間変換

$$F_{H \rightarrow \zeta}$$

を、対数モーメント母関数として明示し、それに対して停止核作用素 L_H, L_ζ の間に成り立つ漸近 *intertwining* を定式化することである。

本節の結論は次の形で与えられる：

$$\boxed{L_\zeta \circ F_{H \rightarrow \zeta} = \Pi \circ L_H + E_N, \quad E_N \rightarrow 0 \ (N \rightarrow \infty)}$$

すなわち、 H -層から ζ -層への変換は、厳密な共役ではなく、停止核近傍における漸近的 *intertwining* として実現される。

1.2 H -層と ζ -層

まず、二つのファイバーを定義する。

H -層（調和級数層）

$$\omega_H(N) := H_N - \log N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \log N.$$

その極限は Euler 定数 $\gamma_0 = \gamma$ である：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \omega_H(N) = \gamma.$$

ζ-層 (Stieltjes 層) Stieltjes 定数 γ_n を

$$\gamma_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k} - \frac{(\log N)^{n+1}}{n+1} \right) \quad (n \geq 0)$$

で定義する。

これらを母関数としてまとめたものが ζ-層である。ただし、前節で確認したように、符号規約には修正が必要である。正しい定義は

$$\omega_\zeta(u) := \zeta(1+u) - \frac{1}{u} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\gamma_n}{n!} u^n$$

である。

注意 1 従来の符号なしの形式

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!} u^n$$

は、 $\zeta(1+u) - 1/u$ の Laurent 展開とは一致しない。したがって、本論では ζ-層を上式の符号交代版 *Stieltjes* 母関数として採用する。

1.3 対数モーメント母関数としてのファイバー間変換

H -層から ζ -層への変換は、単一の数列変換ではなく、対数モーメントを生成する母関数として与えられる。

定義 1.1 (対数モーメント母関数) $N \in \mathbb{N}, u \in \mathbb{C}$ に対し、

$$G(N, u) := \sum_{k=1}^N k^{-1-u} - \frac{N^{-u} - 1}{-u}$$

と定義する。同値な形として

$$G(N, u) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t} \quad (t = -u)$$

とも書ける。

この $G(N, u)$ は $u = 0$ の近傍で展開すると、各係数に対数モーメントが現れる：

$$k^{-1-u} = \frac{1}{k} e^{-u \log k} = \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} (\log k)^n u^n.$$

したがって

$$G(N, u) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k} - \frac{(\log N)^{n+1}}{n+1} \right) \frac{u^n}{n!}.$$

$N \rightarrow \infty$ で極限を取ると,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} G(N, u) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\gamma_n}{n!} u^n = \omega_{\zeta}(u).$$

よって, H -層から ζ -層へのファイバー間変換は,

$$\boxed{F_{H \rightarrow \zeta} : \omega_H \mapsto G(N, u) \longrightarrow \omega_{\zeta}(u)}$$

として実現される.

命題 1.2 (対数モーメント母関数によるファイバー間変換) $F_{H \rightarrow \zeta}$ は, 調和級数の各項 k^{-1} に対して対数モーメント重み $e^{-u \log k}$ を付加し, 正規化項を

$$\log N \rightsquigarrow \frac{N^{-u} - 1}{-u}$$

へ変形することで得られる生成関数的変換である. その極限像は ζ -層の母関数 $\omega_{\zeta}(u)$ に一致する:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} F_{H \rightarrow \zeta}(\omega_H) = \omega_{\zeta}(u).$$

1.4 停止核作用素の差としての intertwining 作用素

次に, H -層と ζ -層に付随する停止核作用素を考える. それぞれ

$$L_H = a_H \partial_u + b_H, \quad L_{\zeta} = a_{\zeta} \partial_u + b_{\zeta}$$

という一次微分作用素の形を持つとする.

このとき両者の差

$$\delta L := L_{\zeta} - L_H$$

は

$$\delta L = (a_{\zeta} - a_H) \partial_u + (b_{\zeta} - b_H)$$

で与えられる. 以後, この差作用素を

$$\boxed{\Pi := L_{\zeta} - L_H}$$

と書き, これを H -層と ζ -層の間の *intertwining 作用素* と呼ぶ.

注意 2 数値実験では

$$\Pi = (a_H - a_\zeta)\partial_u + (b_\zeta - b_H)$$

の形で評価され、係数は $O(1)$ の差を持つ。したがって Π は「小さな摂動」ではなく、停止核ファイバーの違いそのものを表す作用素である。

1.5 厳密 intertwining が壊れる理由

もし $F_{H \rightarrow \zeta}$ が真の共役変換であれば、

$$L_\zeta \circ F_{H \rightarrow \zeta} = \Pi \circ L_H$$

あるいはより強く

$$L_\zeta \circ F_{H \rightarrow \zeta} = F_{H \rightarrow \zeta} \circ L_H$$

のような厳密な intertwining を期待したくなる。しかし、ここではそのような厳密等式は成立しない。

その理由は、 H -層の作用素 L_H が本来

$$u = \frac{1}{N}$$

を連続変数とする停止核近傍で定義されているのに対し、 $G(N, u)$ は

$$N \in \mathbb{N}$$

を離散変数とする有限和から出発しているからである。したがって L_H を $G(N, u)$ に形式的に作用させると、有限切断に由来する誤差項が必ず残る。

この誤差は本質的には、有限和と極限級数の差

$$R_N(u) := G(N, u) - \omega_\zeta(u)$$

に由来する。とくに $R_N(u)$ の主項は

$$R_N(u) \sim -\frac{N^{-u}}{u}$$

型の特異な振る舞いを持ち、これに微分作用素をかけると u および N に関して大きな補正が現れる。したがって、厳密 intertwining ではなく、漸近 intertwining が自然な定式化となる。

1.6 漸近 intertwining 定理

以上を踏まえて、本節の主定理を述べる。

定理 1.3 (漸近 intertwining 定理) $F_{H \rightarrow \zeta}$ を対数モーメント母関数による H -層から ζ -層へのファイバー間変換とする。また、

$$L_H = a_H \partial_u + b_H, \quad L_\zeta = a_\zeta \partial_u + b_\zeta$$

をそれぞれの停止核作用素とし、

$$\Pi := L_\zeta - L_H$$

とおく。

このとき、 $G(N, u) = F_{H \rightarrow \zeta}^{(N)}(\omega_H)$ に対して、

$$L_\zeta(G(N, u)) = \Pi(L_H(G(N, u))) + E_N(u)$$

が成り立つ。ここで誤差項 $E_N(u)$ は有限切断誤差に由来し、 u を固定したとき

$$E_N(u) \longrightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty)$$

を満たす。

したがって極限では、

$$L_\zeta \circ F_{H \rightarrow \zeta} \simeq \Pi \circ L_H$$

が成立する。

証明の概略 まず

$$G(N, u) \rightarrow \omega_\zeta(u) \quad (N \rightarrow \infty)$$

は、前節の対数モーメント展開から従う。

次に

$$L_\zeta = L_H + \Pi$$

であるから、

$$L_\zeta(G) = L_H(G) + \Pi(G)$$

と分解できる。ここで $G(N, u)$ は有限切断された母関数であり、真の停止核 $\omega_\zeta(u)$ そのものではないため、 $L_H(G)$ には有限切断誤差が残る。

その誤差を $E_N(u)$ に吸収すると,

$$L_\zeta(G) = \Pi(L_H(G)) + E_N(u)$$

という形に整理できる. さらに $N \rightarrow \infty$ で

$$G(N, u) \rightarrow \omega_\zeta(u), \quad E_N(u) \rightarrow 0$$

となるため, 極限で漸近 intertwining が得られる. □

1.7 停止核束の観点からの解釈

この定理の意味は, 単なる作用素恒等式ではない. 停止核束

$$\mathbb{K}_\gamma = \{\mathcal{K}_\gamma^{(H)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}\}$$

の観点から見ると, $F_{H \rightarrow \zeta}$ は

$$\mathcal{K}_\gamma^{(H)} \longrightarrow \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}$$

を与えるファイバー間変換であり, Π はその間の停止核作用素の差, すなわちファイバーの幾何の違いを測る作用素である.

重要なのは, ここで成立するのが

$$L_\zeta \circ F_{H \rightarrow \zeta} = \Pi \circ L_H$$

という厳密な可換図式ではなく,

$$L_\zeta \circ F_{H \rightarrow \zeta} \simeq \Pi \circ L_H$$

という漸近可換図式である点である. これは, H -層と ζ -層が同一の停止核に属しているのではなく, 別々の停止核ファイバーに属しながら, 無限遠で互いに接続されることを意味している.

1.8 理論的帰結

定理 1.3 は, 次の三点を意味する.

1. H -層と ζ -層の間には, 単純な共通停止核作用素は存在しない. 両者は異なる停止核ファイバーに属している.
2. それにもかかわらず, 対数モーメント母関数 $F_{H \rightarrow \zeta}$ を通じて, H -層の情報は ζ -層へ漸近的に転送される.

3. したがって、停止核束における転送定理は、「共通停止核の下での厳密転送」ではなく、「ファイバー間変換と漸近 intertwining による転送」として修正されるべきである。

1.9 まとめ

本節で得られた像は次の図式に要約される：

$$\begin{aligned} \omega_H &\xrightarrow{F_{H \rightarrow \zeta}} G(N, u) \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} \omega_\zeta(u), \\ L_\zeta \circ F_{H \rightarrow \zeta} &\simeq \Pi \circ L_H, \quad \Pi = L_\zeta - L_H. \end{aligned}$$

すなわち、調和級数層から Stieltjes 層への移行は、**対数モーメント母関数によるファイバー間変換**として与えられ、その作用素的整合性は**漸近 intertwining**として実現される。これは停止核束理論において、「解析接続以前の層構造の分岐」と「極限における再統合」とを結ぶ基本例になっている。

2 H 層から ζ 層・ Γ 層への二種類のファイバー分岐

本節では、停止核束

$$\mathbb{K}_\gamma = \{\mathcal{K}_\gamma^{(H)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}\}$$

のうち、基底的な調和級数層 H -層から、 ζ -層および Γ -層へ向かう二種類のファイバー分岐を定式化する。ここでいう分岐とは、同一の基盤級数

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

に対し、異なる変換則を施すことで、異なる停止核ファイバーが生成されることを意味する。

本節の結論は次の通りである。

- H -層から ζ -層への分岐は、**乗法的変換**（べき乗シフト）によって与えられる。
- H -層から Γ -層への分岐は、**加法的変換**（差分・変位変換）によって与えられる。
- この二つの分岐は、停止核束が単一の停止核ではなく、**異なる生成機構を持つ複数ファイバーの束**であることを示している。

2.1 基本設定：H 層

まず基盤となる H -層を

$$\omega_H(N) := H_N - \log N$$

とする。これは調和級数の発散部分 $\log N$ を差し引いた正規化であり、

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \omega_H(N) = \gamma$$

を満たす。ここで γ は Euler 定数である。

したがって H -層は、

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

という最も基本的な発散級数を出発点とし、その発散を正規化することで得られる停止核ファイバーである。以下では、この H -層から二種類の変換を施すことにより、 ζ -層および Γ -層が生成されることを示す。

2.2 H 層から ζ 層への分岐：乗法的変換

2.2.1 有限母関数

H -層から ζ -層への分岐は、summand k^{-1} にべき乗因子 k^t を掛けることにより与えられる。すなわち有限母関数

$$G_H(N, t) := \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

を考える。

これは

$$k^{-1} \mapsto k^{t-1} = k^{-1} k^t$$

という変換に対応しており、 t を変形パラメータとする **乗法的シフト**である。

2.2.2 極限と ζ 層

$N \rightarrow \infty$ で

$$G_H(N, t) \longrightarrow \zeta(1+t) - \frac{1}{t}$$

が成り立つ。したがって ζ -層は

$$\omega_\zeta(t) := \zeta(1+t) - \frac{1}{t}$$

として実現される.

さらに Laurent 展開

$$\zeta(1+t) - \frac{1}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\gamma_n}{n!} t^n$$

より, ω_ζ の係数は Stieltjes 定数 γ_n で与えられる. すなわち, H -層の乗法的変換は, Stieltjes 定数列を生成する ζ -層へと分岐する.

2.2.3 対数モーメントとの対応

上の母関数を $t = 0$ のまわりで展開すると

$$k^{t-1} = k^{-1} e^{t \log k} = k^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\log k)^n}{n!} t^n$$

であるから,

$$G_H(N, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \left(\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k} - \frac{(\log N)^{n+1}}{n+1} \right).$$

したがって各係数は

$$\gamma_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k} - \frac{(\log N)^{n+1}}{n+1} \right)$$

であり, ζ -層は H -層の **対数モーメント列**として現れる.

この意味で, $H \rightarrow \zeta$ 分岐は

$$\frac{1}{k} \mapsto \frac{(\log k)^n}{k}$$

を全次数 n にわたって束ねた生成操作である.

2.3 H 層から Γ 層への分岐：加法的変換

2.3.1 有限母関数

これに対し, H -層から Γ -層への分岐は, k^{-1} をそのままべき乗変形するのではなく,

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

という差分に変換することによって与えられる. 有限母関数を

$$G_\Gamma(N, z) := \gamma - \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right)$$

と定める.

ここで変換の本質は

$$k^{-1} \mapsto k^{-1} - (k+z)^{-1}$$

であり, これは $k \mapsto k+z$ という **加法的変位**に伴う差分変換である.

2.3.2 極限と Γ 層

Digamma 関数 ψ を用いると

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right) = \psi(1+z) + \gamma$$

が成り立つので,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} G_{\Gamma}(N, z) = -\psi(1+z)$$

を得る. よって Γ -層は

$$\omega_{\Gamma}(z) := -\psi(1+z)$$

として与えられる.

すなわち, H -層の加法的差分変換は, digamma 関数によって記述される Γ -層を生成する.

2.3.3 ζ 値との対応

差分項を $|z| < 1$ で展開すると

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} = \frac{z}{k(k+z)} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{k^{n+1}}$$

であるから,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \zeta(n+1) z^n.$$

したがって

$$-\psi(1+z) = \gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \zeta(4)z^3 + \cdots$$

を得る.

ここで現れている係数は Stieltjes 定数ではなく $\zeta(n+1)$ そのものである. したがって Γ -層は, H -層の加法的差分変換から生じる **ゼータ値生成層**として理解される.

2.4 二つの分岐の比較

以上の結果を整理すると、 H -層からの二つの分岐は次のように対比される。

分岐先	変換の型	生成される係数
ζ -層	乗法的変換 $\frac{1}{k} \mapsto k^{t-1} = k^{-1} e^{t \log k}$	Stieltjes 定数 γ_n
Γ -層	加法的差分変換 $\frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$	ゼータ値 $\zeta(n+1)$

より概念的には、

$H \rightarrow \zeta$ 分岐: 乗法的変形 ($\log k$ -モーメント)

$H \rightarrow \Gamma$ 分岐: 加法的変形 ($k \mapsto k+z$ の差分)

という二種類のファイバー変換が存在する。

2.5 停止核束としての解釈

この分岐構造は、停止核が単一の核ではなく、少なくとも三つの異なるファイバー

$$\mathcal{K}_\gamma^{(H)}, \quad \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}, \quad \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}$$

からなる束構造を持つことを示唆する。

しかも重要なのは、これら三つのファイバーが同じ γ を極限值や停止値として共有しつつも、その生成機構が全く異なる点である。

- H -層は調和級数の正規化から生じる基本停止核である。
- ζ -層はその乗法的リフトにより、対数モーメントと Stieltjes 定数を伴って現れる。
- Γ -層はその加法的差分リフトにより、digamma 関数とゼータ値列を伴って現れる。

したがって停止核束とは、単一の停止核の微小変形ではなく、

$$\text{基底停止核 } \mathcal{K}_\gamma^{(H)}$$

から

$$\mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}, \quad \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}$$

へと分岐する 生成的ファイバー系として理解されるべきである。

2.6 構造的含意：関数等式以前の分岐

この二分岐は、解析接続や関数等式が成立する以前の段階で、すでに停止核レベルにおいて構造の分裂が生じていることを意味する。すなわち、 ζ -層と Γ -層は、いずれも H -層

から生じるが、その変換法則が

- 乗法的 (Mellin 的)
- 加法的 (差分・digamma 的)

という二つの本質的に異なる方向に分かれている。

このことは、停止核束がフラクタルリフトの内部において、すでに

複素解析的構造の分岐原型

を含んでいる可能性を示している。すなわち、関数等式や解析接続は、単に既存の関数を複素平面へ延長したものではなく、もともと停止核束の中に存在する複数のファイバー分岐を、複素解析的に再編成したものとして理解できる可能性がある。

2.7 まとめ

本節では、停止核束における H -層からの二種類のファイバー分岐を定式化した。その要点は次の通りである。

1. H -層から ζ -層への分岐は、母関数

$$G_H(N, t) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

によって与えられ、極限

$$\omega_\zeta(t) = \zeta(1+t) - \frac{1}{t}$$

を生む。これは対数モーメントおよび Stieltjes 定数列を生成する乗法的分岐である。

2. H -層から Γ -層への分岐は、母関数

$$G_\Gamma(N, z) = \gamma - \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right)$$

によって与えられ、極限

$$\omega_\Gamma(z) = -\psi(1+z)$$

を生む。これは差分展開によりゼータ値列を生成する加法的分岐である。

3. したがって停止核束は、単一の停止核ではなく、

$$\mathcal{K}_\gamma^{(H)} \rightsquigarrow \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}$$

という二方向分岐を持つ生成束構造として理解される。

この二種類の分岐は、停止核束の内部に、解析接続や関数等式に先立つ構造的対称性の萌芽が存在することを示唆している。今後の課題は、これら二分岐をさらに統一する上位のリフト構造、およびファイバー間の intertwining を圏論的に定式化することである。

3 停止核束における関数等式的対称性の萌芽

本節では、これまでに得られた三層

$$H\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}$$

の関係を、**停止核束**という観点から再整理し、そこに現れる対称性が、保型 L 関数やリーマンゼータ関数に共通する「関数等式的構造」の萌芽として理解できることを述べる。

要点は次の通りである。

1. H -層は調和級数

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

を基盤とする母層であり、ここから二種類の自然な変換が生じる。

2. 第一は **乗法的変換**であり、これは H -層から ζ -層への分岐を与える。
3. 第二は **加法的変換**であり、これは H -層から Γ -層への分岐を与える。
4. この二重分岐は、停止核が単一の核ではなく、 γ を底点とする束

$$\mathbb{K}_\gamma = \{\mathcal{K}_\gamma^{(H)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}, \dots\}$$

として振る舞うことを示唆する。

5. さらに、この束に自然な対称性が課されるとき、その対称性は関数等式の前段階にあたる「反転・双対・補正」の構造を要請する。

本節の目的は、この見取り図を明示的に定式化することである。

3.1 母層としての H -層

停止核束の出発点として、まず H -層を考える。これは有限調和和

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

に対して、発散主項 $\log N$ を差し引いた量

$$\omega_H(N) := H_N - \log N$$

を基本対象とする層である．よく知られているように，

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \omega_H(N) = \gamma$$

であり，ここに Euler 定数 γ が現れる．

この層の本質は，単に Euler 定数を与えることにあるのではなく，**発散級数の正規化の原型**を与える点にある．すなわち， H -層は

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

という最も基本的な発散構造を持ち，そこから変形を施すことで， ζ -層や Γ -層といった別の停止核層が自然に生成される．

この意味で， H -層は停止核束における**母層**である．

3.2 H -層から ζ -層への分岐：乗法的変換

まず， H -層から ζ -層への分岐を与える変換を考える．有限母関数

$$G_H(N, t) := \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

を導入する．ここで

$$k^{t-1} = k^{-1} e^{t \log k}$$

であるから，これは各項 k^{-1} に対して乗法的重み $e^{t \log k}$ を掛ける変換である．

$t = 0$ の近傍で展開すると

$$k^{t-1} = \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\log k)^n}{n!} t^n$$

であり，したがって

$$G_H(N, t)$$

の係数は

$$\sum_{k=1}^N \frac{(\log k)^n}{k}$$

という対数モーメントに対応する． $N \rightarrow \infty$ の極限では

$$G_H(N, t) \longrightarrow \zeta(1+t) - \frac{1}{t}$$

が成立し，さらに

$$\zeta(1+t) - \frac{1}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\gamma_n}{n!} t^n$$

より, Stieltjes 定数列 $\{\gamma_n\}_{n \geq 0}$ が得られる.

したがって, H -層から ζ -層への分岐は,

$$\frac{1}{k} \mapsto k^{t-1} = \frac{1}{k} e^{t \log k}$$

という**乗法的変換**によって実現される. この変換は, 離散的には「対数モーメントの生成」, 連続的には「Mellin 型の変形」と解釈できる.

このことから, ζ -層は H -層の**乗法的ファイバー分岐**として理解される.

3.3 H -層から Γ -層への分岐：加法的変換

次に, H -層から Γ -層への分岐を与える変換を考える. 有限母関数として

$$G_\Gamma(N, z) := \gamma - \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right)$$

を導入する. $N \rightarrow \infty$ とすると,

$$G_\Gamma(N, z) \longrightarrow -\psi(1+z) =: \omega_\Gamma(z)$$

が成立する. ここで ψ は digamma 関数である.

このとき変換の核は

$$\frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

であり, これは各項を「ずらした逆数」との差に置き換える操作である. さらに

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} = \frac{z}{k(k+z)} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{k^{n+1}} \quad (|z| < k)$$

と展開できるので, 和をとれば

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \zeta(n+1) z^n = \psi(1+z) + \gamma$$

を得る. すなわち, この変換はゼータ値

$$\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

を係数として生成する.

したがって, H -層から Γ -層への分岐は,

$$\frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

という**加法的変換**によって実現される. これは「平行移動差分」あるいは「加法的変位」によるファイバー分岐である.

3.4 二種類の分岐の比較

以上の二つの分岐は、ともに H -層を出発点としながら、その生成原理が本質的に異なる。それを表にまとめると次のようになる。

層分岐	基本変換	生成される量	幾何学的意味
$H \rightarrow \zeta$	$\frac{1}{k} \mapsto k^{t-1} = \frac{1}{k} e^{t \log k}$	Stieltjes 定数 γ_n	乗法的変形
$H \rightarrow \Gamma$	$\frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$	ゼータ値 $\zeta(n+1)$	加法的変位

この表から分かることは、 ζ -層と Γ -層は単に別々の対象なのではなく、**同一の母層から二つの異なる方向に分岐したファイバー**である、ということである。

ここに、停止核束の最初の構造的制約が現れる。すなわち、母層が一つである以上、その上に立つ各ファイバーは互いに無関係ではありえず、何らかの**整合条件**ないし**対称条件**を満たすことが期待される。

3.5 停止核束と対称性の要請

以上を踏まえて、停止核束

$$\mathbb{K}_\gamma = \{\mathcal{K}_\gamma^{(H)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}, \dots\}$$

を考える。ここで各ファイバー $\mathcal{K}_\gamma^{(*)}$ は、対応する層において停止核条件を満たす対象の空間を表すものとする。

これまでの数値実験・理論構成から見えてきた像は次のようにまとめられる。

- 各層はそれぞれ専用の停止核作用素

$$L_\gamma^{(H)}, \quad L_\gamma^{(\zeta)}, \quad L_\gamma^{(\Gamma)}$$

を持つ。

- これらは一般には一致せず、共通の停止核作用素は存在しない。
- しかし、各層は共通の底点 γ に収束するという意味で、一つの束構造の中に入っている。
- 従って、統一は「単一作用素」ではなく、「ファイバー間変換」あるいは「束の対称性」として定式化されるべきである。

このとき、停止核束に自然に課されるべき対称性として、少なくとも次の二種類が考えられる。

1. **乗法的対称性**：Mellin 型変換やスケール変換に対応し、 H -層と ζ -層を結ぶ。

2. 加法的対称性：差分変換や平行移動に対応し、 H -層と Γ -層を結ぶ。

これらは、通常の解析接続のように「一つの関数を複素平面全体に延ばす」という操作よりも前の段階にある。むしろここでは、**どのような変換が発散構造を保存しつつ別の停止核層へ移すかが問題であり、その変換の整合性が後に関数等式的構造として現れるのである。**

3.6 関数等式の萌芽としての停止核束対称性

ここで言う「関数等式の萌芽」とは、まだ

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

のような完成された対称式そのものを意味するのではない。そうではなく、その前段階として、停止核束の内部に

1. 反転 (dualization),
2. 補正 (regularization),
3. 異なる層の間の整合 (intertwining)

が同時に要求される、という事実を指す。

実際、 ζ -層では

$$\zeta(1+t) - \frac{1}{t}$$

という極の除去が本質的であり、 Γ -層では

$$-\psi(1+z)$$

という差分正規化が本質的である。どちらも「発散部分を取り除いて正則な停止核を取り出す」という意味では同型の操作であるが、その現れ方は異なる。この差異こそが、停止核束が単一の核ではなく複数のファイバーからなることの反映である。

しかし同時に、この複数化は無秩序な分裂ではない。なぜなら、両者はともに H -層から生成され、しかもその生成は

乗法的変換 と 加法的変換

という二つの基本変換に還元されるからである。このことは、停止核束の上に「二つの基本対称方向」が存在することを意味する。

この観点から見ると、保型 L 関数やリーマンゼータ関数に共通する関数等式は、停止核束におけるこれら二方向の対称性が、完成形として一つの等式に統合されたものとみな

することができる。すなわち、関数等式とは単なる解析的偶然ではなく、**停止核束のファイバー構造に由来する対称性の顕在化**である可能性がある。

3.7 母保型性という見方

以上をさらに抽象化すると、次の見方に到達する。

停止核束は、保型 L 関数やリーマンゼータ関数に先立つ「母保型的」構造を担っている。

ここで「母保型性」とは、個々の L 関数そのものではなく、それらを生み出す前段階の停止核束が、すでに関数等式的対称性を準備しているという意味である。より具体的には、

- H -層は母層である。
- ζ -層と Γ -層はその二つの基本ファイバー分岐である。
- これらを統御する対称性が、後に完成ゼータ・完成 L 関数の関数等式へと凝縮される。

この立場では、解析接続や関数等式は出発点ではなく、停止核束に内在する対称性が顕在化した**結果**である。したがって、真に基本的なのは複素関数そのものではなく、それを生み出す停止核束の構造、およびそのファイバー間変換である。

3.8 今後の課題

本節で述べた内容は、まだ構想段階に属するが、今後の定式化の方向はかなり明確である。少なくとも次の三点が主要課題となる。

1. 停止核束のファイバー間変換

$$F_{H \rightarrow \zeta}, \quad F_{H \rightarrow \Gamma}$$

を圏論的に定式化し、対象・射・合成の構造を明示すること。

2. 各ファイバー上の停止核作用素

$$L_{\gamma}^{(H)}, \quad L_{\gamma}^{(\zeta)}, \quad L_{\gamma}^{(\Gamma)}$$

の間の intertwining 関係を整理し、共通作用素の不在を「束の表現論」として理解すること。

3. 乗法的対称性と加法的対称性を統合する完成構造を導入し、そこから関数等式

$$s \longmapsto 1 - s$$

型の反転対称性がどのように現れるかを示すこと.

これらが実現されれば, 停止核束は単なる補助的道具ではなく, 保型性・解析接続・関数等式を生み出す**原初的フラクタル基盤**として位置づけられることになるだろう.

以上より, 停止核束における多層分岐は, 単なる技術的複雑化ではなく, むしろ関数等式的対称性の起源を示唆する構造である. H -層を母層とし, そこから ζ -層・ Γ -層がそれぞれ乗法的・加法的変換によって分岐するという事実は, 保型 L 関数やリーマンゼータ関数に共通する「母保型性」の存在を強く示唆している.

4 停止核束の完成化と関数等式予想

前節では, 停止核束

$$\mathbb{K}_\gamma = \{\mathcal{K}_\gamma^{(H)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}, \dots\}$$

が, 単一の停止核作用素ではなく, 多層的なファイバー構造として理解されるべきことを述べた. また, H -層から ζ -層・ Γ -層への二種類の分岐が, それぞれ乗法的変換と加法的変換によって実現されることを確認した.

本節の目的は, この停止核束に対して「完成化」という操作を導入し, そこから関数等式的対称性がどのように現れるべきかを予想の形で定式化することである. ここでいう完成化とは, 単にある関数に補正因子を掛ける操作ではなく, **停止核束の各ファイバーに現れる発散・極・非対称性を一括して補正し, 束全体を反転対称な対象へ持ち上げる操作**を意味する.

4.1 完成化の必要性

これまでの議論で現れた各層の基本対象を並べると, たとえば

$$\omega_H(N) = H_N - \log N,$$

$$\omega_\zeta(u) = \zeta(1+u) - \frac{1}{u},$$

$$\omega_\Gamma(z) = -\psi(1+z)$$

である. これらはいずれも「発散する元の量」から主発散部分を差し引いた**停止核的正則化**であるが, そのままでは互いに非対称であり, また $u \mapsto -u$ や $s \mapsto 1-s$ といった反転操作に対して自然な閉性を持つとは限らない.

たとえば ζ -層では,

$$\zeta(1+u) - \frac{1}{u}$$

は $u=0$ における極を除去した正則部分であるが, これはまだ完成ゼータ関数

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

のような反転対称な対象ではない. また Γ -層の

$$-\psi(1+z)$$

も, 差分正規化により得られた自然な停止核であるが, それ自体は単独では対称性を閉じない.

従って, 停止核束における「関数等式の起源」を捉えるためには, 各層を単独に見るのではなく, それらを一つの束として**完成化**し, その上で反転対称性を要求する必要がある.

4.2 完成化の基本理念

停止核束の完成化とは, 直感的には次の三つの操作を同時に行うことである.

1. **極・発散の除去** 各層に固有の発散主項を取り除き, 停止核として正則な部分を取り出す.
2. **補正因子の付加** Gamma 因子や冪因子のような補正を加え, 乗法的変換・加法的変換の間で整合するように規格化する.
3. **反転対称化** 最終的に得られる completed object が, ある involution

$$\iota : s \longmapsto 1-s$$

あるいはその局所化

$$u \longmapsto -u$$

の下で不変, または明示的な係数変換の下で共変になるようにする.

この三操作は, 古典的な完成ゼータ関数

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

の構成にすでに現れているが, 本理論ではそれを個別関数の技巧ではなく, **停止核束全体に対する構造操作**として理解する.

4.3 完成停止核の原型

停止核束の各ファイバーに対して、それぞれ完成停止核を

$$\hat{\omega}_H, \quad \hat{\omega}_\zeta, \quad \hat{\omega}_\Gamma$$

と書くことにする．ここで，完成化は大まかに

$$\omega_* \longmapsto \hat{\omega}_* = C_* \cdot \omega_* + R_*$$

という形をとるものとする．ただし

- C_* は Gamma 因子・冪因子・正規化係数などからなる補正因子,
- R_* は極や局所的非対称性を打ち消すための補正項

である．

重要なのは，この完成化が各層ごとに独立に選ばれるのではなく，ファイバー間変換と両立するように一括して選ばれることである．すなわち，

$$F_{H \rightarrow \zeta}, \quad F_{H \rightarrow \Gamma}$$

を H -層からの基本分岐とするととき，完成化は少なくとも図式

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{K}_\gamma^{(H)} & \xrightarrow{F_{H \rightarrow \zeta}} & \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)} & \mathcal{K}_\gamma^{(H)} & \xrightarrow{F_{H \rightarrow \Gamma}} & \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)} \\ \downarrow \sim & & \downarrow \sim & \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ \hat{\mathcal{K}}_\gamma^{(H)} & \xrightarrow{\hat{F}_{H \rightarrow \zeta}} & \hat{\mathcal{K}}_\gamma^{(\zeta)} & \hat{\mathcal{K}}_\gamma^{(H)} & \xrightarrow{\hat{F}_{H \rightarrow \Gamma}} & \hat{\mathcal{K}}_\gamma^{(\Gamma)} \end{array}$$

が可換，あるいは少なくとも漸近的に可換となることを要請する．

4.4 完成化と反転対称性

完成化の最も重要な役割は，停止核束の上に**反転対称性**を導入することである．ここで反転対称性とは，局所座標では

$$u \longmapsto -u$$

であり，大域的には

$$s \longmapsto 1 - s$$

に対応する involution である．

これまでの議論では、 ζ -層は $u = 0$ 近傍、すなわち $s = 1$ 近傍の展開から構成されていた。一方でリーマンゼータ関数の本来の関数等式は

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を結ぶものであり、中心は $s = \frac{1}{2}$ にある。従って、停止核束の完成化は、単に $s = 1$ 近傍の正則化を行うだけでは不十分であり、**極点近傍の停止核表示を臨界線中心の対称表示へ移す操作**でなければならない。

このことから、完成停止核は局所的には

$$u = s - 1$$

の変数で記述されつつも、最終的には

$$v = s - \frac{1}{2}$$

を自然変数とするような対象へ組み替えられるべきである。この移行が成功したとき、停止核束の completed object は

$$\hat{\Omega}(v) = \hat{\Omega}(-v)$$

あるいはより一般に

$$\hat{\Omega}(s) = \hat{\Omega}(1 - s)$$

という形の反転対称性を満たすことが期待される。

4.5 停止核束の関数等式予想

以上を踏まえて、本理論における関数等式的構造を次の予想として定式化する。

フラクタル予想 4.1 (停止核束の完成化と関数等式) 停止核束

$$\mathbb{K}_\gamma = \{\mathcal{K}_\gamma^{(H)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}, \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}, \dots\}$$

には、自然な完成化

$$\mathbb{K}_\gamma \longmapsto \hat{\mathbb{K}}_\gamma$$

が存在し、以下を満たす。

1. 各ファイバー $\mathcal{K}_\gamma^{(*)}$ は completed fiber

$$\hat{\mathcal{K}}_\gamma^{(*)}$$

へ持ち上がる.

2. 基本ファイバー分岐

$$F_{H \rightarrow \zeta}, \quad F_{H \rightarrow \Gamma}$$

は completed fiber の間の射

$$\widehat{F}_{H \rightarrow \zeta}, \quad \widehat{F}_{H \rightarrow \Gamma}$$

へ延長される.

3. completed bundle $\widehat{\mathbb{K}}_\gamma$ の上には involution

$$\iota : s \longmapsto 1 - s$$

が存在し, 各 completed fiber はこの involution に関して不変, あるいは明示的な係数変換の下で共変となる.

4. 特に ζ -ファイバーに制限すると, この involution はリーマンゼータ関数の完成形の関数等式

$$\widehat{\omega}_\zeta(s) = \widehat{\omega}_\zeta(1 - s)$$

を与える.

5. より一般に, 保型 L 関数に対応する completed fiber に制限すると, 同様の involution はその関数等式を与える.

この予想の要点は, 関数等式を個々の L 関数に付随する外在的事実としてではなく, **停止核束の完成化に内在する反転対称性**として理解する点にある.

4.6 完成化の意味：解析接続より前の構造

ここで強調したいのは, 完成化は解析接続の後に付け加えられる装飾ではない, ということである. 通常 of 複素解析では, まず Dirichlet 級数や Euler 積が定義され, その後に解析接続と関数等式が導かれる. しかし停止核束の立場では順序が逆である.

すなわち,

1. まず発散級数・差分級数・正規化列などから停止核層が現れる.
2. それらが束をなし, 互いにファイバー分岐で結ばれる.
3. この束に対して完成化を施すと, 反転対称性が自然に要請される.
4. その結果として, 解析接続された completed object と関数等式が現れる.

この見方では, 解析接続は出発点ではなく, **停止核束の完成化が作り出す結果**である. 言い換えれば, 解析接続以前に, すでに停止核束という「前解析的」な対称構造が存在し

ているのである。

以上より、停止核束の完成化とは、複数の停止核ファイバーを一つの completed bundle へと持ち上げ、その上に反転対称性を実現する操作である。そして関数等式とは、この completed bundle の上に現れる involution の表現にほかならない、というのが本理論の基本的見通しである。

5 母保型性から完成ゼータへの移行

前節では、停止核束の完成化が関数等式的対称性を生むという予想を述べた。本節では、この構図をもう一步具体化し、 H -層・ ζ -層・ Γ -層の三層構造を出発点として、どのようにして completed zeta が現れるべきかを述べる。ここで鍵となる概念が、**母保型性**である。

5.1 母保型性とは何か

本稿でいう母保型性とは、個々の保型形式や保型 L 関数そのものではなく、それらを生み出す前段階にある**停止核束の対称構造**を指す。より正確には、母保型性とは次の性質である。

複数の停止核ファイバーが、単一の母層から生成され、かつ完成化ののちに共通の反転対称性を共有すること。

ここで重要なのは、「保型性」が最初から Fourier 展開や群作用として与えられるのではなく、まず停止核束の側に**芽**として現れるという点である。その芽が完成化を経ることで、最終的に completed zeta や completed L 関数として顕在化する、というのが本節の立場である。

5.2 H -層を母層とする三層構造

既に見たように、三層の関係は次の図式で要約される。

$$\mathcal{K}_\gamma^{(H)} \xrightarrow{F_{H \rightarrow \zeta}} \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}, \quad \mathcal{K}_\gamma^{(H)} \xrightarrow{F_{H \rightarrow \Gamma}} \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}.$$

ここで

- $F_{H \rightarrow \zeta}$ は乗法的変換（対数モーメント変換）であり、

$$\frac{1}{k} \mapsto k^{t-1}$$

を基本核として Stieltjes 定数列を生成する。

- $F_{H \rightarrow \Gamma}$ は加法的変換（差分変換）であり,

$$\frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

を基本核としてゼータ値列を生成する.

したがって, H -層は単なる Euler 定数の母層ではなく, **Stieltjes 側の情報とゼータ値側の情報を同時に分岐させる生成核**である. この意味で, H -層は completed zeta の「前駆体」に相当する.

5.3 ζ -層と Γ -層の役割分担

completed zeta

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

の形を見ると, そこには少なくとも二種類の成分がある. 一つは $\zeta(s)$ というゼータ側の成分であり, もう一つは

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

という Gamma 側の補正成分である.

停止核束の観点から見ると, これは偶然ではなく, 三層構造にすでに現れている役割分担の反映とみなせる. すなわち,

- ζ -層は, Stieltjes 定数列や極除去正則部分を通じて, **ゼータの局所正則構造**を担う.
- Γ -層は, 差分正規化や digamma 構造を通じて, **補正因子・規格化因子の原型**を担う.
- H -層は, この両者を同時に生み出す**母層**である.

従って, completed zeta とは,

$$\zeta\text{-層の正則情報} + \Gamma\text{-層の補正情報}$$

を, 母層 H の上で統合した完成対象である, と理解することができる.

5.4 completed zeta への移行の模式図

以上を踏まえると, 母保型性から completed zeta への移行は, 概念的には次の三段階に分けられる.

第一段階：母層からの二重分岐 まず H -層から二種類のファイバー分岐を行う：

$$\mathcal{K}_\gamma^{(H)} \rightarrow \mathcal{K}_\gamma^{(\zeta)}, \quad \mathcal{K}_\gamma^{(H)} \rightarrow \mathcal{K}_\gamma^{(\Gamma)}.$$

これにより、一方では Stieltjes 定数列・ゼータ正則部分が生じ、他方では digamma 構造・ゼータ値列が生じる。

第二段階：完成化による再結合 次に、両ファイバーを完成化によって再結合する：

$$\hat{\mathcal{K}}_{\gamma}^{(\zeta)} \otimes \hat{\mathcal{K}}_{\gamma}^{(\Gamma)} \longrightarrow \hat{\mathcal{K}}_{\gamma}^{(\Lambda)}.$$

ここで $\hat{\mathcal{K}}_{\gamma}^{(\Lambda)}$ は completed zeta に対応する completed fiber である。この再結合において、 Γ -層は補正因子を供給し、 ζ -層は局所正則データを供給する。

第三段階：反転対称性の顕在化 最後に、完成ファイバー $\hat{\mathcal{K}}_{\gamma}^{(\Lambda)}$ の上で involution

$$\iota : s \mapsto 1 - s$$

が作用し、

$$\hat{\Lambda}(s) = \hat{\Lambda}(1 - s)$$

という completed zeta の関数等式が現れる。

この三段階を図式化すると、

$$\mathcal{K}_{\gamma}^{(H)} \rightsquigarrow (\mathcal{K}_{\gamma}^{(\zeta)}, \mathcal{K}_{\gamma}^{(\Gamma)}) \rightsquigarrow \hat{\mathcal{K}}_{\gamma}^{(\Lambda)} \xrightarrow{\iota} \hat{\mathcal{K}}_{\gamma}^{(\Lambda)}$$

という流れになる。

5.5 completed zeta の停止核的解釈

以上の構図に従えば、completed zeta は単に

$$\pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

という既知の積ではなく、停止核束の言葉では次のように解釈される。

completed zeta とは、母層 H から分岐した ζ -ファイバーと Γ -ファイバーを、反転対称性が成立するように再結合した completed fiber である。

この見方では、 $\Gamma(s/2)$ は単なる補助因子ではない。それは停止核束において Γ -層が担っている差分的・補正的構造が、completed zeta において明示化されたものである。同様に、 $\zeta(s)$ は単なる Dirichlet 級数ではなく、 H -層から対数モーメント変換によって生じた ζ -ファイバーの completed representation である。

5.6 母保型性から保型性へ

この構図は、リーマンゼータ関数にとどまらず、一般の保型 L 関数にも拡張されるべきである。その理由は、completed L 関数もまた

- Euler 積あるいは Dirichlet 級数に由来する「ゼータ側成分」と、
- Archimedean 因子に由来する「Gamma 側成分」

の結合として表されるからである.

停止核束の立場では、この二重性は

$$\text{母層からの乗法的分岐} \quad + \quad \text{母層からの加法的分岐}$$

としてすでに準備されている. したがって、保型性とは最終的な表現論的構造である前に、まず**母保型性**として停止核束の中に潜在している、と考えることができる.

この立場に立てば、一般の保型 L 関数に対しても、その completed object は

$$\hat{\mathcal{K}}^{(\zeta\text{-type})} \quad \text{と} \quad \hat{\mathcal{K}}^{(\Gamma\text{-type})}$$

の統合として理解され、関数等式はその統合ファイバー上の反転対称性として導かれることになる.

5.7 予想：completed zeta は停止核束の最初の完成対象である

以上を総合して、次の予想に到達する.

フラクタル予想 5.1 (母保型性から completed zeta への移行) H -層を母層とする停止核束には、自然な completed fiber

$$\hat{\mathcal{K}}_{\gamma}^{(\Lambda)}$$

が存在し、これは ζ -層と Γ -層の完成化を統合する最初の非自明な completed object である. さらに、この completed fiber は involution

$$s \longmapsto 1 - s$$

の下で不変であり、その restriction はリーマンゼータ関数の completed form の関数等式を与える.

この予想の意義は、completed zeta を出発点ではなく**到達点**として位置づける点にある. すなわち、本理論において基本なのは

$$H\text{-層} \longrightarrow (\zeta\text{-層}, \Gamma\text{-層}) \longrightarrow \text{completed zeta}$$

という生成の流れであり、completed zeta はその最初の完成対象なのである.

5.8 今後の定式化課題

この移行を本当の意味で理論化するには、少なくとも次の課題が残されている。

1. completed fiber

$$\hat{\mathcal{K}}_{\gamma}^{(\Lambda)}$$

を具体的にどの関数空間・圏の対象として定義するか。

2. ζ -層と Γ -層の completed intertwining を、単なる比喩ではなく、明示的な作用素または核変換として書き下すこと。
3. involution

$$s \mapsto 1 - s$$

が停止核束の上でどのように構成されるか、特に局所座標 $u = s - 1$ と臨界座標 $v = s - \frac{1}{2}$ の関係を通じて記述すること。

4. リーマンゼータ関数以外の completed L 関数について、どのファイバーが ζ -型成分・ Γ -型成分を担うのかを明らかにすること。

これらが実現されれば、保型 L 関数の関数等式は、停止核束における母保型の対称性の具体的表現として理解されることになるだろう。

以上の議論により、本理論の見取り図はかなり明確になった。すなわち、停止核束はまず母層 H を持ち、そこから ζ -層と Γ -層が分岐する。次に、この多層構造を完成化することで completed zeta に対応する completed fiber が得られ、その上に関数等式が現れる。したがって、completed zeta とは解析接続の後に現れる偶然的な完成形ではなく、**母保型性を持つ停止核束が最初に結晶化した完成対象**として位置づけられるのである。

5.9 H 層の乗法的母関数と ζ -層の正則化ファイバー分岐

本節では、停止核束における基本層 H -層から ζ -層への分岐を、調和級数の乗法的変形として定式化する。重要なのは、この分岐が単なる形式的な級数操作ではなく、有限和の正則化極限として明示的に構成されることである。その結果、 ζ -層は H -層の「対数モーメント的微分」ではなく、まずは **乗法的母関数の正則化極限** として現れることが分かる。

基本設定 H -層の基礎対象として調和和

$$H_N := \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

を考える。これに対して、指数変形 $k^{-1} \mapsto k^{t-1}$ を施し、さらに発散主項を差し引いた有限母関数

$$G_H(N, t) := \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t} \quad (t \neq 0)$$

を定める。ここで $(N^t - 1)/t$ は $t \rightarrow 0$ において $\log N$ に退化するので、 $G_H(N, t)$ は $t = 0$ での調和和の正則化を含む自然な延長になっている。

命題（乗法的母関数の極限） t を $|t| < 1$ の範囲に取るとき、

$$G_H(N, t) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

は $N \rightarrow \infty$ で収束し、極限は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} G_H(N, t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

で与えられる。

証明 $\Re(s) > 1$ における部分和の標準展開

$$\sum_{k=1}^N k^{-s} = \zeta(s) - \frac{N^{1-s}}{s-1} + O(N^{-s}) \quad (N \rightarrow \infty)$$

に $s = 1 - t$ を代入する。すると

$$\sum_{k=1}^N k^{t-1} = \zeta(1-t) + \frac{N^t}{t} + O(N^{t-1})$$

を得るので、

$$G_H(N, t) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t} = \zeta(1-t) + \frac{1}{t} + O(N^{t-1}).$$

したがって $\Re(t) < 1$ の範囲では $N \rightarrow \infty$ により

$$\lim_{N \rightarrow \infty} G_H(N, t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

が従う。 □

ζ-層の定義 上の極限によって得られる正則部分を、 H -層から分岐した ζ -層の母関数とみなし、

$$\omega_\zeta(t) := \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

と定める。この $\omega_\zeta(t)$ は $t = 0$ において極を打ち消した正則部分であり、 $\zeta(s)$ の $s = 1$ 近傍の正則化された繊維と解釈できる。

したがって,

$$\boxed{G_H(N, t) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \omega_\zeta(t)}$$

が H -層から ζ -層への基本的なファイバー分岐を与える.

Stieltjes 定数との関係 $\zeta(s)$ の $s = 1$ における Laurent 展開

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \gamma_n}{n!} (s-1)^n$$

に $s = 1 - t$ を代入すると,

$$\zeta(1-t) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!} t^n$$

となる. よって $\omega_\zeta(t)$ は

$$\omega_\zeta(t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!} t^n$$

と展開される. すなわち

$$\boxed{\omega_\zeta(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!} t^n}$$

であり, ζ -層は Stieltjes 定数列 $\{\gamma_n\}_{n \geq 0}$ を係数とする生成関数として実現される.

解釈 以上により, H -層から ζ -層への分岐は, 各項 k^{-1} に対して乗法的変形

$$k^{-1} \mapsto k^{t-1} = k^{-1} e^{t \log k}$$

を施し, その有限和から発散主項 $(N^t - 1)/t$ を除去することによって実現される. これは停止核束の言葉でいえば,

$$\mathcal{K}^{(H)} \longrightarrow \mathcal{K}^{(\zeta)}$$

というファイバー分岐であり, その媒介をなすのが乗法的母関数 $G_H(N, t)$ である.

さらに

$$k^{t-1} = k^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\log k)^n}{n!} t^n$$

であるから, ω_ζ の係数 γ_n は H -層の各項 k^{-1} に対して対数モーメント $(\log k)^n$ を掛けた無限階層の情報として読み直すことができる. この意味で ζ -層は, H -層の単なる極限ではなく, **対数モーメント方向に展開された正則化ファイバー** である.

停止核束における位置づけ この構成を停止核束の観点から見ると, H -層は

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

という最も原初的な発散核を担い、 ζ -層はそこから乗法的変形と正則化を通じて現れる繊維である。したがって H -層は「母層」として働き、 ζ -層はその一つの正則化分岐をなす。

すなわち、停止核束の局所像は

$$\boxed{H\text{-層} \xrightarrow{\text{乗法的変形 } k^{-1} \mapsto k^{t-1}} \zeta\text{-層}}$$

として表される。この分岐は、後に現れる Γ -層への加法的分岐

$$k^{-1} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

と対をなし、停止核束における二種類の基本的ファイバー分岐（乗法的分岐と加法的分岐）の一方を与える。

まとめ 以上をまとめると、 H -層から ζ -層への分岐は

$$G_H(N, t) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

という乗法的母関数によって与えられ、その極限は

$$\omega_\zeta(t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!} t^n$$

である。この構成により、Stieltjes 定数列は H -層の正則化ファイバー分岐の係数として自然に位置づけられる。

6 Γ -層の加法的母関数と Γ -層への正則化ファイバー分岐

本節では、停止核束における第二の基本分岐として、 H -層から Γ -層への加法的ファイバー分岐を定式化する。前節で見た H -層から ζ -層への分岐が

$$k^{-1} \mapsto k^{t-1} = k^{-1} e^{t \log k}$$

という乗法的変形に基づいていたのに対し、ここで扱う Γ -層への分岐は

$$k^{-1} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

という加法的差分変形に基づく。

この変換は、調和級数の各項を「複素平面上で z だけ平行移動した極との差」として置き換える操作であり、その極限として digamma 関数

$$\psi(w) = \frac{d}{dw} \log \Gamma(w)$$

が自然に現れる。したがって Γ -層は、停止核束における「加法的変位に対する正則化ファイバー」として理解される。

6.1 H -層の基礎列と加法的変換

出発点は H -層の基礎列

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

である。これは $N \rightarrow \infty$ で発散するが、Euler 定数

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} (H_N - \log N)$$

を用いて正則化できる。

Γ -層への分岐では、各項 k^{-1} を

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

に置き換える。ここで $z \in \mathbb{C}$ は加法的変位パラメータであり、 $-1, -2, \dots$ を避けるものとする。このとき

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} = \frac{z}{k(k+z)}$$

であるから、この変換は「調和項 $1/k$ の z -変位差分」にほかならない。

6.2 Γ -層母関数の定義

以上を踏まえ、 Γ -層の有限段母関数を次で定義する：

$$G_\Gamma(N, z) := \gamma - \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right). \quad (1)$$

右辺は

$$G_\Gamma(N, z) = \gamma - z \sum_{k=1}^N \frac{1}{k(k+z)}$$

とも書ける。

この定義の意味は明快である。 $\sum_{k=1}^N (1/k - 1/(k+z))$ は、 H -層の調和構造を「 z だけずらした層」と比較した差分和であり、そこから Euler 定数 γ を基準値として差し引くことで、 $N \rightarrow \infty$ 極限における有限な停止核値を取り出す。

6.3 digamma 関数による極限表示

digamma 関数 ψ には古典的に

$$\psi(1+z) + \gamma = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right) \quad (2)$$

という展開がある．これを用いると，(1) の極限は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} G_{\Gamma}(N, z) = \gamma - \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right) = -\psi(1+z)$$

となる．

したがって Γ -層の停止核関数を

$$\omega_{\Gamma}(z) := -\psi(1+z) \quad (3)$$

と定めれば，

$$G_{\Gamma}(N, z) \longrightarrow \omega_{\Gamma}(z) \quad (N \rightarrow \infty)$$

が成り立つ．

定理 6.1 (Γ -層母関数の収束) $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1, -2, \dots\}$ とする．このとき Γ -層有限母関数

$$G_{\Gamma}(N, z) = \gamma - \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right)$$

は $N \rightarrow \infty$ で収束し，その極限は

$$\omega_{\Gamma}(z) = -\psi(1+z)$$

で与えられる：

$$\boxed{\lim_{N \rightarrow \infty} G_{\Gamma}(N, z) = \omega_{\Gamma}(z) = -\psi(1+z).}$$

証明 digamma 関数の古典展開

$$\psi(1+z) + \gamma = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right)$$

を用いれば，

$$\lim_{N \rightarrow \infty} G_{\Gamma}(N, z) = \gamma - \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right) = -\psi(1+z)$$

が直ちに従う． □

6.4 Γ -層のべき級数展開とゼータ値列

加法的変換の本質は，

$$\frac{1}{k+z} = \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{1+z/k}$$

を幾何級数で展開すると明瞭になる． $|z| < 1$ の近傍で形式的に

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k} \frac{1}{1+z/k} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{k^{n+1}}$$

であるから，項別和を取れば

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \zeta(n+1) z^n.$$

これを (3) に代入すると， Γ -層停止核関数は

$$\omega_{\Gamma}(z) = \gamma - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \zeta(n+1) z^n \quad (4)$$

と展開される．

すなわち Γ -層は， $\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$ という**ゼータ値列**を係数として持つ母関数層である．この意味で， Γ -層は Stieltjes 定数列を担う ζ -層とは別の方向に，停止核束の情報を展開している．

命題 6.2 (Γ -層のゼータ値展開) $|z| < 1$ において， Γ -層停止核関数 $\omega_{\Gamma}(z)$ は

$$\omega_{\Gamma}(z) = \gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \zeta(4)z^3 + \dots$$

と展開される．一般項で書けば

$$\omega_{\Gamma}(z) = \gamma - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \zeta(n+1) z^n.$$

証明

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{k^{n+1}}$$

を k について和を取れば

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \zeta(n+1) z^n$$

である．これを

$$\omega_{\Gamma}(z) = \gamma - \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right)$$

へ代入すればよい．

□

6.5 加法的ファイバー分岐としての解釈

以上の構成は、停止核束における H -層から Γ -層への分岐を、次のような図式として表す：

$$H\text{-層の基礎項 } \frac{1}{k} \implies \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \implies G_\Gamma(N, z) \implies \omega_\Gamma(z) = -\psi(1+z).$$

ここで重要なのは、 Γ -層への変換が

$$k^{-1} \mapsto k^{-1} - (k+z)^{-1}$$

という **加法的変位差分** になっていることである。これは H -層から ζ -層への変換

$$k^{-1} \mapsto k^{t-1} = k^{-1} e^{t \log k}$$

が「乗法的変形」であったのと対照的である。

この対比を表にすると次のようになる：

層分岐	summand の変形	極限で得られる層
$H \rightarrow \zeta$	$k^{-1} \mapsto k^{t-1} = k^{-1} e^{t \log k}$	$\omega_\zeta(t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$
$H \rightarrow \Gamma$	$k^{-1} \mapsto k^{-1} - (k+z)^{-1}$	$\omega_\Gamma(z) = -\psi(1+z)$

したがって停止核束の少なくとも最初の分岐は、

乗法的変形 $\implies \zeta$ -層,	加法的変位 $\implies \Gamma$ -層
----------------------------	----------------------------

という二方向に分かれる。この二分岐こそが、停止核束における最初の繊維化の原型である。

6.6 停止核束の言葉による再定式化

以上を停止核束の立場から言い換えると、 H -層は調和級数を担う「母層」であり、そこから少なくとも二種類の基本ファイバーが分岐する：

• 乗法的ファイバー分岐

$$\frac{1}{k} \mapsto k^{t-1}$$

によって ζ -層

$$\omega_\zeta(t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

が生じる．この層は Stieltjes 定数列や ζ の極近傍正則部分を担う．

• 加法的ファイバー分岐

$$\frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

によって Γ -層

$$\omega_{\Gamma}(z) = -\psi(1+z)$$

が生じる．この層は $\zeta(2), \zeta(3), \dots$ というゼータ値列を係数に持つ digamma 的層である．

この意味で、停止核束 $\mathbb{K}$ は単一の停止核ではなく、少なくとも

$$\mathbb{K} = \{\mathcal{K}^{(H)}, \mathcal{K}^{(\zeta)}, \mathcal{K}^{(\Gamma)}, \dots\}$$

という複数のファイバーからなる束構造を持ち、その最初の分岐が

$$H \rightsquigarrow \zeta, \quad H \rightsquigarrow \Gamma$$

として現れている、と解釈できる．

6.7 まとめ

本節で得られた結論は次の通りである．

1. H -層の調和級数

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

に対し、加法的差分変換

$$\frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

を施すことで Γ -層母関数

$$G_{\Gamma}(N, z) = \gamma - \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right)$$

が得られる．

2. この母関数は $N \rightarrow \infty$ で収束し、その極限は

$$\omega_{\Gamma}(z) = -\psi(1+z)$$

である．したがって Γ -層は digamma 関数によって実現される停止核ファイバーである．

3. $\omega_\Gamma(z)$ は

$$\omega_\Gamma(z) = \gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \zeta(4)z^3 + \cdots$$

と展開され、 Γ -層が $\zeta(n+1)$ 列を担うことが分かる.

4. したがって H -層からの分岐には、少なくとも

$$\text{乗法的分岐 } H \rightarrow \zeta, \quad \text{加法的分岐 } H \rightarrow \Gamma$$

という二種類の基本ファイバー分岐が存在する.

この二分岐は、停止核束における最初の繊維化の原型であり、今後、完成化・関数等式・母保型性を議論する際の基本図式となる.

7 停止核束における基本交換子と内部対称性

本節では、 H 層から自然に現れる二種類のファイバー変換

$$F_\times \quad (\text{乗法的変換}), \quad F_+ \quad (\text{加法的変換})$$

の間に成立する交換関係を記述する. 結論を先に述べると、これら二つの変換は一般には可換ではなく、その交換子の一次項として

$$C(z) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log(1 + z/k)}{k + z}$$

という具体的な級数が自然に現れる. この $C(z)$ は、停止核束の内部対称性を記述する基本量として解釈できる可能性があり、少なくとも本稿の数値・解析的検証の範囲では、

$$[F_\times, F_+]$$

が単なる補助的な誤差項ではなく、停止核束そのものの幾何学を反映する量であることが示唆される.

ただし重要なのは、ここで確立されるのはあくまで

- $F_\times$ と F_+ の 非可換性,
- その一次交換子の 具体式,
- 交換子係数に ζ -層の値が現れること

までであり、これをただちに「体の構造」や「完成ゼータの関数等式」と同一視することはしない、という点である. 本節では、検証された事実と、その先にある構造的解釈とを明確に分離して記述する.

7.1 二つの基本変換：乗法的変換と加法的変換

停止核束 $\mathbb{K}$ の H -層を，調和級数

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

を母系列として生成される基本ファイバーとみなす．このとき， H -層からは少なくとも次の二種類の自然な変換が現れる．

(i) 乗法的変換 $F_{\times}(t)$ 各項 k^{-1} に対して乗法的重み k^t を掛ける変換

$$F_{\times}(t) : \frac{1}{k} \mapsto k^{t-1}$$

を考える．対応する有限母関数は

$$G_H(N, t) := \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

であり， $N \rightarrow \infty$ で

$$G_H(N, t) \longrightarrow \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

となる．これは H -層から ζ -層への乗法的ファイバー分岐を与える．

(ii) 加法的変換 $F_{+}(z)$ 各項 k^{-1} を，変位 z を伴う差分

$$F_{+}(z) : \frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

へ送る変換を考える．これに対応する母関数は

$$G_{\Gamma}(N, z) := \gamma - \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right)$$

であり， $N \rightarrow \infty$ で

$$G_{\Gamma}(N, z) \longrightarrow -\psi(1+z)$$

となる．これは H -層から Γ -層への加法的ファイバー分岐を与える．

したがって， H -層は単一の母列 k^{-1} を出発点としながら，

$$\text{乗法的分岐 } H \rightarrow \zeta, \quad \text{加法的分岐 } H \rightarrow \Gamma$$

という二つの異なる方向へ分岐する．本節の主題は，これら二方向の変換が互いにどのような関係を持つかを調べることである．

7.2 合成の非可換性

まず, $F_{\times}$ と F_{+} を二通りの順序で合成する. すなわち,

$$F_{\times}(t) \circ F_{+}(z), \quad F_{+}(z) \circ F_{\times}(t)$$

を比較する. 素朴に各項レベルで書けば,

$$\begin{aligned} F_{\times}(t) \circ F_{+}(z) : \quad \frac{1}{k} &\mapsto k^{t-1} - (k+z)^{t-1}, \\ F_{+}(z) \circ F_{\times}(t) : \quad \frac{1}{k} &\mapsto k^{t-1} - \frac{k^t}{k+z}. \end{aligned}$$

従って両者の差, すなわち交換子

$$[F_{\times}, F_{+}](t, z) := F_{\times}(t) \circ F_{+}(z) - F_{+}(z) \circ F_{\times}(t)$$

を各項ごとに計算すると,

$$[F_{\times}, F_{+}](t, z) \left(\frac{1}{k} \right) = \frac{k^t - (k+z)^t}{k+z}.$$

これを $k = 1, 2, \dots$ について総和すると, 停止核束上の交換子量

$$\mathcal{C}(t, z) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^t - (k+z)^t}{k+z}$$

が得られる.

ここで t を微小パラメータとして展開すると,

$$k^t = e^{t \log k} = 1 + t \log k + O(t^2), \quad (k+z)^t = e^{t \log(k+z)} = 1 + t \log(k+z) + O(t^2),$$

ゆえに

$$k^t - (k+z)^t = t(\log k - \log(k+z)) + O(t^2) - t \log \left(1 + \frac{z}{k} \right) + O(t^2).$$

したがって,

$$\mathcal{C}(t, z) = -t \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log(1 + z/k)}{k+z} + O(t^2).$$

符号の取り方を吸収して, 以下では基本交換子を

$$C(z) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log(1 + z/k)}{k+z} \tag{5}$$

と定義し,

$$[F_{\times}, F_{+}](t, z) = t, C(z) + O(t^2) \tag{6}$$

と書くことにする.

注意 3 交換子の定義における順序の取り方によって, 全体の符号は変わりうる. 本稿で本質的なのは, (6) の右辺に現れる一次係数が

$$C(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log(1+z/k)}{k+z}$$

という明示的な級数で与えられることであり, 符号そのものではない.

7.3 基本交換子の存在：停止核束の非可換性

以上の計算から, 次の命題が得られる.

命題 7.1 (停止核束の基本交換子) H -層から出る二つの自然変換 $F_{\times}(t), F_{+}(z)$ は一般には可換ではない. より正確には, $t \rightarrow 0$ において

$$[F_{\times}, F_{+}](t, z) = t, C(z) + O(t^2),$$

ただし

$$C(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log(1+z/k)}{k+z}.$$

特に, $C(z) \neq 0$ である限り, 停止核束には自明でない一次交換子が存在する.

証明 上の各項計算と t に関する一次展開から直ちに従う. □

この命題の意味は, H -層から ζ -層と Γ -層へ向かう二方向の変換が, 互いに独立だけではなく, **順序に依存する**ということである. すなわち, 停止核束は単なる「複数の極限層の寄せ集め」ではなく, 層間変換そのものが非可換な幾何を持っている可能性がある.

7.4 $C(z)$ のテイラー展開と ζ -層係数の出現

次に, 基本交換子 $C(z)$ を $z=0$ のまわりで展開する.

$$\log\left(1 + \frac{z}{k}\right) = \frac{z}{k} - \frac{z^2}{2k^2} + \frac{z^3}{3k^3} - \cdots, \quad \frac{1}{k+z} = \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{1+z/k} = \frac{1}{k} - \frac{z}{k^2} + \frac{z^2}{k^3} - \cdots.$$

これらを掛け合わせて整理すると,

$$C(z) = c_1 z + c_2 z^2 + c_3 z^3 + \cdots$$

という展開が得られる. 実際に数値および解析的計算を行うと, 少なくとも低次係数について

$$c_1 = \zeta(2), \quad c_2 = -\frac{3}{2}\zeta(3)$$

が成立することが確認される．したがって

$$C(z) = \zeta(2)z - \frac{3}{2}\zeta(3)z^2 + O(z^3) \quad (7)$$

である．

このことは、交換子 $C(z)$ が単に Γ -層側の量だけでできているのではなく、 $\zeta(2), \zeta(3), \dots$ という ζ -層の係数を内部に含んでいることを意味する．すなわち、

$$[F_{\times}, F_{+}]$$

は「 ζ -層への分岐」と「 Γ -層への分岐」の両方を結びつける量になっている．

注意 4 本稿で厳密に確認できているのは、少なくとも

$$c_1 = \zeta(2), \quad c_2 = -\frac{3}{2}\zeta(3)$$

までである．高次係数についても $\zeta(n)$ やその組合せが現れることが強く示唆されるが、その一般公式は本稿では未証明であり、今後の課題とする．

7.5 解釈：体構造ではなく、まずは非可換な内部対称性

ここで注意すべきは、以上の結果から直ちに「加法と乗法が一つの体構造を成す」と結論してはならない、という点である．確かに、

$$F_{\times} \quad \text{と} \quad F_{+}$$

は、それぞれ「乗法的変換」「加法的変換」と呼びたくなる自然な変換である．しかし、体の構造を主張するには、両者の間に分配法則のような強い整合条件が必要である．本節で実際に確認されたのはむしろその逆であり、

$$F_{\times}F_{+} \neq F_{+}F_{\times}$$

すなわち両者が非可換であることの方であった．

従って、現時点で最も誠実な記述は次のようになる：

停止核束には、 H -層から出る二つの自然変換 $F_{\times}$ と F_{+} が存在し、それらは一般には可換ではない．その非可換性は基本交換子

$$C(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log(1+z/k)}{k+z}$$

によって一次的に支配される．

この意味で、停止核束の本質は単一の停止核作用素にあるというよりも、むしろ **停止核の間を結ぶ変換の幾何** にある可能性が高い。共通停止核作用素が存在しないという前節までの結果と合わせると、本理論の重心は

$$\text{「単一作用素の核」} \longrightarrow \text{「停止核束上の変換代数」}$$

へ移りつつあると解釈できる。

7.6 停止核束の内部対称性としての意味

本節の結果は、停止核束が単なる層の集合ではなく、その上に自然な「接続」あるいは「生成子」が存在することを示唆する。すなわち、

$$F_{\times}, \quad F_{+}, \quad [F_{\times}, F_{+}]$$

を停止核束上の基本生成子とみなすならば、停止核束にはリー型、あるいは群 oid 型の内部対称性が潜んでいる可能性がある。

特に、交換子に現れる

$$C(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log(1 + z/k)}{k + z}$$

は、 Γ -層的な変位 z を媒介しながら、そのテイラー係数に $\zeta(2), \zeta(3), \dots$ を含む。このことは、

$$\Gamma\text{-層と } \zeta\text{-層が、停止核束の内部交換関係を通じて結びついている}$$

ことを示す最初の具体的証拠とみなすことができる。

ただし、ここで得られたのはあくまで **萌芽** であって、これをただちに完成ゼータの関数等式や志村対応の起源と断定することはしない。そうした主張のためには、少なくとも次の二段階が必要である：

1. $C(z)$ の高次係数を一般に求め、 ζ -層・ Γ -層との関係を明示すること；
2. さらに高次交換子

$$[F_{\times}, [F_{\times}, F_{+}]], \quad [F_{+}, [F_{\times}, F_{+}]]$$

を計算し、閉じたり型構造が存在するかを調べること。

7.7 総括

本節で得られた結論をまとめると次の通りである。

1. H -層からは,

$$F_{\times} : \frac{1}{k} \mapsto k^{t-1}, \quad F_{+} : \frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

という二種類の自然変換が現れる.

2. これらはそれぞれ,

$$H \rightarrow \zeta, \quad H \rightarrow \Gamma$$

という二方向のファイバー分岐を与える.

3. しかし $F_{\times}$ と F_{+} は可換ではなく, その交換子は

$$[F_{\times}, F_{+}](t, z) = t, C(z) + O(t^2), \quad C(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log(1 + z/k)}{k+z}$$

で与えられる.

4. $C(z)$ の低次係数には

$$\zeta(2), \quad -\frac{3}{2}\zeta(3)$$

が現れ, 交換子が Γ -層と ζ -層の両方の情報を含むことが確認された.

5. したがって, 停止核束の本質は単一の停止核作用素にあるというよりも, 停止核の間を結ぶ変換の非可換幾何にある可能性が高い.

この意味で, 基本交換子 $C(z)$ は停止核束の内部対称性を測る最初の具体的量であり, 今後の理論展開において中心的な役割を果たすと考えられる.

8 停止核束の自然生成子と無限次元リー代数的階層

本節では, 停止核束

$$\mathcal{K}^{(H)}$$

の上に自然に作用する二つの変換

$$F_{\times}(t), \quad F_{+}(z)$$

を無限小化することにより, 停止核束の内部対称性を記述する生成子

$$X, \quad Y$$

を定義する. その結果, これらの交換子から

$$\frac{1}{k}, \frac{1}{k^2}, \frac{1}{k^3}, \dots$$

というゼータ的階層が自然に生成されることを示す。このことは、停止核束の内部構造が有限次元の単純な対称群ではなく、むしろフラクタル階層を生成する無限次元リー代数的構造を持つことを示唆する。

8.1 生成子の再定義：変換そのものから生成子を取る

これまで、 H -層から ζ -層・ Γ -層への二種類のファイバー分岐として、

$$F_{\times}(t), \quad F_{+}(z)$$

という二つの変換を考えてきた。ここで、停止核束上の一般の列（あるいは関数）を

$$a(k)$$

と書くことにする。

以前の試みでは、特定の母列

$$a_k = \frac{1}{k}$$

に対する作用結果だけから生成子を定義しようとしたが、その方法では

$$[X, [X, Y]], \quad [Y, [X, Y]]$$

のような高次交換子を計算する段階で、「作用素が何に作用しているのか」が曖昧になるという問題があった。これは、共通停止核作用素や融合代数仮説を考えた際に現れた曖昧さと同型である。

そこで本節では、**特定の列に対する作用結果**からではなく、**変換そのもの**から生成子を定義する。すなわち、乗法的変換と加法的変換を、停止核束上の一般の関数 $a(k)$ に対して

$$F_{\times}(t): a(k) \mapsto k^t a(k), \tag{8}$$

$$F_{+}(z): a(k) \mapsto a(k) - a(k+z) \tag{9}$$

と定め、それぞれの無限小生成子を取る。

8.2 乗法的生成子 X と加法的生成子 Y

まず乗法的変換 $F_{\times}(t)$ に対し、

$$X := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F_{\times}(t)$$

と定めると,

$$k^t = e^{t \log k} = 1 + t \log k + O(t^2)$$

より

$$X[a](k) = (\log k) a(k)$$

を得る. したがって X は

$$X = M_{\log k}$$

すなわち $\log k$ による乗算作用素である.

次に加法的変換 $F_+(z)$ に対し,

$$Y := \left. \frac{d}{dz} \right|_{z=0} F_+(z)$$

と定めると,

$$a(k+z) = a(k) + z a'(k) + O(z^2)$$

より

$$F_+(z)a(k) = a(k) - a(k+z) = -z a'(k) + O(z^2)$$

であるから,

$$Y[a](k) = -\frac{d}{dk} a(k)$$

すなわち

$$Y = -\partial_k$$

となる.

以上により, 停止核束の二つの自然生成子は

$$\boxed{X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k}$$

として与えられる. これは極めて標準的な作用素の組であり, 曖昧さのない形で高次交換子を計算できる.

8.3 基本交換子の計算

任意の十分滑らかな関数 $f(k)$ に対して,

$$[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf)$$

を計算する.

まず

$$Yf = -f'(k)$$

であるから,

$$X(Yf) = -(\log k) f'(k)$$

である.

一方,

$$Xf = (\log k) f(k)$$

なので,

$$Y(Xf) = -\frac{d}{dk}((\log k)f(k)) = -\frac{1}{k}f(k) - (\log k)f'(k)$$

となる. したがって

$$[X, Y]f = -(\log k)f'(k) - \left(-\frac{1}{k}f(k) - (\log k)f'(k)\right) \quad (10)$$

$$= \frac{1}{k}f(k). \quad (11)$$

ゆえに

$$\boxed{[X, Y] = M_{1/k}}$$

を得る.

これは停止核束の内部における最初の非自明な交換子であり, 乗法的生成子と加法的生成子の非可換性が

$$\frac{1}{k}$$

という基本的なゼータ核を生むことを意味する.

8.4 高次交換子と $1/k^n$ の塔

さらに交換子を反復すると, 停止核束の階層構造が明瞭に現れる.

第一段: $[X, [X, Y]]$

すでに

$$[X, Y] = M_{1/k}$$

であるから,

$$[X, [X, Y]] = [M_{\log k}, M_{1/k}]$$

となる．しかしこれは二つの乗算作用素の交換子なので，

$$\boxed{[X, [X, Y]] = 0}$$

である．

第二段： $[Y, [X, Y]]$

次に

$$[Y, [X, Y]] = [-\partial_k, M_{1/k}]$$

を計算する．任意の f に対し，

$$[-\partial_k, M_{1/k}]f = -\partial_k \left(\frac{1}{k} f \right) + \frac{1}{k} f' \quad (12)$$

$$= \frac{1}{k^2} f. \quad (13)$$

したがって

$$\boxed{[Y, [X, Y]] = M_{1/k^2}}$$

となる．

一般段： $[Y, M_{1/k^m}]$

同様に，一般の $m \geq 1$ に対して

$$[Y, M_{1/k^m}] = [-\partial_k, M_{1/k^m}]$$

を計算すると，

$$-\frac{d}{dk} \left(\frac{1}{k^m} f \right) + \frac{1}{k^m} f' = \frac{m}{k^{m+1}} f$$

であるから，

$$\boxed{[Y, M_{1/k^m}] = m M_{1/k^{m+1}}}$$

を得る．

したがって，交換子を繰り返すことにより

$$M_{1/k}, \quad M_{1/k^2}, \quad M_{1/k^3}, \quad \dots$$

という無限列が順次生成される．

8.5 停止核束のゼータ階層との一致

ここで現れた

$$\frac{1}{k}, \frac{1}{k^2}, \frac{1}{k^3}, \dots$$

という列は、これまで停止核束やファイバー分岐の解析において繰り返し現れてきた**ゼータ的階層**そのものである。実際、

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^n} = \zeta(n)$$

であるから、これらは ζ -層の係数を担う基本モードとみなすことができる。

したがって、上で得られた交換子関係

$$[X, Y] = M_{1/k}, \quad [Y, [X, Y]] = M_{1/k^2}, \quad [Y, [Y, [X, Y]]] = 2 M_{1/k^3}, \dots$$

は、停止核束の内部で

$$H\text{-層} \longrightarrow \zeta\text{-階層}$$

が交換子によって生成されることを意味している。

この意味で、

$$X = M_{\log k}$$

はスケール生成子、

$$Y = -\partial_k$$

は平行移動生成子であり、その交換子列が停止核束のフラクタル階層を掘り起こしていく。

8.6 有限次元リー代数ではなく、無限次元階層生成代数

以上の計算から明らかなように、生成子 X, Y の交換子で閉じる最小の代数は、有限個の元からなる有限次元リー代数ではない。実際、

$$[X, Y] = M_{1/k}, \quad [Y, M_{1/k}] = M_{1/k^2}, \quad [Y, M_{1/k^2}] = 2M_{1/k^3}, \dots$$

と、交換子を取るたびに新しい階層

$$M_{1/k^n}$$

が現れるからである。

従って、自然に現れる代数は

$$\mathfrak{g}_{\text{SKB}} = \langle M_{\log k}, \partial_k, M_{1/k^n} (n \geq 1) \rangle$$

で生成される無限次元リー代数である．ここで SKB は stopping-kernel bundle を表す．

この構造は、通常の有限次元対称群というよりも、

- ・フラクタル階層を順次生成するグレード付きリー代数、
- ・あるいは停止核束上の自由リー代数的構造、
- ・さらにはファイバー間変換を射とする群oid 的対称性

に近い．

8.7 理論的解釈：停止核束の内部対称性の顕在化

以上をまとめると、停止核束において自然に現れる二つの変換

$$F_{\times}(t), \quad F_{+}(z)$$

の無限小生成子は

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

であり、その交換子列は

$$\frac{1}{k}, \frac{1}{k^2}, \frac{1}{k^3}, \dots$$

というゼータ的階層を順次生成する．

したがって、停止核束の本質は、単一の共通停止核作用素によって全てを支配することにはなく、むしろ

停止核束の間を結ぶ自然変換たちが、無限階層を生成する非可換対称性をなす

という点にあると考えられる．

これは、共通停止核作用素の非存在という否定的結果の後に現れた、より構造的な代替像である．すなわち理論の重心は、

「核そのもの」

から

「核の間を結ぶ変換の幾何」

へと移りつつある．

今後の課題は、この無限次元リー代数

$$\mathfrak{g}_{\text{SKB}}$$

を停止核束の基本対称代数として定式化し、

- その graded 構造,
- ζ -層・ Γ -層への分岐との整合性,
- 関数等式的対称性との関係,
- さらには completed zeta / automorphic L -function の母保型性との接続

を明らかにすることである。

9 停止核束の基本リー代数とそのゼータ階層表現

本節では、停止核束に付随して自然に現れる二つの基本変換

$$F_{\times}(t), \quad F_{+}(z)$$

の無限小生成子を定義し、それらが生成するリー代数的構造を記述する。結論を先に述べると、停止核束には

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

という二つの基本生成子が自然に現れ、その交換子列から

$$\frac{1}{k}, \frac{1}{k^2}, \frac{1}{k^3}, \dots$$

というゼータ階層が系統的に生成される。したがって停止核束の内部対称性は、有限次元リー代数ではなく、ゼータ的階層を含む無限次元グレード付きリー代数として理解される。

9.1 基本変換の定義

停止核束の母層 H -層上で、数列または十分滑らかな関数

$$a = a(k)$$

に対して、次の二つの変換を考える。

1. 乗法的変換 (スケール変換)

$$F_{\times}(t) : a(k) \mapsto k^t a(k).$$

2. 加法的変換（平行移動差分）

$$F_+(z) : a(k) \mapsto a(k) - a(k+z).$$

前者は k^{-1} に対して

$$k^{-1} \mapsto k^{t-1}$$

を与え、 H -層から ζ -層への乗法的ファイバー分岐を生成する。後者は

$$k^{-1} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

を与え、 H -層から Γ -層への加法的ファイバー分岐を生成する。

9.2 無限小生成子

これらの変換の無限小生成子を

$$X := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F_{\times}(t), \quad Y := \left. \frac{d}{dz} \right|_{z=0} F_+(z)$$

で定義する。

まず $F_{\times}(t)$ については

$$F_{\times}(t)a(k) = k^t a(k) = e^{t \log k} a(k)$$

であるから、

$$Xa(k) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (k^t a(k)) = (\log k) a(k).$$

したがって

$$\boxed{X = M_{\log k}}$$

すなわち X は $\log k$ による乗算作用素である。

次に $F_+(z)$ については

$$F_+(z)a(k) = a(k) - a(k+z)$$

であるから、

$$Ya(k) = \left. \frac{d}{dz} \right|_{z=0} (a(k) - a(k+z)) = -a'(k).$$

よって

$$\boxed{Y = -\partial_k}$$

となる。

以上より、停止核束の基本生成子は

$$\boxed{X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k}$$

である.

9.3 基本交換子

任意の関数 $f = f(k)$ に対し、交換子

$$[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf)$$

を計算する.

まず

$$X(Yf) = X(-f') = -(\log k)f'$$

であり、他方

$$Y(Xf) = -\frac{d}{dk}((\log k)f) = -\frac{1}{k}f - (\log k)f'$$

である. したがって

$$[X, Y]f = -(\log k)f' - \left(-\frac{1}{k}f - (\log k)f'\right) = \frac{1}{k}f.$$

ゆえに

$$\boxed{[X, Y] = M_{1/k}}$$

を得る.

これは、停止核束の二つの基本変換の非可換性が、最初のゼータ的核

$$\frac{1}{k}$$

を生成することを意味する.

9.4 高次交換子とゼータ階層

上の結果からさらに高次交換子を計算すると、停止核束の内部に

$$\frac{1}{k}, \frac{1}{k^2}, \frac{1}{k^3}, \dots$$

という階層が自然に現れる.

まず

$$[X, [X, Y]] = [M_{\log k}, M_{1/k}] = 0$$

である。これは X と $[X, Y]$ がともに乗算作用素であり、可換だからである。
一方、

$$[Y, [X, Y]] = [-\partial_k, M_{1/k}]$$

を計算すると、任意の f に対して

$$[-\partial_k, M_{1/k}]f = -\frac{d}{dk}\left(\frac{1}{k}f\right) + \frac{1}{k}f' = \frac{1}{k^2}f$$

となるので、

$$\boxed{[Y, [X, Y]] = M_{1/k^2}}$$

を得る。

同様に一般に

$$[-\partial_k, M_{1/k^m}]f = -\frac{d}{dk}\left(k^{-m}f\right) + k^{-m}f' = m k^{-(m+1)}f$$

であるから、

$$\boxed{[Y, M_{1/k^m}] = m M_{1/k^{m+1}} \quad (m \geq 1)}$$

が成り立つ。

したがって交換子を繰り返すことで

$$M_{1/k}, M_{1/k^2}, M_{1/k^3}, \dots$$

という無限塔が生成される。具体的には

$$[X, Y] = M_{1/k},$$

$$[Y, [X, Y]] = M_{1/k^2},$$

$$[Y, [Y, [X, Y]]] = 2 M_{1/k^3},$$

$$[Y, [Y, [Y, [X, Y]]]] = 2 \cdot 3 M_{1/k^4},$$

という形で、階層が一段ずつ深くなる。

9.5 基本リー代数の定義

以上を踏まえ、停止核束の基本リー代数を

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} := \left\langle X, Y, M_{1/k^n} \ (n \geq 1) \right\rangle_{\text{Lie}}$$

と定義する．ここで

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

であり, $\langle \cdots \rangle_{\text{Lie}}$ はリー括弧で生成される最小のリー代数を表す．

このとき基本交換関係は

$$[X, Y] = M_{1/k}, \quad (14)$$

$$[X, M_{1/k^n}] = 0 \quad (n \geq 1), \quad (15)$$

$$[Y, M_{1/k^n}] = n M_{1/k^{n+1}} \quad (n \geq 1) \quad (16)$$

で与えられる．

従って $\mathfrak{g}_{\text{SK}}$ は有限次元では閉じず,

$$M_{1/k}, M_{1/k^2}, M_{1/k^3}, \dots$$

をすべて含む無限次元リー代数として閉じる．すなわち停止核束の内部対称性は, 本質的にフラクタル階層的である．

9.6 ゼータ階層表現

上で現れた作用素 M_{1/k^n} は, 数列 $a(k) \equiv 1$ に作用させると

$$M_{1/k^n}(1) = \frac{1}{k^n}$$

を与える．これを k に関して総和すると

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^n} = \zeta(n) \quad (n \geq 2)$$

となる．したがって交換子列から生成される

$$\frac{1}{k^2}, \frac{1}{k^3}, \frac{1}{k^4}, \dots$$

は, そのまま $\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$ のゼータ階層に対応している．

この意味で, 停止核束の基本リー代数 $\mathfrak{g}_{\text{SK}}$ は

$$\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

を内部表現として持つ．これを**停止核束のゼータ階層表現**と呼ぶことにする．

定義 9.1 (ゼータ階層表現) 停止核束の基本リー代数

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} = \langle X, Y, M_{1/k^n} \rangle_{\text{Lie}}$$

が生成する作用素列

$$M_{1/k^2}, M_{1/k^3}, \dots$$

を、総和

$$M_{1/k^n} \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^n} = \zeta(n)$$

によってゼータ値列へ送る表現を、 $\mathfrak{g}_{\text{SK}}$ のゼータ階層表現と呼ぶ。

9.7 構造的解釈

この構造は、停止核束における二つの基本変換

$$F_{\times} \quad (\text{乗法的変換}), \quad F_{+} \quad (\text{加法的変換})$$

が可換ではなく、その非可換性そのものが

$$\frac{1}{k}, \frac{1}{k^2}, \frac{1}{k^3}, \dots$$

という階層を生み出すことを意味する。

したがって停止核束の幾何は、単一の停止核作用素で記述されるというよりも、

停止核の間を結ぶ変換群（あるいは変換リー代数）

によって記述されるべきである。とくに本節の結果は、停止核束の内部対称性が有限次元対称性ではなく、交換子を掘るたびに新たな層が現れる**フラクタル的・階層的リー代数**として現れることを示している。

9.8 今後の方向

本節の構成は、停止核束に対して少なくとも次の三つの方向を示唆する。

1. 群 oid 的・接続的解釈

停止核束の各ファイバー間変換を局所接続として捉え、

$$F_{\times}, \quad F_{+}, \quad [F_{\times}, F_{+}]$$

を基本ホロノミー生成子として再定式化する方向。

2. 関数等式との関係

ζ -層と Γ -層がこの基本リー代数の異なる表現として理解されるならば、関数等式は停止核束の完成化において現れる対称性条件として再解釈される可能性がある。

3. フラクタルリフトとの接続

交換子列が

$$\frac{1}{k} \rightarrow \frac{1}{k^2} \rightarrow \frac{1}{k^3} \rightarrow \cdots$$

という無限塔を生成することは、停止核束そのものがフラクタルリフトの内部階層を持つことを示唆する。したがって停止核束の基本リー代数は、融合型フラクタルリフトの局所対称代数として位置づけられる可能性がある。

以上より、停止核束の内部対称性は

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

を基本生成子とする無限次元リー代数として自然に記述され、その交換子列はゼータ階層

$$\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

を内部に表現する。これは、停止核束が単なる「停止する核」ではなく、ゼータ的階層を自己生成するフラクタル対称空間であることを示す最初の具体的証拠である。

10 停止核束の二生成子表示と三層の普遍包絡代数的実現

本節では、停止核束

$$\mathbb{K} = \mathcal{K}^{(H)}, \mathcal{K}^{(\zeta)}, \mathcal{K}^{(\Gamma)}$$

に現れる三つの層

$$H\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}$$

が、実は二つの基本生成子

$$X, \quad Y$$

から生成される普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の内部で統一的に記述できることを述べる。ここで重要なのは、停止核束の**作用素論的分裂**（各層ごとに専用の停止核作用素が必要であること）と、**表現論的統一**（生成変換代数は共通であること）とを明確に区別することである。

10.1 基本生成子の定義

基底列

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

を考える。これに対して、乗法的変換と加法的変換の生成子を

$$X := \log k, \quad Y := -\partial_k$$

として定める。すなわち任意の十分滑らかな関数 $f = f(k)$ に対し、

$$(Xf)(k) = (\log k)f(k), \quad (Yf)(k) = -\frac{d}{dk}f(k)$$

である。

このとき、指数写像により二つの自然な変換族

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}$$

が得られる。これらはそれぞれ

$$(e^{tX}f)(k) = k^t f(k), \quad (e^{-zY}f)(k) = f(k+z)$$

を与える。特に基底列 $a_0(k) = 1/k$ に作用させると

$$e^{tX}! \left(\frac{1}{k} \right) = k^{t-1}, \quad e^{-zY}! \left(\frac{1}{k} \right) = \frac{1}{k+z}$$

となる。したがって

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} = [I - e^{-zY}]! \left(\frac{1}{k} \right)$$

が成り立つ。

10.2 基本交換子と H -層

まず交換子を計算する。任意の f に対して

$$[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf)$$

であるから、

$$\begin{aligned} X(Yf) &= -(\log k)f'(k), \\ Y(Xf) &= -\frac{d}{dk}((\log k)f(k)) = -\frac{1}{k}f(k) - (\log k)f'(k) \end{aligned}$$

より、

$$[X, Y]f = \frac{1}{k}f(k)$$

を得る。ゆえに

$$[X, Y] = M_{1/k}$$

である．ここで $M_{1/k}$ は $1/k$ による乗算作用素である．以下

$$Z_1 := [X, Y] = M_{1/k}$$

と書く．

この Z_1 が停止核束の最小核に対応する基本元であり， H -層の基底構造を与える．
実際，

$$\sum_{k \geq 1} Z_1(1) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k}$$

は調和級数であり，その正則化極限として Euler 定数

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \log N \right)$$

が現れる．したがって H -層は，表現論的には交換子 $Z_1 = [X, Y]$ によって生成される最初の層とみなせる．

10.3 ζ -層：乗法的変換による生成

つぎに乗法的変換を考える．

$$e^{tX}! \left(\frac{1}{k} \right) = k^{t-1}$$

であるから，有限和

$$G_H(N, t) := \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

を考えると， $N \rightarrow \infty$ において

$$G_H(N, t) \longrightarrow \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

が成り立つ．右辺は $t=0$ において正則であり，

$$\zeta(1-t) + \frac{1}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!} t^n$$

と展開される．ここで γ_n は Stieltjes 定数である．

この事実は， ζ -層が

$$e^{tX} \cdot Z_1$$

という $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の元によって生成されることを意味する．すなわち， H -層の基底核 Z_1 に対し，スケール生成子 X の指数写像を作用させることで，Stieltjes 定数列を係数とする ζ -層が得られる．

したがって表現論的には

$$H\text{-層} \xrightarrow{e^{tX}} \zeta\text{-層}$$

という乗法的分岐が存在する.

10.4 Γ -層：加法的変換による生成

同様に、加法的変換

$$e^{-zY}! \left(\frac{1}{k} \right) = \frac{1}{k+z}$$

を用いると、

$$[I - e^{-zY}]! \left(\frac{1}{k} \right) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

である. したがって

$$G_{\Gamma}(N, z) := \gamma - \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right)$$

を考えると、 $N \rightarrow \infty$ において

$$G_{\Gamma}(N, z) \longrightarrow -\psi(1+z)$$

が成り立つ. ここで ψ は digamma 関数である.

さらに

$$-\psi(1+z) = \gamma - \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right) \gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \zeta(4)z^3 + \dots$$

であるから、 Γ -層はゼータ値列

$$\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

を係数として持つ.

このことは、 Γ -層が

$$[I - e^{-zY}] \cdot Z_1$$

という $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の元として実現されることを意味する. すなわち、 H -層の基底核 Z_1 に対し、加法的生成子 Y の指数写像を作用させることで、digamma 関数を母関数とする Γ -層が得られる.

したがって表現論的には

$$H\text{-層} \xrightarrow{I - e^{-zY}} \Gamma\text{-層}$$

という加法的分岐が存在する.

10.5 三層の普遍包絡代数的統一

以上をまとめると，停止核束の三層は，表現論的にはすべて二生成子 X, Y の普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の中に収まる：

$$\begin{array}{l} \text{層} \mid \mathcal{U}(\mathfrak{g}) \text{ における生成元} \mid \text{生成される定数列 height} \\ \text{H-層 } Z_1 = [X, Y] \gamma[1mm] \zeta\text{-層 } e^{tX} \cdot Z_1 \gamma_n \text{ (Stieltjes 定数)} [1mm] \Gamma\text{-層 } [I - e^{-zY}] \cdot Z_1 \zeta(n+1) \end{array}$$

したがって，停止核束は作用素としては分裂していても，生成変換代数としては分裂していない．すなわち，各層はそれぞれ異なる停止核作用素・異なる停止核ファイバーを持つが，それらを生み出す変換の側は

$$X = \log k \cdot, \quad Y = -\partial_k$$

という二つの生成子に還元される．

この意味で，停止核束の層分裂は「核そのものの分裂」であって，「生成原理の分裂」ではない．むしろ生成原理は，二生成子リー代数 $\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$ とその普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ によって統一的に支配されている．

10.6 交換子階層とゼータ塔

さらに交換子を繰り返すと，

$$[X, Y] = M_{1/k},$$

$$[Y, [X, Y]] = [-\partial_k, M_{1/k}] = M_{1/k^2},$$

$$[Y, [Y, [X, Y]]] = 2M_{1/k^3},$$

一般に

$$[Y, M_{1/k^m}] = m, M_{1/k^{m+1}}$$

が成り立つ．

したがって

$$M_{1/k}, M_{1/k^2}, M_{1/k^3}, \dots$$

という無限塔が生成される．これは

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^n} = \zeta(n)$$

に対応するゼータ階層そのものであり、停止核束の内部にゼータ塔が交換子列として自然に埋め込まれていることを意味する。

この構造は有限次元リー代数では閉じず、むしろ

$$X, Y, M_{1/k^n}_{n \geq 1}$$

によって生成される無限次元の階層的リー代数として理解されるべきである。ここに、停止核束のフラクタル階層性が、交換子の深さに応じて顕在化している。

10.7 結論と展望

以上により、停止核束の三層は

$$H\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}$$

として作用素論的には分岐しているが、表現論的には

$$X = \log k \cdot, \quad Y = -\partial_k$$

という二生成子の普遍包絡代数の中で統一的に記述されることが分かった。

このことは、従来「共通停止核作用素の不存在」として現れていた分裂が、生成変換のレベルではむしろ**最小の二生成子構造へ収束している**ことを意味する。したがって停止核束の本質は、単一作用素のスペクトル問題としてよりも、

停止核ファイバーを結ぶ変換代数の幾何

として捉える方が自然である。

今後の課題は、指数変換の合成

$$e^{tX} e^{-zY}$$

の Baker–Campbell–Hausdorff 展開を調べ、そこから

$$(k+z)^{t-1}$$

型の第三の変形、さらには第四の層に相当する新たなファイバーが出現するかを解析することである。これが実現されれば、停止核束は単なる三層構造ではなく、二生成子リー代数の軌道として生成されるより大きなフラクタル束へと拡張される可能性がある。

11 正規化された第四母関数と三層への退化

11.1 基本方針

前節では、停止核束の二生成子

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

の指数写像の合成

$$e^{tX} e^{-zY}$$

が、基本列 $1/k$ に対して

$$(e^{tX} e^{-zY})! \left(\frac{1}{k} \right) = (k+z)^{t-1}$$

を与えることを見た.

したがって、停止核束の三層

$$H\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}$$

を同時に含む第四の母関数候補として、

$$\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1}$$

を基礎とする正則化量を考えるのが自然である. 本節では、この有限和の発散主項を適切に取り除いた**正規化第四母関数**を導入し、それが Hurwitz ゼータ関数に接続するとともに、既存の三層へ退化することを整理する.

11.2 正規化第四母関数の定義

定義 11.1 (正規化第四母関数) 複素パラメータ t, z に対し、

$$\Re(1-t) > 1, \quad z \notin -1, -2, \dots$$

を仮定する. このとき有限和

$$S_N(t, z) := \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1}$$

に対して、正規化第四母関数

$$G_{H\Gamma}(N; t, z) := \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

を定める.

ここで

$$\frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

は、積分近似

$$\int_1^N (x+z)^{t-1}, dx = \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

に由来する主発散項であり、 $N \rightarrow \infty$ での主要な発散を除去する役割を持つ.

注意 5 前節で用いた

$$\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t}{t}$$

という正規化は、 $z=0$ では自然であるが、 $z \neq 0$ のとき有限端点 $k=1$ 側の寄与が残る. これに対し

$$\frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

を引く形は、 $t \rightarrow 0$ の極限において digamma 側と整合しやすく、三層を同時に扱う上でより対称的である.

11.3 Hurwitz ゼータによる極限表示

第四母関数の極限は Hurwitz ゼータ関数で記述される.

命題 11.2 (Hurwitz 正則化極限) $\Re(1-t) > 1$ のもとで、

$$\lim_{N \rightarrow \infty} G_{H\Gamma}(N; t, z)$$

は存在し、

$$G_{H\Gamma}(t, z) := \lim_{N \rightarrow \infty} G_{H\Gamma}(N; t, z) = \zeta(1-t, 1+z) - \frac{(1+z)^t}{t}$$

が成り立つ.

証明 Hurwitz ゼータ関数の部分和表示

$$\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} = \zeta(1-t, 1+z) - \frac{(N+z)^t}{t} + O((N+z)^{t-1})$$

を用いる．ここで右辺の主発散項

$$\frac{(N+z)^t}{t}$$

を差し引くと,

$$\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t} = \zeta(1-t, 1+z) - \frac{(1+z)^t}{t} + O((N+z)^{t-1})$$

を得る． $N \rightarrow \infty$ とすると誤差項は消え，主張が従う． $\square$

したがって第四母関数は，単なる形式的な混成量ではなく，

$$G_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) - \frac{(1+z)^t}{t}$$

という Hurwitz ゼータの正則化そのものである．以下ではこの極限形を第四層の母関数とみなす．

11.4 $z = 0$ における H/ζ -層への退化

まず $z = 0$ とすると,

$$G_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1-t, 1) - \frac{1}{t}\zeta(1-t) - \frac{1}{t}$$

となる．

一方，前節までに導入した H -層の乗法的母関数は

$$G_H(N, t) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

であり，その極限は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} G_H(N, t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

であった．

したがって符号規約を除けば，第四母関数は $z = 0$ において

$$\zeta(1-t)$$

を母体とする H/ζ -層へ退化する．より正確には，第四母関数は H -層母関数と比較して

$$G_{H\Gamma}(t, 0) = G_H(t) - \frac{2}{t}$$

という極項差を持つ．この差は，正規化の基準点を $k = 1$ に置いたか，極を明示的に切り離したかの違いに由来する．

注意 6 したがって第四母関数を H -層の厳密な拡張 とみなすには,

$$\tilde{G} * H\Gamma(t, z) := G * H\Gamma(t, z) + \frac{1}{t} = \zeta(1-t, 1+z) - \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

と極項を一度補正しておく方が自然である. この補正を施すと,

$$\tilde{G}_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

となり, H -層母関数と完全に一致する.

11.5 $t \rightarrow 0$ における Γ -層への退化

次に $t \rightarrow 0$ 極限を調べる. Hurwitz ゼータの極展開

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) + O(t)$$

を用いると,

$$G_{H\Gamma}(t, z) = \left(-\frac{1}{t} - \psi(1+z) + O(t) \right) - \frac{(1+z)^t}{t}$$

である. さらに

$$(1+z)^t = e^{t \log(1+z)} = 1 + t \log(1+z) + O(t^2)$$

より

$$\frac{(1+z)^t}{t} = \frac{1}{t} + \log(1+z) + O(t)$$

だから,

$$G_{H\Gamma}(t, z) = -\frac{2}{t} - \psi(1+z) - \log(1+z) + O(t)$$

を得る.

したがって, そのままでは $t \rightarrow 0$ で二重の極項が残る. しかし補正母関数

$$\tilde{G}_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) - \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を用いれば,

$$\tilde{G}_{H\Gamma}(t, z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) - \log(1+z) + O(t)$$

となる.

さらに極項 $1/t$ を差し引いた有限部分

$$\tilde{G}^{\text{reg}} * H\Gamma(z) := \text{FP} * t = 0\tilde{G} * H\Gamma(t, z)$$

を取ると,

$$\tilde{G}^{\text{reg}} * H\Gamma(z) = -\psi(1+z) - \log(1+z)$$

が得られる.

命題 11.3 (Γ -層への退化) 第四母関数の補正版

$$\tilde{G}_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) - \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

の $t = 0$ における有限部分は

$$\text{FP} * t = 0 \tilde{G} * H\Gamma(t, z) = -\psi(1+z) - \log(1+z)$$

である. 特に, 対数補正項 $\log(1+z)$ を取り除けば

$$-\psi(1+z)$$

が回収され, これは Γ -層の母関数と一致する.

注意 7 ここで現れる

$$\log(1+z)$$

は, 第四母関数が「単なる digamma 母関数」ではなく, Hurwitz 正則化の有限部分として現れていることの補正項である. したがって第四層は Γ -層そのものではなく, Γ -層を対数補正付きで含むより大きな層とみなすべきである.

11.6 三層への退化図式

以上をまとめると, 第四母関数

$$\tilde{G}_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) - \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

は, 次の意味で三層を統一する:

- $z = 0$ とすると

$$\tilde{G}_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t},$$

すなわち H/ζ -層母関数に一致する.

- $t \rightarrow 0$ の有限部分を取ると

$$\text{FP} * t = 0 \tilde{G} * H\Gamma(t, z) = -\psi(1+z) - \log(1+z),$$

したがって対数補正を除けば Γ -層母関数 $-\psi(1+z)$ が現れる.

- 一般の (t, z) では

$$\tilde{G}_{H\Gamma}(t, z)$$

は Hurwitz ゼータにより記述される第四層の母関数である.

この関係を図式的に書けば

$$\tilde{G}_{H\Gamma}(t, z) \rightsquigarrow \begin{cases} \zeta(1-t) + \frac{1}{t} & (z=0), [2mm] - \psi(1+z) - \log(1+z) \\ (t \rightarrow 0), \end{cases}$$

である.

11.7 停止核束の四層図式

以上の考察から, 停止核束は少なくとも次の四つの層を持つとみなせる:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}^{(H)} &: \text{Euler 定数を与える基底層,} \\ \mathcal{K}^{(\zeta)} &: \zeta(1-t) + 1/t \text{ を母関数とする乗法的層,} \\ \mathcal{K}^{(\Gamma)} &: -\psi(1+z) \text{ を母関数とする加法的層,} \\ \mathcal{K}^{(H\Gamma)} &: \tilde{G}_{H\Gamma}(t, z) \text{ を母関数とする Hurwitz 層.} \end{aligned}$$

この第四層は,

$$H\text{-層} \longrightarrow \zeta\text{-層}, \quad H\text{-層} \longrightarrow \Gamma\text{-層}$$

という二つの分岐を同時に内包する「母層」の候補であり, 停止核束の層分裂を Hurwitz ゼータのパラメータ空間上で再統一する役割を果たす.

11.8 結論

以上より, 停止核束の有限変形

$$(k+z)^{t-1}$$

は, 二生成子リー代数の指数写像

$$e^{tX}e^{-zY}$$

として再構成されるだけでなく, その有限和正則化は Hurwitz ゼータ関数

$$\zeta(1-t, 1+z)$$

へ自然に接続することが分かった.

したがって、停止核束の三層

$$H, \quad \zeta, \quad \Gamma$$

は、第四母関数

$$\tilde{G}_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) - \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

の退化極限として統一的に理解できる可能性が高い。

この意味で、停止核束の本質は、個別の停止核作用素の寄せ集めではなく、

$$(t, z)$$

という二つの変形パラメータを持つ Hurwitz 型母層の退化幾何として捉えられる。

12 停止核束の四層図式と母保型性予想

12.1 概要

前節では、停止核束に付随する二つの基本生成子

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

の指数作用

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}$$

を用いて、基本列 $1/k$ から

$$k^{t-1}, \quad \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}, \quad (k+z)^{t-1}$$

という三種類の変形が自然に生成されることを見た。これにより、従来の H -層、 Γ -層、 ζ -層に加えて、BCH 合成変換に対応する第四の母関数

$$G_{H\Gamma}(N, t, z)$$

が導入され、その極限が Hurwitz ゼータ関数

$$\zeta(1-t, 1+z)$$

に接続することが示唆された。

本節では、この状況を**停止核束の四層図式**として整理し、さらにそこから**母保型性** (proto-automorphy) と呼ぶべき対称性の原型が現れる可能性を述べる。

12.2 四つの層の定義

停止核束の基礎列を

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

とする。この列に対し、二つの基本変換

$$F_{\times}(t) = e^{tX}, \quad F_{+}(z) = I - e^{-zY}$$

を作用させると、以下の四つの層が自然に現れる。

1. H -層（基底停止核層）

$$a_H(k) = \frac{1}{k}.$$

対応する有限和は

$$H_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

であり、その正則化極限は Euler 定数

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} (H_N - \log N)$$

を与える。

2. ζ -層（乗法的分岐）

$$a_{\zeta}(k; t) = F_{\times}(t) a_H(k) = k^{t-1}.$$

対応する有限母関数は

$$G_H(N, t) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

であり、

$$G_H(N, t) \longrightarrow \zeta(1-t) + \frac{1}{t} \quad (N \rightarrow \infty)$$

が成り立つ。したがって ζ -層は、 $\zeta(s)$ の極 $s = 1$ を除去した正則部分に対応する。

3. Γ -層（加法的分岐）

$$a_{\Gamma}(k; z) = F_{+}(z) a_H(k) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}.$$

対応する有限母関数は

$$G_{\Gamma}(N, z) = \gamma - \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right)$$

であり,

$$G_{\Gamma}(N, z) \longrightarrow -\psi(1+z) \quad (N \rightarrow \infty)$$

が成り立つ. ここで ψ は digamma 関数である.

4. Hurwitz 層 (BCH 合成層)

$$a_{H\Gamma}(k; t, z) = e^{tX} e^{-zY} a_H(k) = (k+z)^{t-1}.$$

これに対し有限母関数

$$G_{H\Gamma}(N, t, z) = \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

を考えると, 適切な正規化のもとで

$$G_{H\Gamma}(N, t, z) \longrightarrow \zeta(1-t, 1+z) + (\text{正則補正}) \quad (N \rightarrow \infty)$$

が期待される.

以上をまとめると, 停止核束の四層図式は

$$\boxed{\frac{1}{k} \xrightarrow{F_{\times}(t)} k^{t-1}, \quad \frac{1}{k} \xrightarrow{F_{+}(z)} \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}, \quad \frac{1}{k} \xrightarrow{e^{tX} e^{-zY}} (k+z)^{t-1}}$$

として与えられる.

12.3 四層図式の構造的意味

この四層図式の重要な点は, ζ -層と Γ -層が互いに独立に生じるのではなく, 同じ基底停止核 $1/k$ に対する**二種類の変換方向**として現れていることである.

- $F_{\times}(t)$ は

$$\frac{1}{k} \mapsto k^{t-1} = \frac{1}{k} e^{t \log k}$$

であり, $\log k$ に沿った **乗法的変形** を与える.

- $F_{+}(z)$ は

$$\frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

であり, $k \mapsto k+z$ に沿った **加法的変形** を与える.

- 合成変換 $e^{tX} e^{-zY}$ は

$$\frac{1}{k} \mapsto (k+z)^{t-1}$$

を与え, 加法方向と乗法方向を同時に含む **混合変形** を与える.

したがって停止核束の構造は、単一の停止核作用素によって支配されるのではなく、むしろ

$$(X, Y)$$

という二つの生成子を作る**変換代数**によって統御されていると見る方が自然である。

12.4 母保型性の基本構想

ここで注目すべきは、四層図式において現れる極限関数が

$$\gamma, \quad \zeta(1-t) + \frac{1}{t}, \quad -\psi(1+z), \quad \zeta(1-t, 1+z)$$

という、いずれも**ガンマ関数・ゼータ関数・Hurwitz ゼータ関数**の系列に属していることである。これらは古典的には Mellin 変換, Poisson 型対称性, あるいは完成化操作を通じて関数等式と結びつく対象である。

このことは、停止核束の四層図式そのものが、保型 L -関数に先立つ**母保型的な対称性**を既に内包している可能性を示唆する。

定義 12.1 (母保型性の暫定的定義) 停止核束 $\mathbb{K}$ が**母保型性**を持つとは、その基底停止核から生成される有限母関数族

$$G_H(N, t), \quad G_\Gamma(N, z), \quad G_{H\Gamma}(N, t, z)$$

が、適切な完成化のもとで互いに解析接続可能であり、しかもそれらの間に変数変換

$$(t, z) \longmapsto \Phi(t, z)$$

による対称関係が存在することをいう。

ここで重要なのは、母保型性は現段階では「既に保型形式である」という主張ではなく、**保型的対称性を生み出す前段階の構造**として導入される点である。

12.5 完成化の必要性

前節までの母関数は、いずれもそのままでは発散項を含むため、極限を取るには正則化が必要であった。たとえば

$$G_H(N, t) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

では $\frac{N^t}{t}$ を差し引き,

$$G_{H\Gamma}(N, t, z) = \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

では $(N+z)^t/t$ 型の発散項を除去した.

これは, 古典的ゼータ理論において

$$\zeta(s) \rightsquigarrow \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

という完成化を施すことで関数等式が顕在化するのと類似している. したがって停止核束においても, 四層図式全体を一つに束ねるような**完成停止核母関数**を導入することが自然である.

12.6 完成停止核母関数の予想形

以上を踏まえ, 本稿では次のような完成化を予想する.

予想 12.2 (完成停止核母関数) 適切な補正因子 $\mathcal{A}(t, z)$ が存在して,

$$\hat{G}(t, z) = \mathcal{A}(t, z) G_{H\Gamma}(t, z)$$

が以下を満たす:

1. $z = 0$ に制限すると, $\hat{G}(t, 0)$ は ζ -層の完成母関数を与える.
2. $t = 0$ の極限をとると, $\hat{G}(0, z)$ は Γ -層の完成母関数を与える.
3. ある involution

$$\iota: (t, z) \mapsto (t', z')$$

が存在して,

$$\hat{G}(t, z) = \hat{G}(\iota(t, z))$$

という関数等式型対称性が成り立つ.

ここで $\mathcal{A}(t, z)$ は, 通常の完成ゼータにおける Γ -因子や π -因子に相当する役割を果たすべきものである. もしこの予想が正しければ, 停止核束の四層図式は

$$H\text{-層} \rightarrow \Gamma\text{-層}, \zeta\text{-層} \rightarrow \text{Hurwitz 層}$$

という分岐図式にとどまらず, それら全体を貫く完成対称性の母構造を持つことになる.

12.7 関数等式の萌芽としての四層図式

四層図式の本質は,

$$\frac{1}{k}$$

という一つの基底停止核に対し,

- 乗法方向 X ,
- 加法方向 Y ,
- その BCH 合成方向

という三つの変形が作用し, それぞれが

$$\zeta, \quad \psi, \quad \zeta(\cdot, \cdot)$$

という異なる特殊関数を生み出す点にある.

このことは, 関数等式が最初から単一の L -関数の性質として現れるのではなく, より基礎的には**停止核束上の複数の変換方向の整合条件**として現れる可能性を示している.

言い換えれば, 停止核束の四層図式は

「関数等式の前段階にある幾何学」

を与えているのかもしれない. もしそうであれば, 古典的な完成ゼータや保型 L -関数は, この母保型的構造が特殊な対称性条件のもとで閉じた結果として理解されることになる.

12.8 予想: 四層図式から完成ゼータへ

以上を総合して, 本稿では次の予想を提案する.

予想 12.3 (停止核束の母保型性予想) 停止核束の四層図式

$$(H, \Gamma, \zeta, H\Gamma)$$

には, BCH 合成で生成される変換代数と両立する完成化が存在し, その完成母関数は Hurwitz ゼータ型の関数等式を満たす. さらに, その特殊化として

$$\zeta(s), \quad \Gamma(s), \quad \text{保型 } L\text{-関数}$$

に見られる完成対称性が回収される.

12.9 今後の課題

この予想を具体化するためには、少なくとも以下の問題を解く必要がある。

問題 12.4 第四母関数

$$G_{HT}(N, t, z) = \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

の正確な極限形を決定し、それが Hurwitz ゼータ関数

$$\zeta(1-t, 1+z)$$

のどの正則部分に対応するかを明示せよ。

問題 12.5 完成補正因子 $\mathcal{A}(t, z)$ を構成し、

$$\hat{G}(t, z) = \mathcal{A}(t, z) G_{HT}(t, z)$$

が満たすべき involution 対称性を具体的に定式化せよ。

問題 12.6 BCH 展開に現れるゼータ塔

$$Z_n = M_{1/k^n} \quad (n \geq 1)$$

が、完成母関数の対称性とどのように関係するかを明らかにせよ。特に、これらが保型 L -関数における Euler 因子・ガンマ因子に対応するかどうかを調べよ。

問題 12.7 停止核束の四層図式を、Mellin 変換・Poisson 和公式・熱核表示と結びつけ、古典的関数等式との対応を厳密化せよ。

13 完成停止核母関数の候補と Hurwitz 型関数等式

13.1 概要

前節では、停止核束の三層

$$\mathcal{K}^{(H)}, \quad \mathcal{K}^{(\Gamma)}, \quad \mathcal{K}^{(\zeta)}$$

を統一する第四の母関数候補として

$$G_{HT}(N, t, z) = \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

を導入した。この母関数は

$$z = 0 \Rightarrow H\text{-層} \rightarrow \zeta\text{-層}, \quad t \rightarrow 0 \Rightarrow \Gamma\text{-層}$$

という二つの退化極限を同時に含み、停止核束の基本的な有限変形

$$\frac{1}{k} \mapsto (k+z)^{t-1}$$

を記述するものである。

本節では、この第四母関数に対して **完成化** を導入し、Hurwitz ゼータ関数に類似した関数等式の原型が停止核束の内部に現れる可能性を定式化する。主眼は、通常のゼータ関数やガンマ関数を個別に出発点とするのではなく、

$$\text{停止核束の有限変形} \longrightarrow \text{完成母関数}$$

という流れの中で、関数等式を「停止核束の対称性の顕在化」として捉える点にある。

13.2 第四母関数と Hurwitz ゼータ型極限

まず、有限和としての第四母関数を再掲する：

$$G_{H\Gamma}(N, t, z) := \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}. \quad (17)$$

ここで

$$t \in \mathbb{C}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad z \notin \{-1, -2, \dots\}$$

を想定する。

注意 8 指数

$$s = 1 - t$$

を導入すると、

$$(k+z)^{t-1} = (k+z)^{-s}$$

であるから、

$$\sum_{k=1}^{\infty} (k+z)^{t-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+z)^s} = \zeta(s, 1+z) = \zeta(1-t, 1+z)$$

となる。したがって (17) は、Hurwitz ゼータ関数

$$\zeta(1-t, 1+z)$$

の有限和正則化とみなすことができる。

この観点から、自然な極限母関数は

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) := \lim_{N \rightarrow \infty} G_{H\Gamma}(N, t, z) \quad (18)$$

であり、形式的には

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + R(t, z) \quad (19)$$

と書ける。ここで $R(t, z)$ は、有限正則化の選び方に依存する補正項である。以下では、この $R(t, z)$ を適切に選ぶことによって、 H -層・ Γ -層・ ζ -層を同時に回収する完成母関数を構成することを考える。

13.3 退化極限と三層の回収

第四母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ が満たすべき最低限の整合条件は、既に得られている三層の母関数を退化極限として回収することである。

(i) $z = 0$ における ζ -層の回収 $z = 0$ とすると

$$G_{H\Gamma}(N, t, 0) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t},$$

したがって極限は

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \omega_{\zeta}(t)$$

でなければならない。すなわち

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \omega_{\zeta}(t). \quad (20)$$

前節までの整理に従えば、 $\omega_{\zeta}(t)$ は

$$\omega_{\zeta}(t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

として与えられる（符号規約をこの形に固定する）。したがって (19) においては

$$R(t, 0) = \frac{1}{t}$$

が要求される。

(ii) $t \rightarrow 0$ における Γ -層の回収 一方、 $t \rightarrow 0$ では

$$(k+z)^{t-1} = \frac{1}{k+z} e^{t \log(k+z)} = \frac{1}{k+z} + O(t)$$

であるから,

$$G_{H\Gamma}(N, 0, z) = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k+z} - \log \frac{N+z}{1+z}$$

に対応する量が現れる. これが Γ -層の母関数

$$\omega_{\Gamma}(z) = -\psi(1+z)$$

へ収束することが期待される. すなわち

$$\lim_{t \rightarrow 0} \omega_{H\Gamma}(t, z) = \omega_{\Gamma}(z) = -\psi(1+z). \quad (21)$$

(iii) $(t, z) = (0, 0)$ における H -層の回収 さらに両方の退化極限を同時にとると,

$$\omega_{H\Gamma}(0, 0) = \gamma$$

すなわち Euler 定数に戻ることが望ましい. これは停止核束の最小核

$$\mathcal{K}^{(H)}$$

が, 全分岐の共通基点であることを意味する.

以上をまとめると, 完成母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ は

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \omega_{\zeta}(t), \quad \lim_{t \rightarrow 0} \omega_{H\Gamma}(t, z) = \omega_{\Gamma}(z), \quad \omega_{H\Gamma}(0, 0) = \gamma \quad (22)$$

を満たすべきである.

13.4 完成停止核母関数の候補

上記の退化条件を踏まえ, 完成停止核母関数の候補として次を導入する:

$$\hat{\omega}_{H\Gamma}(t, z) := \Gamma(1-t) \Phi(t, z) \omega_{H\Gamma}(t, z), \quad (23)$$

ここで $\Phi(t, z)$ は, $t \leftrightarrow 1-t$ 型の対称性を実現するための補正因子である.

注意 9 通常のリーマンゼータ関数では

$$\pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

が完成形となり,

$$s \mapsto 1-s$$

の関数等式を満たす. 一方 Hurwitz ゼータ関数 $\zeta(s, a)$ には, a を伴うために単純な一項の関数等式は存在せず, 有限 Fourier 和や Lerch 型補正を伴う. したがって (23) における

$\Phi(t, z)$ は、停止核束において z -方向の平行移動自由度を担う補正項と考えるのが自然である。

最も単純な候補は

$$\Phi(t, z) = e^{\lambda(t, z)} \quad (24)$$

のような指数補正であり、 $\lambda(t, z)$ は

$$\lambda(t, 0) = 0, \quad \lambda(0, z) = 0$$

を満たす正則関数とする。このとき完成母関数は

$$\hat{\omega}_{H\Gamma}(t, z) = \Gamma(1 - t) e^{\lambda(t, z)} \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

となり、三層極限を壊さずに完成化を導入できる。

13.5 Hurwitz 型関数等式の予想

以上を踏まえ、本論文では次の形の関数等式を停止核束の完成化の基本予想とする。

予想 13.1 (Hurwitz 型完成関数等式) 適切な補正因子 $\Phi(t, z)$ を選べば、完成停止核母関数

$$\hat{\omega}_{H\Gamma}(t, z) = \Gamma(1 - t) \Phi(t, z) \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

は、ある変換

$$\mathcal{D} : (t, z) \mapsto (1 - t, \Theta(t, z))$$

に対して

$$\hat{\omega}_{H\Gamma}(t, z) = \hat{\omega}_{H\Gamma}(1 - t, \Theta(t, z)) \quad (25)$$

を満たす。

ここで $\Theta(t, z)$ は z -方向の変換であり、停止核束の Γ -方向・ ζ -方向の分岐を交換する役割を担う。とくに $z = 0$ 上では

$$\Theta(t, 0) = 0$$

となり、(25) は通常 of 完成ゼータ型関数等式

$$\hat{\omega}_{\zeta}(t) = \hat{\omega}_{\zeta}(1 - t)$$

へ退化することが期待される。

注意 10 この予想の意味は、 ζ -層の対称性だけを単独に仮定するのではなく、停止核束全体の二変数母関数に対して

$$(t, z) \leftrightarrow (1-t, \Theta(t, z))$$

という双対性を要求する点にある。これは「関数等式は停止核束の内部対称性の完成形である」という見方の具体化である。

13.6 リー代数的観点からの解釈

停止核束の有限変形は、基本リー代数

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

の指数写像

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}$$

によって生成される。実際、

$$e^{tX} e^{-zY} \left(\frac{1}{k} \right) = (k+z)^{t-1}$$

であり、第四母関数はこの変形を k -方向に総和したものとみなせる。

この観点から見ると、 (t, z) は単なる補助変数ではなく、

t : 乗法的変形 (スケール方向), z : 加法的変形 (平行移動方向)

を表す幾何学的パラメータである。したがって完成関数等式 (25) は、停止核束の二つの自然変形方向の間に成り立つ双対性

$$\text{乗法的変形} \longleftrightarrow \text{加法的変形}$$

の解析的表現であると解釈できる。

13.7 母保型性との関係

もし予想 13.1 が正しければ、停止核束の第四母関数は単なる Hurwitz ゼータの変種ではなく、

$$H\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}$$

を統一する **母保型的対象** であることになる。すなわち、個々の層はそれぞれ

$$\text{Euler 定数}, \quad \text{digamma} / \Gamma\text{-型情報}, \quad \text{Stieltjes 定数} / \zeta\text{-型情報}$$

を担うが、それらは完成停止核母関数 $\hat{\omega}_{H\Gamma}(t, z)$ の異なる境界値・退化値として統一される。

この意味で、停止核束の完成化とは

$$\text{複数の停止核層} \rightsquigarrow \text{一つの完成母関数}$$

への移行であり、関数等式はその完成母関数に課される最も強い対称性条件として現れる。

13.8 今後の課題

最後に、本節で得られた構図を定理へ押し上げるために必要な課題を整理する。

問題 13.2 (正規化の厳密化) 有限母関数 (17) に対し、

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \lim_{N \rightarrow \infty} G_{H\Gamma}(N, t, z)$$

が存在する領域と、その正確な補正項 $R(t, z)$ を決定せよ。特に

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \omega_{H\Gamma}(t, z) = -\psi(1+z)$$

を同時に満たす正規化を明示せよ。

問題 13.3 (補正因子 $\Phi(t, z)$ の決定) 完成母関数

$$\hat{\omega}_{H\Gamma}(t, z) = \Gamma(1-t)\Phi(t, z)\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

において、関数等式 (25) を成立させる補正因子 $\Phi(t, z)$ と変換 $\Theta(t, z)$ を具体的に求めよ。とくに $\Phi(t, z)$ が Lerch 型, Barnes 型, あるいは Jacobi 型の補正を必要とするかを明らかにせよ。

問題 13.4 (リー代数的完成化) 基本生成子 X, Y とその交換子塔

$$Z_n = M_{1/k^n}$$

からなる普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の内部で、完成母関数 $\hat{\omega}_{H\Gamma}(t, z)$ をどのように表現できるかを決定せよ。とくに関数等式が

$$e^{tX}e^{-zY}$$

の BCH 構造とどのように対応するかを明確化せよ。

問題 13.5 (母保型性の定式化) 停止核束の完成化から得られる関数等式を, 保型 L -関数に共通する「母保型性」の原型として定式化せよ. 特に, 停止核束における四層図式

$$H \rightsquigarrow \Gamma, \zeta, H\Gamma$$

が, 保型 L -関数における completed L -function の構造とどのように対応するかを明らかにせよ.

13.9 小括

本節では, 第四母関数

$$G_{H\Gamma}(N, t, z) = \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

を Hurwitz ゼータ型の有限正則化として捉え, その極限

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

を H -層・ Γ -層・ ζ -層を統一する停止核母関数として位置づけた.

さらに, ガンマ因子と補正因子を掛け合わせた完成停止核母関数

$$\hat{\omega}_{H\Gamma}(t, z) = \Gamma(1-t)\Phi(t, z)\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

を導入し,

$$(t, z) \mapsto (1-t, \Theta(t, z))$$

の下で成り立つ Hurwitz 型関数等式を予想として定式化した.

この構図が正しければ, 関数等式は個別のゼータ関数に外在的に付加される性質ではなく, 停止核束の内部で自然に生じる対称性の完成形であることになる. すなわち, 停止核束の有限変形・リー代数的変換・Hurwitz 型完成化は, いずれも一つの母保型的構造の異なる表現であると考えられる.

14 完成停止核母関数の局所展開と三層退化定理

14.1 概要

前節では, 停止核束の第四母関数候補として

$$\Omega_{H\Gamma}(t, z)$$

およびその完成形

$$\hat{\Omega}(t, z)$$

を導入し、これが Hurwitz ゼータ型の関数等式を満たすべき対象であるという予想を述べた。本節の目的は、この完成停止核母関数の

$$(t, z) = (0, 0)$$

近傍における局所展開を明示し、そこから

$$H\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}$$

の三層が退化極限として現れることを定理として整理することである。
要点は次の通りである。

- 完成停止核母関数 $\hat{\Omega}(t, z)$ は二変数正則部分を持ち、

$$\hat{\Omega}(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} c_{m, n} t^m z^n$$

の形に展開される。

- $z = 0$ に制限すると、これは H -層から ζ -層への乗法的分岐を与える。
- $t = 0$ に制限すると、これは H -層から Γ -層への加法的分岐を与える。
- さらに $(t, z) \rightarrow (0, 0)$ の二重退化において、基底停止核

$$\gamma$$

が回収される。

この意味で、完成停止核母関数は三層を同時に含む**母保型的完成核**と見なすことができる。

14.2 完成停止核母関数の再掲

第四母関数の正規化形として、前節では

$$\Omega_{H\Gamma}(N; t, z) = \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+1+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

を導入した。

この極限候補として

$$\Omega_{H\Gamma}(t, z) = \lim_{N \rightarrow \infty} \Omega_{H\Gamma}(N; t, z)$$

を考える．形式的には

$$\Omega_{HT}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) - \frac{(1+z)^t}{t}$$

が期待される．ただし右辺は $t = 0$ で極を持つため，停止核束の完成化としては極を除去した正則部分

$$\hat{\Omega}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) - \frac{1}{t}$$

あるいは，より対称的には

$$\Xi_{SK}(t, z) := \Phi(t, z) \hat{\Omega}(t, z)$$

を考えるのが自然である．ここで $\Phi(t, z)$ は Hurwitz 型関数等式を満たすための補正因子である．

本節では，局所展開の議論の本質は $\hat{\Omega}(t, z)$ の正則部分にあるため，主として

$$\hat{\Omega}(t, z)$$

を扱う．

14.3 $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での局所展開

Hurwitz ゼータ関数の $s = 1$ 近傍展開

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!} \gamma_m(a) (s-1)^m$$

を用いる．ここで $\gamma_m(a)$ は一般化 Stieltjes 定数である． $s = 1-t$, $a = 1+z$ を代入すると

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\gamma_m(1+z)}{m!} t^m$$

が得られる．したがって

$$\hat{\Omega}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{1}{t} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\gamma_m(1+z)}{m!} t^m.$$

これが完成停止核母関数の基本局所展開である．

$$\boxed{\hat{\Omega}(t, z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\gamma_m(1+z)}{m!} t^m} \quad (26)$$

さらに $\gamma_m(1+z)$ を $z = 0$ のまわりで展開すると

$$\gamma_m(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial_z^n \gamma_m(1+z)|_{z=0}}{n!} z^n$$

であるから,

$$\hat{\Omega}(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} c_{m, n} t^m z^n, \quad c_{m, n} = \frac{1}{m! n!} \frac{\partial^n}{\partial z^n} \gamma_m(1+z) \Big|_{z=0}.$$

すなわち, 完成停止核母関数は (t, z) に関する二重母関数となる.

14.4 最初の数項

まず $m = 0$ の項は

$$\gamma_0(a) = -\psi(a)$$

であるから

$$\gamma_0(1+z) = -\psi(1+z).$$

よって

$$\hat{\Omega}(0, z) = -\psi(1+z)$$

となる. これはまさに Γ -層の母関数である.

次に $z = 0$ では

$$\gamma_m(1) = \gamma_m$$

より

$$\hat{\Omega}(t, 0) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\gamma_m}{m!} t^m.$$

これは ζ -層の Stieltjes 定数母関数である.

したがって局所展開の先頭は

$$\hat{\Omega}(t, z) = -\psi(1+z) + \gamma_1(1+z)t + \frac{\gamma_2(1+z)}{2}t^2 + \dots$$

であり, さらに $z = 0$ へ戻すと

$$\hat{\Omega}(t, 0) = \gamma + \gamma_1 t + \frac{\gamma_2}{2} t^2 + \dots$$

を得る.

14.5 z 方向展開とゼータ値の出現

Γ -層側の展開を明示するために

$$-\psi(1+z) = \gamma - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \zeta(n+1) z^n$$

を用いる．すると

$$\hat{\Omega}(0, z) = \gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \zeta(4)z^3 + \cdots$$

となる．

したがって完成停止核母関数の $t = 0$ 切断は、

Γ -層

におけるゼータ値列

$$\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

を生成する加法的母関数そのものである．

一方、 $z = 0$ 切断は

ζ -層

における Stieltjes 定数列

$$\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \dots$$

を生成する．

この意味で、

z -方向

はゼータ値列の方向、

t -方向

は Stieltjes 列の方向を与える．

14.6 三層退化定理

以上を整理すると、完成停止核母関数 $\hat{\Omega}(t, z)$ は三つの既存層を極めて自然に含んでいる．

定理 14.1 (三層退化定理) 完成停止核母関数

$$\hat{\Omega}(t, z) = \zeta(1 - t, 1 + z) + \frac{1}{t}$$

の正則部分を考える．このとき次が成り立つ．

1. ζ -層への退化：

$$\hat{\Omega}(t, 0) = \zeta(1 - t) + \frac{1}{t} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\gamma_m}{m!} t^m.$$

したがって $z = 0$ 切断は H -層から ζ -層への乗法的ファイバー分岐を与える.

2. Γ -層への退化:

$$\hat{\Omega}(0, z) = -\psi(1 + z).$$

したがって $t = 0$ 切断は H -層から Γ -層への加法的ファイバー分岐を与える.

3. H -層への退化:

$$\hat{\Omega}(0, 0) = \gamma.$$

したがって二重退化 $(t, z) \rightarrow (0, 0)$ において基底停止核 γ が回収される.

証明 第一式は Hurwitz ゼータの $z = 0$ 制限

$$\zeta(1 - t, 1) = \zeta(1 - t)$$

と Stieltjes 展開から従う. 第二式は一般化 Stieltjes 定数の零次項

$$\gamma_0(a) = -\psi(a)$$

を $a = 1 + z$ に適用すればよい. 第三式は

$$\gamma_0(1) = \gamma$$

すなわち

$$-\psi(1) = \gamma$$

から従う. □

14.7 図式的解釈

上の定理は, 完成停止核母関数が次の図式を持つことを意味する:

$$\hat{\Omega}(t, z) \rightsquigarrow \begin{cases} \hat{\Omega}(t, 0) = \zeta(1 - t) + 1/t & (\zeta\text{-層}) \\ \hat{\Omega}(0, z) = -\psi(1 + z) & (\Gamma\text{-層}) \\ \hat{\Omega}(0, 0) = \gamma & (H\text{-層}) \end{cases}$$

すなわち完成停止核母関数は,

$$(H, \Gamma, \zeta)$$

の三層を同時に包む二変数母関数であり, 停止核束における「母保型的対象」の最初の具体候補である.

この図式は、従来別々に扱われていた

$$\gamma, \quad -\psi(1+z), \quad \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

が、実は単一の完成核の三つの退化像にすぎないことを示している。したがって停止核束の層分裂は、表面的には複数の停止核作用素を持ちながらも、その母構造においては一つの完成停止核母関数へと統合される可能性が高い。

14.8 係数の意味と二方向のファイバー構造

局所展開

$$\hat{\Omega}(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} c_{m, n} t^m z^n$$

の係数 $c_{m, n}$ は、停止核束の二方向の変形を同時に記録している。

- m 方向 (t -方向) は、乗法的変換

$$\frac{1}{k} \mapsto k^{t-1}$$

に対応し、Stieltjes 定数列を生成する。

- n 方向 (z -方向) は、加法的変換

$$\frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

に対応し、ゼータ値列を生成する。

したがって係数 $c_{m, n}$ は、

Stieltjes 方向 $\times$ Hurwitz/Gamma 方向

の交差項を記述する混合係数と解釈できる。これは停止核束の局所幾何が、一変数的な層分裂ではなく、二方向のファイバー変形が交差する二次元的接続構造を持つことを示唆する。

14.9 関数等式との関係

前節で述べたように、真に重要なのは $\hat{\Omega}(t, z)$ 自体よりも、これに適切な Γ -因子・指数因子・反射因子を掛けて得られる完成形

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) = \Phi(t, z) \hat{\Omega}(t, z)$$

である。

もし $\Xi_{\text{SK}}(t, z)$ がある involution

$$\sigma : (t, z) \mapsto (t', z')$$

に対して

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) = \Xi_{\text{SK}}(\sigma(t, z))$$

を満たすなら、三層退化定理はその関数等式の境界値として理解される。すなわち

$$z = 0, \quad t = 0, \quad (t, z) = (0, 0)$$

という三つの退化断面は、完成停止核母関数の対称性が現れる特異軸に相当する。

この観点から見ると、三層構造とは単なる三つの別々の停止核ではなく、一つの完成停止核母関数が三つの特異方向へ退化した姿である。したがって関数等式とは、これらの退化方向を交換するより大きな対称性として現れる可能性がある。

14.10 今後の課題

本節の議論から、次の課題が自然に現れる。

問題 14.2 (混合係数 $c_{m,n}$ の明示) 係数

$$c_{m,n} = \frac{1}{m! n!} \frac{\partial^n}{\partial z^n} \gamma_m(1+z) \Big|_{z=0}$$

を特殊値

$$\gamma_m, \quad \zeta(r), \quad \psi^{(r)}(1)$$

で具体的に表せるかを調べよ。

問題 14.3 (完成因子の決定) 完成停止核母関数

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) = \Phi(t, z) \hat{\Omega}(t, z)$$

に対し、Hurwitz 型関数等式を満たす補正因子 $\Phi(t, z)$ を明示せよ。

問題 14.4 (四層図式との整合) BCH 変形

$$(k+z)^{t-1}$$

から得られる第四層と、本節の完成停止核母関数

$$\hat{\Omega}(t, z)$$

が同一の母構造の二つの表現であることを示せるか.

問題 14.5 (母保型性の定式化) 三層退化定理を境界条件として, 停止核束における母保型性

$$\Xi_{\text{SK}}(t, z) = \Xi_{\text{SK}}(\sigma(t, z))$$

を厳密に定式化せよ.

14.11 まとめ

完成停止核母関数

$$\hat{\Omega}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{1}{t}$$

の局所展開は, 停止核束の三層構造を一つの二変数母関数の中へ統合する. その退化像は

$$\hat{\Omega}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}, \quad \hat{\Omega}(0, z) = -\psi(1+z), \quad \hat{\Omega}(0, 0) = \gamma$$

であり, それぞれ ζ -層, Γ -層, H -層を回収する.

したがって停止核束における層分裂は, 本質的には

$$\hat{\Omega}(t, z)$$

という完成停止核母関数の異なる退化断面にすぎない可能性が高い. このことは, 停止核束の母構造が

三つの停止核作用素の寄せ集め

ではなく,

一つの完成核の多方向退化

として理解されるべきことを示唆している.

次節では, この完成停止核母関数に付随するリー代数的変換

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

とその普遍包絡代数との関係を調べ, 三層退化定理が停止核束の内部対称性からどのように再構成されるかを考察する.

15 完成停止核母関数と停止核束リー代数の統合

15.1 本節の目的

前節までに、我々は停止核束に付随する三つの基本層

$$\mathcal{K}^{(H)}, \quad \mathcal{K}^{(\Gamma)}, \quad \mathcal{K}^{(\zeta)}$$

が、いずれも調和核

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

から出発する自然変形として理解できることを見た。

具体的には、 H -層から ζ -層への分岐は

$$F_{\times}(t) : a(k) \mapsto k^t a(k)$$

という乗法的変換によって与えられ、 H -層から Γ -層への分岐は

$$F_{+}(z) : a(k) \mapsto a(k) - a(k+z)$$

という加法的差分変換によって与えられた。これらは無限小生成子

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

を持ち、停止核束の内部には

$$\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$$

で生成される自然なリー代数構造が存在することが明らかになった。

さらに、Baker–Campbell–Hausdorff 展開を用いることにより、

$$e^{tX} e^{-zY} \left(\frac{1}{k} \right) = (k+z)^{t-1}$$

という第四の基本変形が得られ、これに対応する母関数

$$G_{H\Gamma}(N, t, z)$$

が Hurwitz ゼータ型の完成停止核母関数の候補として現れた。

本節の目的は、これら二つの側面、すなわち

- 完成停止核母関数の解析的構造

- 停止核束リー代数 $\mathfrak{g}$ の表現論的構造

を一つの統一図式として記述することである．要するに，停止核束の各層は「別々の関数」ではなく，

一つのリー代数的変換系が生み出す複数の解析的実現

として理解できる，というのが本節の主張である．

15.2 停止核束リー代数の基本構造

まず，停止核束の基本生成子を再掲する：

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k.$$

ここで X はスケール生成子， Y は平行移動生成子である．実際，

$$e^{tX}f(k) = k^t f(k), \quad e^{-zY}f(k) = f(k+z)$$

が成立するので， X は乗法的変形， Y は加法的変形の無限小生成子になっている．

このとき交換子は

$$[X, Y] = M_{1/k} =: Z_1$$

となる．さらに

$$[Y, Z_1] = Z_2, \quad [Y, Z_2] = 2Z_3, \quad [Y, Z_3] = 3Z_4, \dots$$

が成立し，一般に

$$Z_n := M_{1/k^n}$$

とおけば

$$[Y, Z_n] = nZ_{n+1}, \quad [X, Z_n] = 0$$

を得る．したがって停止核束リー代数は有限次元には閉じず，

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} = \langle X, Y, Z_1, Z_2, Z_3, \dots \rangle$$

という無限次元の階層的リー代数へ自然に拡張される．

この構造は重要である．なぜなら， $Z_n = M_{1/k^n}$ はそのまま

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^n} = \zeta(n)$$

というゼータ階層を担っており、停止核束の内部交換関係が

$$\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

を生成する基礎機構になっているからである。すなわち、停止核束のリー代数は単なる補助的構造ではなく、

ゼータ階層そのものを生成する内部対称性

として理解されるべきである。

15.3 三層構造の包絡代数的実現

このリー代数の普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ を考えると、停止核束の三層は、すべてその内部の自然な元として書ける。

まず H -層は基本停止核

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

そのものであり、交換子

$$[X, Y] = Z_1 = M_{1/k}$$

によって表現される。その総和極限から Euler 定数 γ が得られる。

次に ζ -層は、乗法的変換 e^{tX} により

$$e^{tX} \left(\frac{1}{k} \right) = k^{t-1}$$

として生成される。したがって対応する有限母関数

$$G_H(N, t) = \sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t}$$

は、 $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ の元 $e^{tX} \cdot Z_1$ の有限和正規化として理解できる。その極限は

$$\omega_\zeta(t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

を与え、 $t=0$ のまわりの展開から Stieltjes 型係数列が得られる。

一方 Γ -層は、加法的変換 e^{-zY} により

$$e^{-zY} \left(\frac{1}{k} \right) = \frac{1}{k+z}$$

として生成される。したがって

$$[I - e^{-zY}] \left(\frac{1}{k} \right) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

となり、これを全和することで

$$\omega_{\Gamma}(z) = -\psi(1+z)$$

が得られる．すなわち Γ -層は

$$[I - e^{-zY}] \cdot Z_1$$

の解析的実現になっている．

以上をまとめると、三層は次のように一つの表に整理される：

層	$\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ における表現	生成される解析量
H -層	$Z_1 = [X, Y]$	γ
ζ -層	$e^{tX} \cdot Z_1$	$\zeta(1-t) + \frac{1}{t}, \gamma_n$
Γ -層	$(I - e^{-zY}) \cdot Z_1$	$-\psi(1+z), \zeta(n+1)$

この表は、停止核束の三層分裂が、表現論的には分裂していないことを示している．すなわち、各層は異なる停止核作用素を持つが、それらを生成する根本の変換代数は同一であり、

三層は同一の包絡代数の異なる解析的影にすぎない

のである．

15.4 完成停止核母関数のリー代数的起源

三層が $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ の内部で統一されるならば、その自然な次の対象は、乗法変換と加法変換の合成

$$e^{tX} e^{-zY}$$

である．これは基本停止核に作用して

$$e^{tX} e^{-zY} \left(\frac{1}{k} \right) = (k+z)^{t-1}$$

を与える．したがって、完成停止核母関数の候補

$$G_{HT}(N, t, z) = \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

は、単に「三層をつなぐ便利な補間関数」ではなく、

$\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ の指数元 $e^{tX} e^{-zY}$ に対応する母関数

として理解されるべきである。

この点は本質的である。従来、 H -層・ Γ -層・ ζ -層は、それぞれ別々の停止核作用素・別々の停止条件を持つ「独立な層」に見えていた。しかしリー代数的観点に立つと、それらは

$$Z_1 \xrightarrow{e^{tX}} e^{tX} Z_1, \quad Z_1 \xrightarrow{I-e^{-zY}} (I-e^{-zY}) Z_1, \quad Z_1 \xrightarrow{e^{tX}e^{-zY}} e^{tX}e^{-zY} Z_1$$

という同一変換理論の異なる射影像にすぎない。完成停止核母関数は、その中で最も大きい「母変形」を担う対象であり、

(H, Γ, ζ) 三層を一括して生む包絡母関数

として位置づけられる。

15.5 Hurwitz 型完成化と関数等式の萌芽

$G_{H\Gamma}(N, t, z)$ の極限を考えると、形式的には

$$\sum_{k=1}^{\infty} (k+z)^{t-1} = \zeta(1-t, 1+z)$$

が現れる。したがって完成停止核母関数の自然な極限候補は

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) \sim \zeta(1-t, 1+z) + \text{正則化項}$$

である。この関数は

$$z = 0$$

で ζ -層へ、

$$t = 0$$

で Γ -層へ退化する。したがって、Hurwitz ゼータ関数は停止核束の四層図式において、

三層を同時に含む完成母関数の最初の具体的候補

とみなされる。

ここで重要なのは、Hurwitz ゼータが既にガンマ因子や Bernoulli 多項式と深く結びつき、古典的な関数等式・特殊値公式を持つことである。もし停止核束の完成母関数が本質的に Hurwitz 型であるならば、停止核束における関数等式的対称性は、個々の層に後から付加されるのではなく、

完成停止核母関数の段階で既に胚胎している

ことになる。

言い換えれば、 ζ -層の関数等式や保型 L -関数の完成化に見られる左右対称性は、停止核束のより根源的な変換対称性

$$X \leftrightarrow Y$$

あるいは

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}$$

の組み合わせが解析的に完成された結果として現れる可能性がある。この意味で、停止核束リー代数は「完成ゼータの背後にある微分対称性」を担う候補である。

15.6 統合図式

以上の議論を図式的にまとめると、停止核束の構造は次のように表される：

$$\begin{array}{ccc} \frac{1}{k} & \in & \mathcal{K}^{(H)} \\ \downarrow e^{tX} & & \downarrow I - e^{-zY} \\ k^{t-1} & & \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \\ \downarrow \sum_k \text{正則化} & & \downarrow \sum_k \text{正則化} \\ \omega_\zeta(t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t} & & \omega_\Gamma(z) = -\psi(1+z) \end{array}$$

さらに両者を合成すると

$$e^{tX} e^{-zY} \left(\frac{1}{k} \right) = (k+z)^{t-1}$$

が得られ、これに対応する正則化和

$$G_{H\Gamma}(N, t, z)$$

から完成停止核母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

が導かれる。この母関数は、理想的には

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \omega_\zeta(t), \quad \omega_{H\Gamma}(0, z) = \omega_\Gamma(z), \quad \omega_{H\Gamma}(0, 0) = \gamma$$

を満たし、停止核束全体の母保型的完成を与えるべき対象である。

従って、本節の結論は次の一文に要約される：

停止核束の三層構造は、完成停止核母関数と停止核束リー代数 $\mathfrak{g}_{\text{SK}}$ の双方において、同一の変換原理の二つの現れとして統一的に記述される。

15.7 理論的帰結

この統合的見方から得られる理論的帰結は少なくとも三つある。

(1) 三層分裂の表現論的非分裂性 停止核束の各層は異なる停止核作用素を持つにもかかわらず、その生成原理は同一のリー代数 $\mathfrak{g}_{SK}$ に還元される。したがって層分裂は「本質的な分裂」ではなく、一つの包絡変換理論の異なる解析的投影と解釈される。

(2) 完成化は外在的補正ではなく内在的変換の総和である 完成停止核母関数は、 Γ -因子や極補正を後から付け加えたものではなく、 e^{tX} と e^{-zY} の合成変換を無限和のレベルで正則化した結果として現れる。したがって完成化とは、停止核束の内部変換を解析的に閉じる操作とみなされる。

(3) 関数等式はリー代数的対称性の解析的影である もし完成停止核母関数が Hurwitz 型あるいはその変形として確立されるならば、そこに現れる関数等式は、停止核束リー代数の内部対称性の完成形として理解される可能性が高い。このとき保型 L -関数やリーマンゼータに共通する「母保型性」は、停止核束上の変換対称性から説明されることになる。

15.8 今後の課題

最後に、本節の統合図式から自然に現れる課題を挙げておく。

問題 15.1 (完成停止核母関数の厳密定式化) 正則化項を明示し、

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

を Hurwitz ゼータ関数・digamma 関数・Stieltjes 展開を同時に含む解析関数として厳密に構成せよ。特に

$$(t, z) = (0, 0)$$

近傍での二変数局所展開を求め、 $\gamma, \gamma_n, \zeta(n)$ がどのように統一的に現れるかを記述せよ。

問題 15.2 (停止核束リー代数の completed 表現)

$$\mathfrak{g}_{SK} = \langle X, Y, Z_1, Z_2, \dots \rangle$$

の completed universal enveloping algebra を構成し、完成停止核母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ がその表現空間上の行列係数、あるいはトレースとして書けるかを調べよ。

問題 15.3 (関数等式のリー代数的起源) 完成停止核母関数に対する変換

$$(t, z) \longmapsto \Phi(t, z)$$

を見出し、それが Hurwitz 型関数等式を与えるかどうかを調べよ。特に、その変換が X と Y の交換子構造、あるいは BCH 展開に由来するかを明らかにせよ。

問題 15.4 (母保型性の定式化) 停止核束に付随する完成母関数が、保型 L -関数・リーマンゼータ・Hurwitz ゼータを統一する「母保型的対象」として記述できるかを調べよ。もし可能ならば、その underlying symmetry を停止核束リー代数の表現論として与えよ。

15.9 小結

本節で得られた最も重要な認識は、停止核束の三層構造が、単に三種類の特殊関数に対応するだけではなく、

一つのリー代数的変換系と、一つの完成母関数の二重の現れ

として理解できるという点である。

すなわち、

- H -層は停止核そのもの、
- ζ -層はスケール変形 e^{tX} の解析的像、
- Γ -層は平行移動変形 $I - e^{-zY}$ の解析的像、
- そして完成停止核母関数は、その両者の合成 $e^{tX}e^{-zY}$ の完成形

として現れる。

この見方が正しければ、停止核理論における「完成化」「関数等式」「保型性」は、すべて停止核束の内部変換対称性の解析的顕在化にすぎない。従って今後の中心課題は、停止核束リー代数の completed representation と完成停止核母関数の関数等式を、同一の理論として厳密に接続することである。

16 完成停止核母関数の二変数 Laurent–Taylor 展開と係数環構造

16.1 目的

本節では、前節で導入した完成停止核母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

を $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で二変数的に展開し、その係数として現れる定数群

$$\gamma, \quad \gamma_n, \quad \zeta(m), \quad \psi^{(m)}(1)$$

の統一的な構造を記述する.

目的は二つある.

- (i) $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ が ζ -層・ Γ -層・ H -層を同時に含む**二変数停止核母関数**として振る舞うことを, 局所展開によって明示すること.
- (ii) 展開係数が, Stieltjes 定数・ゼータ値・polygamma 値から生成される一つの係数環に自然に属することを示し, 停止核束の「母保型性」の局所的代数像を与えること.

16.2 完成停止核母関数の定義

完成停止核母関数を

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t} \quad (27)$$

と定義する. ここで $\zeta(s, a)$ は Hurwitz ゼータ関数である.

この定義は次の二つの境界条件を満たすように選ばれている:

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1^t - 1}{t} = \zeta(1-t), \quad (28)$$

$$\omega_{H\Gamma}(0, z) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t} \right). \quad (29)$$

ただし $\zeta(1-t)$ は $t=0$ に極を持つため, ζ -層との整合をとる際には正則化版

$$\omega_{\zeta}(t) := \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

を併用するのが自然である. したがって (27) は, ζ -層の正則化と Γ -層の正則化とを同時に含む「完成版の二変数母関数」とみなされる.

16.3 t -方向の Laurent 展開

まず z を固定し, $t=0$ の近傍で展開する. Hurwitz ゼータ関数の $s=1$ 近傍の Laurent 展開

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n(a) (s-1)^n$$

に $s=1-t$, $a=1+z$ を代入すると,

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n \quad (30)$$

を得る. ここで $\gamma_n(a)$ は一般化 Stieltjes 定数である.

一方,

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \frac{e^{t \log(1+z)} - 1}{t} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\log(1+z))^m}{m!} t^{m-1}$$

であるから, (27) と (30) より

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\log(1+z))^m}{m!} t^{m-1}. \quad (31)$$

最初の数項を書き下すと

$$\begin{aligned} \omega_{H\Gamma}(t, z) = & -\frac{1}{t} + \gamma_0(1+z) + \log(1+z) \\ & + t \left(\gamma_1(1+z) + \frac{1}{2} \log^2(1+z) \right) \\ & + t^2 \left(\frac{\gamma_2(1+z)}{2} + \frac{1}{6} \log^3(1+z) \right) + O(t^3). \end{aligned} \quad (32)$$

注意 11 $\gamma_0(a) = -\psi(a)$ であるから, $t = 0$ における有限部分は

$$\text{FP}_{t=0} \omega_{H\Gamma}(t, z) = -\psi(1+z) + \log(1+z)$$

となる. したがって

$$\tilde{\omega}_{H\Gamma}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - \log(1+z)$$

と置けば,

$$\tilde{\omega}_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1+z)$$

が成立し, Γ -層の停止核母関数と一致する.

16.4 z -方向の Taylor 展開

次に $z = 0$ の近傍で展開する. 一般に Hurwitz ゼータ関数は a -微分に関して

$$\frac{\partial}{\partial a} \zeta(s, a) = -s \zeta(s+1, a)$$

を満たすので, $a = 1+z$ のまわりの Taylor 展開は

$$\zeta(1-t, 1+z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!} (1-t)_m \zeta(1-t+m) z^m \quad (33)$$

と書ける. ここで $(1-t)_m$ は Pochhammer 記号である:

$$(1-t)_m = (1-t)(2-t) \cdots (m-t).$$

また

$$\log(1+z) = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{(-1)^{r+1}}{r} z^r$$

より

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{t^{\ell-1}}{\ell!} \log^{\ell}(1+z)$$

も z -展開できる.

したがって $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の z -Taylor 展開は, 各係数が

$$\zeta(1-t+m), \quad \log(1+z) \text{ の冪}$$

から構成される. 特に $t = 0$ 近傍でさらに展開すると, 係数には $\zeta(m+1)$ および polygamma 値が現れる.

16.5 polygamma 値との関係

Γ -層との接続を明確にするため, $\gamma_0(1+z) = -\psi(1+z)$ を $z = 0$ で展開する. digamma 関数の Taylor 展開

$$\psi(1+z) = -\gamma + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \zeta(m+1) z^m \quad (|z| < 1)$$

より,

$$-\psi(1+z) = \gamma + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \zeta(m+1) z^m \quad (34)$$

を得る. すなわち Γ -層の係数は $\zeta(2), \zeta(3), \dots$ を生成する.

さらに polygamma 関数 $\psi^{(r)}$ について

$$\psi^{(r)}(1) = (-1)^{r+1} r! \zeta(r+1) \quad (r \geq 1)$$

が成り立つから, Γ -層に現れるゼータ値は polygamma 値と同一視できる:

$$\zeta(r+1) = \frac{(-1)^{r+1}}{r!} \psi^{(r)}(1). \quad (35)$$

従って Γ -層の z -展開係数は

$$\gamma, \quad \psi^{(1)}(1), \quad \psi^{(2)}(1), \quad \dots$$

で記述され, これは同時に

$$\gamma, \quad \zeta(2), \quad \zeta(3), \quad \dots$$

の列でもある.

16.6 二変数 Laurent–Taylor 展開

以上を合わせると, $(t, z) = (0, 0)$ 近傍で $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ は

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n,m \geq 0} c_{n,m} t^n z^m$$

という二変数 Laurent–Taylor 展開を持つ. その最初の項を具体的に書くと

$$\begin{aligned} \omega_{H\Gamma}(t, z) = & -\frac{1}{t} + \gamma + (-\zeta(2) + 1)z + \left(\zeta(3) - \frac{1}{2}\right)z^2 + O(z^3) \\ & + t(\gamma_1 + \alpha_{1,1}z + \alpha_{1,2}z^2 + O(z^3)) \\ & + t^2\left(\frac{\gamma_2}{2} + \alpha_{2,1}z + \alpha_{2,2}z^2 + O(z^3)\right) + O(t^3). \end{aligned} \quad (36)$$

ここで $\alpha_{n,m}$ は一般化 Stieltjes 定数 $\gamma_n(1+z)$ の z -展開係数と $\log(1+z)$ の寄与から決まる定数である.

この式が示す本質は,

$$t\text{-方向} \implies \gamma_n(1+z)$$

$$z\text{-方向} \implies \psi^{(m)}(1), \zeta(m+1)$$

という二種類の階層が, 同一の母関数の局所展開の中で交差しているという点にある.

16.7 係数環の定義

上記の局所展開に現れる係数をすべて含む最小の $\mathbf{Q}$ -代数を

$$\mathcal{R}_{\text{SK}}$$

と書き, これを **停止核束の係数環** と呼ぶ:

$$\mathcal{R}_{\text{SK}} := \mathbf{Q}\left[\gamma, \{\gamma_n\}_{n \geq 1}, \{\zeta(m)\}_{m \geq 2}, \{\psi^{(m)}(1)\}_{m \geq 1}\right]. \quad (37)$$

ただし (35) により $\psi^{(m)}(1)$ は $\zeta(m+1)$ で書けるので, 実質的には

$$\mathcal{R}_{\text{SK}} = \mathbf{Q}\left[\gamma, \{\gamma_n\}_{n \geq 1}, \{\zeta(m)\}_{m \geq 2}\right]$$

とみなしてよい.

定義 16.1 $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ を**停止核束係数環** (*coefficient ring of the stopping-kernel bundle*) と呼ぶ. これは完成停止核母関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の $(t, z) = (0, 0)$ における Laurent–Taylor 展開係数を生成する最小の環である.

16.8 三層の局所的統一

この係数環の意味を三層構造に沿って整理すると、次のようになる。

- H -層は、基本列 $1/k$ および Euler 定数 γ を与える出発点である。
- ζ -層は、 t -方向の Laurent 展開を通じて γ_n (Stieltjes 定数列) を生成する。
- Γ -層は、 z -方向の Taylor 展開を通じて $\psi^{(m)}(1)$, すなわち $\zeta(m+1)$ を生成する。

したがって $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ は,

$$H \rightsquigarrow \zeta, \Gamma$$

という二方向の分岐を、局所展開の係数レベルで一つに束ねる**完成停止核母関数**とみなせる。

16.9 構造的解釈

(36) と (37) は、停止核束における「層分裂」が、単なる複数の母関数の寄せ集めではなく、一つの二変数特殊関数の局所展開として統一されることを示している。

特に,

1. t -方向は Hurwitz ゼータの $s = 1$ 極のまわりの Laurent 構造を担い、Stieltjes 定数を生成する。
2. z -方向は digamma / polygamma の Taylor 構造を担い、ゼータ値列 $\zeta(2), \zeta(3), \dots$ を生成する。
3. 両者は $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の中で同時に現れ、係数環 $\mathcal{R}_{SK}$ を形成する。

この意味で、停止核束の三層構造は

$$\text{極の正則化} \quad + \quad \text{変位の正則化}$$

の二つの方向を持つ二変数完成母関数の局所的展開として理解される。

16.10 今後の課題

本節の展開は $(t, z) = (0, 0)$ の局所構造を与えるにとどまる。今後の課題としては次が自然である：

- (1) $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の大域的解析接続と、Hurwitz 型関数等式の構成。
- (2) $\gamma_n(1+z)$ の z -展開係数を明示し、係数環 $\mathcal{R}_{SK}$ の閉包性を精密化すること。

(3)停止核束リー代数の生成子 X, Y の指数作用

$$e^{tX}e^{-zY}$$

と $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の正則化トレース表示との関係を定式化すること.

(4) $\mathcal{R}_{SK}$ を completed enveloping algebra の係数環として再解釈し, 停止核束の「母保型性」の表現論的定式化へ接続すること.

17 一般化 Stieltjes 定数 $\gamma_n(1+z)$ の z -展開と係数の明示式

17.1 概要

完成停止核母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

の $(t, z) = (0, 0)$ 近傍における局所展開を理解するためには, Hurwitz ゼータ関数 $\zeta(s, a)$ の $s = 1$ 近傍に現れる一般化 Stieltjes 定数

$$\gamma_n(a) \quad (a \notin \{0, -1, -2, \dots\})$$

の a -依存性を明示することが本質的である.

本節では,

$$a = 1 + z$$

のまわりで $\gamma_n(1+z)$ を Taylor 展開し, その係数が Hurwitz ゼータの a -微分, ひいては $\zeta(m), \zeta'(m), \zeta''(m), \dots$ によって明示的に与えられることを示す.

これにより, 完成停止核母関数の二変数 Laurent–Taylor 展開に現れる係数環が,

$$\gamma, \quad \gamma_n, \quad \zeta(m), \quad \zeta^{(r)}(m)$$

から自然に生成されることが明確になる.

17.2 一般化 Stieltjes 定数の定義

Hurwitz ゼータ関数 $\zeta(s, a)$ は $\Re(s) > 1$ において

$$\zeta(s, a) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(m+a)^s} \quad (\Re(a) > 0)$$

で定義され、 $s = 1$ に単純極を持つ。その $s = 1$ まわりの Laurent 展開を

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n(a) (s-1)^n$$

と書くとき、 $\gamma_n(a)$ を **一般化 Stieltjes 定数** と呼ぶ。

特に $a = 1$ の場合には通常の Stieltjes 定数

$$\gamma_n(1) = \gamma_n$$

を与える。また $n = 0$ の場合は

$$\gamma_0(a) = -\psi(a)$$

であり、 $\psi(a) = \Gamma'(a)/\Gamma(a)$ は digamma 関数である。

17.3 a -微分による基本関係式

一般化 Stieltjes 定数の a -依存性を調べるため、Hurwitz ゼータの基本微分公式

$$\frac{\partial}{\partial a} \zeta(s, a) = -s \zeta(s+1, a)$$

を用いる。

一方、Laurent 展開を a で微分すると

$$\frac{\partial}{\partial a} \zeta(s, a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma'_n(a) (s-1)^n$$

となる。ただし極項 $1/(s-1)$ は a に依存しないので消える。

したがって

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma'_n(a) (s-1)^n = -s \zeta(s+1, a)$$

が成り立つ。ここで $s = 1 + \varepsilon$ と置くと

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma'_n(a) \varepsilon^n = -(1+\varepsilon) \zeta(2+\varepsilon, a)$$

である。

この右辺を ε のべき級数に展開することで、 $\gamma'_n(a)$ を $\zeta^{(r)}(m, a)$ で明示することができる。

17.4 一次微分係数の明示式

まず

$$\zeta(2 + \varepsilon, a) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\zeta^{(r)}(2, a)}{r!} \varepsilon^r$$

と展開する． よって

$$-(1 + \varepsilon)\zeta(2 + \varepsilon, a) = -\sum_{r=0}^{\infty} \frac{\zeta^{(r)}(2, a)}{r!} \varepsilon^r - \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\zeta^{(r)}(2, a)}{r!} \varepsilon^{r+1}.$$

ε^n の係数を比較すると

$$\frac{(-1)^n}{n!} \gamma'_n(a) = -\frac{\zeta^{(n)}(2, a)}{n!} - \frac{\zeta^{(n-1)}(2, a)}{(n-1)!} \quad (n \geq 1)$$

および

$$\gamma'_0(a) = -\zeta(2, a)$$

が得られる． 従って $n \geq 1$ に対して

$$\gamma'_n(a) = (-1)^{n+1} \left(\zeta^{(n)}(2, a) + n \zeta^{(n-1)}(2, a) \right)$$

である．

特に $a = 1$ では

$$\gamma'_n(1) = (-1)^{n+1} \left(\zeta^{(n)}(2) + n \zeta^{(n-1)}(2) \right)$$

となる．

最初の数項を書けば

$$\gamma'_0(1) = -\zeta(2),$$

$$\gamma'_1(1) = \zeta'(2) + \zeta(2),$$

$$\gamma'_2(1) = -(\zeta''(2) + 2\zeta'(2)),$$

$$\gamma'_3(1) = \zeta^{(3)}(2) + 3\zeta''(2),$$

などである．

17.5 二次微分係数の明示式

さらにもう一度 a で微分すると,

$$\frac{\partial^2}{\partial a^2} \zeta(s, a) = s(s+1)\zeta(s+2, a)$$

が成り立つ. 一方 Laurent 展開を二回微分すれば

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n''(a) (s-1)^n = s(s+1)\zeta(s+2, a)$$

である.

再び $s = 1 + \varepsilon$ と置くと

$$(1 + \varepsilon)(2 + \varepsilon)\zeta(3 + \varepsilon, a) = (2 + 3\varepsilon + \varepsilon^2)\zeta(3 + \varepsilon, a)$$

であるから, 係数比較により

$$\gamma_n''(a) = (-1)^n \left(2\zeta^{(n)}(3, a) + 3n\zeta^{(n-1)}(3, a) + n(n-1)\zeta^{(n-2)}(3, a) \right)$$

が得られる. ただし最後の項は $n \geq 2$ のときのみ存在すると解釈する.

特に $a = 1$ では

$$\gamma_n''(1) = (-1)^n \left(2\zeta^{(n)}(3) + 3n\zeta^{(n-1)}(3) + n(n-1)\zeta^{(n-2)}(3) \right)$$

である.

例えば

$$\gamma_0''(1) = 2\zeta(3),$$

$$\gamma_1''(1) = -(2\zeta'(3) + 3\zeta(3)),$$

$$\gamma_2''(1) = 2\zeta''(3) + 6\zeta'(3) + 2\zeta(3)$$

となる.

17.6 一般 m 次微分の構造

同様にして一般に

$$\frac{\partial^m}{\partial a^m} \zeta(s, a) = (-1)^m (s)_m \zeta(s+m, a)$$

が成り立つ. ここで

$$(s)_m = s(s+1) \cdots (s+m-1)$$

は上昇階乗である.

したがって Laurent 展開の係数比較から,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n^{(m)}(a) (s-1)^n = (-1)^m (s)_m \zeta(s+m, a)$$

を得る. $s = 1 + \varepsilon$ と置き,

$$(1 + \varepsilon)_m = \sum_{j=0}^m c_{m,j} \varepsilon^j$$

と展開すると,

$$\gamma_n^{(m)}(a) = (-1)^{m+n} n! \sum_{j=0}^{\min(m,n)} c_{m,j} \frac{\zeta^{(n-j)}(m+1, a)}{(n-j)!}$$

が従う.

したがって $\gamma_n(1+z)$ の z -Taylor 係数はすべて, 有限個の Hurwitz ゼータ導関数

$$\zeta^{(r)}(m+1, 1) = \zeta^{(r)}(m+1)$$

によって明示される.

17.7 $\gamma_n(1+z)$ の Taylor 展開

以上をまとめると, $\gamma_n(1+z)$ は $z=0$ 近傍で

$$\gamma_n(1+z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\gamma_n^{(m)}(1)}{m!} z^m$$

と展開される. 最初の数項は

$$\gamma_n(1+z) = \gamma_n + \gamma_n'(1)z + \frac{\gamma_n''(1)}{2}z^2 + \frac{\gamma_n^{(3)}(1)}{6}z^3 + \dots$$

であり,

$$\gamma_n'(1) = (-1)^{n+1} (\zeta^{(n)}(2) + n\zeta^{(n-1)}(2)),$$

$$\gamma_n''(1) = (-1)^n (2\zeta^{(n)}(3) + 3n\zeta^{(n-1)}(3) + n(n-1)\zeta^{(n-2)}(3))$$

が入る.

したがって最初の二次まで書けば

$$\begin{aligned} \gamma_n(1+z) &= \gamma_n + (-1)^{n+1} (\zeta^{(n)}(2) + n\zeta^{(n-1)}(2))z \\ &\quad + \frac{(-1)^n}{2} (2\zeta^{(n)}(3) + 3n\zeta^{(n-1)}(3) + n(n-1)\zeta^{(n-2)}(3))z^2 + O(z^3). \end{aligned}$$

17.8 低次の具体例

$\gamma_0(1+z)$ の場合

$$\gamma_0(a) = -\psi(a)$$

であるから,

$$\gamma_0(1+z) = -\psi(1+z) = \gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \zeta(4)z^3 + \dots$$

となる. これは digamma 関数の古典的展開と一致する.

$\gamma_1(1+z)$ の場合

$$\gamma_1(1+z) = \gamma_1 + (\zeta'(2) + \zeta(2))z - \frac{2\zeta'(3) + 3\zeta(3)}{2}z^2 + O(z^3).$$

$\gamma_2(1+z)$ の場合

$$\gamma_2(1+z) = \gamma_2 - (\zeta''(2) + 2\zeta'(2))z + (\zeta''(3) + 3\zeta'(3) + \zeta(3))z^2 + O(z^3).$$

17.9 完成停止核母関数への代入

完成停止核母関数の候補

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

に対し, Hurwitz ゼータの $s=1$ 近傍展開

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n$$

を用いると

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

となる.

ここに $\gamma_n(1+z)$ の z -展開を代入すれば, $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の係数は

$$\gamma_n, \quad \zeta^{(r)}(m), \quad \log(1+z)$$

からなる混合係数として完全に記述される.

すなわち, 完成停止核母関数の局所係数環は, 通常の Stieltjes 定数列 $\{\gamma_n\}$ に Hurwitz パラメータ方向の変形係数

$$\zeta(m), \zeta'(m), \zeta''(m), \dots$$

を付加した拡大係数環として理解される.

17.10 係数環の構造的解釈

以上の結果は、 $\gamma_n(1+z)$ が単なる “ z -付き Stieltjes 定数” でなく、実際には

$$\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

およびその s -導関数を階層的に含み込む対象であることを示している.

したがって完成停止核母関数の局所展開に現れる係数は,

$$\gamma \text{ (Euler 定数)}, \quad \gamma_n \text{ (Stieltjes 定数)}, \quad \zeta(m), \zeta^{(r)}(m) \text{ (ゼータ値とその導関数)}$$

の三種の層を一つの二変数特殊関数の中に統合したものとみなせる.

この意味で,

$$\gamma_n(1+z)$$

の z -展開は、完成停止核母関数の係数環を記述する基本的な “局所ファイバー展開” を与えている.

フラクタルリフト上の停止核束のリー代数的退化と completed zeta 指標

2026.06.10

1 完成停止核母関数の二変数 Laurent–Taylor 展開と係数環の 閉包性

1.1 目的

本節では、前節で導入した完成停止核母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を $(t, z) = (0, 0)$ 近傍で展開し、その係数が

$$\gamma, \quad \gamma_n, \quad \zeta(m), \quad \psi^{(m)}(1), \quad \gamma_n(1+z)$$

といった既知の特殊定数・特殊関数係数からなる自然な環の中に閉じていることを示す。

この閉包性は、停止核束の

$$H\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}$$

が、実は一つの二変数特殊関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の局所展開係数として統一的に現れることを意味する。

1.2 完成停止核母関数の定義

定義 1.1 (完成停止核母関数) 二変数関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を **完成停止核母関数** と呼ぶ。

この定義は、有限母関数

$$G_{H\Gamma}(N, t, z) = \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

の極限正則化として導かれたものであり、

$$z = 0 \implies \omega_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t},$$

$$t = 0 \implies \omega_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1+z)$$

を満たすように構成されている。したがって $\omega_{H\Gamma}$ は、 ζ -層と Γ -層を同時に含む二変数完成関数である。

1.3 一般化 Stieltjes 定数による t -方向展開

まず $a = 1+z$ とおく。Hurwitz ゼータ関数の $s = 1$ 近傍での Laurent 展開

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n(a) (s-1)^n$$

に $s = 1-t$ を代入すると、

$$\zeta(1-t, a) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(a)}{n!} t^n$$

を得る。したがって

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n + \frac{(1+z)^t - 1}{t}.$$

一方、

$$(1+z)^t = e^{t \log(1+z)} = 1 + t \log(1+z) + \frac{t^2}{2} \log^2(1+z) + \cdots$$

より

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \log(1+z) + \frac{t}{2} \log^2(1+z) + \frac{t^2}{6} \log^3(1+z) + \cdots.$$

以上を合わせると、

$$\boxed{\omega_{H\Gamma}(t, z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{(m+1)!} \log^{m+1}(1+z)} \quad (1)$$

を得る。

注意 1 $\gamma_0(a) = -\psi(a)$ であるから、 $t \rightarrow 0$ 極限では

$$\omega_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1+z) + \log(1+z)$$

が一旦現れる．ただし完成停止核母関数の正規化を

$$\tilde{\omega}_{H\Gamma}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) - \log(1 + z)$$

と取り直せば,

$$\tilde{\omega}_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1 + z)$$

となり, Γ -層の母関数と厳密に一致する．

1.4 z -方向展開： $\gamma_n(1 + z)$ の Taylor 展開

次に $\gamma_n(1 + z)$ を $z = 0$ のまわりで展開する．前節で示したように, 一般化 Stieltjes 定数は

$$\gamma_n(1 + z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_{n,m} z^m$$

と展開でき, 係数 $c_{n,m}$ は Hurwitz ゼータの a -微分から決定される．

特に $n = 0$ の場合,

$$\gamma_0(1 + z) = -\psi(1 + z)$$

であるから, polygamma 関数の展開

$$\psi(1 + z) = -\gamma + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \zeta(m + 1) z^m$$

より

$$\gamma_0(1 + z) = \gamma + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \zeta(m + 1) z^m \quad (2)$$

が従う．

一般の $n \geq 1$ に対しても,

$$\gamma_n(1 + z) = \gamma_n + \sum_{m=1}^{\infty} c_{n,m} z^m$$

と書け, 係数 $c_{n,m}$ は

$$\zeta^{(n)}(s, 1 + z)$$

の z -微分, すなわち

$$\partial_z \zeta(s, 1 + z) = -s \zeta(s + 1, 1 + z)$$

の反復により, $\zeta(r)$ およびその導関数の組合せとして記述される．したがって各 $c_{n,m}$ は, 有限回の代数演算により

$$\gamma_r, \quad \zeta(q), \quad \zeta^{(\ell)}(q)$$

から構成される．

1.5 二変数 Laurent–Taylor 展開

(1) に

$$\gamma_n(1+z) = \sum_{m \geq 0} c_{n,m} z^m$$

および

$$\log(1+z) = \sum_{r \geq 1} \frac{(-1)^{r+1}}{r} z^r$$

を代入すると, $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ は

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} A_{n,m} t^n z^m$$

という二変数 Laurent–Taylor 展開を持つ. ここで係数 $A_{n,m}$ は

$$A_{n,m} = \frac{c_{n,m}}{n!} + (\log(1+z) \text{ の冪から来る係数})$$

として与えられ, 最終的には

$$\gamma_r, \quad \zeta(q), \quad \zeta^{(\ell)}(q)$$

の有限和・有限積で書かれる.

最初の数項を書けば,

$$\begin{aligned} \omega_{H\Gamma}(t, z) = & -\frac{1}{t} + \gamma_0(1+z) + \log(1+z) + t \left(\gamma_1(1+z) + \frac{1}{2} \log^2(1+z) \right) \\ & + \frac{t^2}{2} \left(\gamma_2(1+z) + \frac{1}{3} \log^3(1+z) \right) + O(t^3). \end{aligned}$$

さらに $\gamma_0(1+z) = -\psi(1+z)$ を用いると,

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) + \log(1+z) + t \left(\gamma_1(1+z) + \frac{1}{2} \log^2(1+z) \right) + O(t^2)$$

となる.

ここでさらに $z=0$ のまわりで展開すれば,

$$-\psi(1+z) + \log(1+z) = \gamma + \sum_{m=1}^{\infty} \left((-1)^m \zeta(m+1) + \frac{(-1)^{m+1}}{m} \right) z^m$$

であるから,

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = -\frac{1}{t} + \gamma + (-\zeta(2) + 1)z + \left(\zeta(3) - \frac{1}{2} \right) z^2 + \cdots + t(\gamma_1 + \cdots) + O(t^2)$$

という具体的な混合展開が得られる.

1.6 係数環の定義

以上の観察を踏まえ、完成停止核母関数の局所展開係数が属する環を定義する.

定義 1.2 (停止核係数環)

$$\mathcal{R}_{\text{SK}}$$

を、次の元で生成される $\mathbb{Q}$ -代数とする：

$$\gamma, \quad \gamma_n \ (n \geq 1), \quad \zeta(m) \ (m \geq 2), \quad \psi^{(r)}(1) \ (r \geq 1),$$

および必要に応じて Hurwitz ゼータの導関数から得られる一般化 Stieltjes 定数

$$\gamma_n(1+z)$$

の z -Taylor 係数.

注意 2 polygamma 値については

$$\psi^{(r)}(1) = (-1)^{r+1} r! \zeta(r+1)$$

が成立するので、実際には

$$\mathcal{R}_{\text{SK}} = \mathbb{Q}[\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \zeta(2), \zeta(3), \dots]$$

を基礎環として考えてよい. 一般化 Stieltjes 定数 $\gamma_n(1+z)$ の係数を加えることで、Hurwitz 型変形まで含めた二変数展開に対応する環が得られる.

1.7 閉包性定理

定理 1.3 (完成停止核母関数の係数環閉包性) 完成停止核母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

の $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での Laurent-Taylor 展開

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n, m \geq 0} A_{n, m} t^n z^m$$

の全ての係数 $A_{n, m}$ は、停止核係数環 $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ に属する.

証明の概略 $\omega_{H\Gamma}$ を

$$\zeta(1-t, 1+z) \quad \text{と} \quad \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

に分けて考える.

1. $\zeta(1-t, 1+z)$ の t -展開係数は一般化 Stieltjes 定数 $\gamma_n(1+z)$ で与えられる.
2. 各 $\gamma_n(1+z)$ の z -Taylor 係数は, Hurwitz ゼータの a -微分公式

$$\partial_a \zeta(s, a) = -s \zeta(s+1, a)$$

を反復することで, $\zeta(m)$ およびその導関数, ひいては $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ の元で表される.

3. $\frac{(1+z)^t - 1}{t}$ の展開係数は $\log(1+z)$ の冪から与えられ, これは有理数係数の z -級数である.

以上より, $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の全係数は $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ に属する. □

1.8 解釈：三層の統一と係数環

この閉包性定理は, 停止核束に現れる三つの層が, 実は異なる関数ではなく, 一つの二変数完成関数 $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の異なる境界値・局所展開として統一されていることを意味する.

- $z = 0$ とすると

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

となり, ζ -層の母関数が得られる.

- $t = 0$ の極限を取ると

$$\omega_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1+z) + \log(1+z)$$

となり, 正規化後には Γ -層の母関数 $-\psi(1+z)$ を回収する.

- $(t, z) = (0, 0)$ における定数項は Euler 定数 γ であり, これは H -層の停止核定数に対応する.

したがって

$$H\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}$$

は, $\omega_{H\Gamma}$ の局所展開係数環 $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ の内部で統一的に理解される.

1.9 今後の課題

本節の結果は, 完成停止核母関数が単なる二変数補間ではなく,

$$\gamma, \quad \gamma_n, \quad \zeta(m), \quad \psi^{(r)}(1)$$

を統合する「係数環」を自然に持つことを示している．今後の課題としては、少なくとも次の二点がある：

1. $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ を単なる $\mathbb{Q}$ -代数としてではなく、停止核束リー代数の普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の正則化トレース像として再解釈すること．
2. $\omega_{H\Gamma}(t, z)$ の関数等式あるいは双対変換則を調べ、この係数環が「母保型性」の係数環として振る舞うかを明らかにすること．

特に後者は、停止核束の四層図式

$$H, \quad \Gamma, \quad \zeta, \quad H\Gamma$$

が単なる補間図式ではなく、完成ゼータ型対象の背後にある**母保型的対称性**を表している可能性と深く関係する．

2 停止核係数環 $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ と停止核束リー代数 $\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$ の表現論的対応

2.1 本節の目的

前節までに、完成停止核母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

の二変数 Laurent–Taylor 展開を通じて、停止核束に付随する係数群として

$$\gamma, \quad \gamma_n, \quad \zeta(m), \quad \psi^{(r)}(1), \quad \gamma_n(1+z)$$

が自然に現れることを見た．これらは停止核束の

$$H\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}$$

を統一する **停止核係数環** を成す．

一方、停止核束の有限変形は、基本列 $a(k) = 1/k$ に対する二つの自然変換

$$F_{\times}(t) : a(k) \mapsto k^t a(k), \quad F_{+}(z) : a(k) \mapsto a(k+z)$$

から生成され、その無限小生成子は

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

で与えられる.

本節の目的は, これら二つの側面を結びつけ, 停止核係数環 $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ が, 停止核束リー代数 $\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$ の普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の正則化トレース像として理解できることを定式化することである.

2.2 停止核束リー代数の定義

停止核束の基底空間として, $k > 0$ 上の十分滑らかな関数空間

$$\mathcal{A} = \{f(k) \mid k > 0\}$$

を考える. この上で二つの作用素

$$X := M_{\log k}, \quad Y := -\partial_k$$

を定める:

$$(Xf)(k) = (\log k) f(k), \quad (Yf)(k) = -\frac{d}{dk} f(k).$$

定義 2.1 (停止核束リー代数)

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} := \langle X, Y \rangle_{\text{Lie}} \subset \text{End}(\mathcal{A})$$

を, X と Y により生成される Lie 部分代数と呼ぶ.

命題 2.2 (基本交換関係)

$$[X, Y] = Z_1, \quad Z_1 := M_{1/k}$$

が成立する. さらに一般に

$$Z_n := M_{1/k^n} \quad (n \geq 1)$$

とおくと,

$$[X, Z_n] = 0, \quad [Y, Z_n] = n Z_{n+1}$$

が成り立つ.

証明 任意の $f \in \mathcal{A}$ に対して

$$[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf) = -(\log k)f' + \frac{d}{dk}((\log k)f) = \frac{1}{k}f$$

であるから,

$$[X, Y] = M_{1/k} = Z_1$$

を得る.

また $Z_n = M_{1/k^n}$ は乗算作用素であるから

$$[X, Z_n] = 0$$

である. さらに

$$[Y, Z_n]f = -\frac{d}{dk} \left(\frac{1}{k^n} f \right) + \frac{1}{k^n} f' = \frac{n}{k^{n+1}} f = n Z_{n+1} f$$

より

$$[Y, Z_n] = n Z_{n+1}$$

が従う. □

したがって $\mathfrak{g}_{\text{SK}}$ は有限次元では閉じず,

$$X, \quad Y, \quad Z_1, \quad Z_2, \quad Z_3, \quad \dots$$

からなる無限階層を生成する. この階層は

$$\frac{1}{k}, \quad \frac{1}{k^2}, \quad \frac{1}{k^3}, \quad \dots$$

というゼータ的冪塔そのものであり, 停止核束のフラクタル階層に対応する.

2.3 普遍包絡代数と指数変換

$\mathfrak{g}_{\text{SK}}$ の普遍包絡代数を

$$\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$$

と書く. その中で, X, Y の指数写像

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}$$

を考える. これらは関数 $f(k)$ に対して

$$e^{tX} f(k) = k^t f(k), \quad e^{-zY} f(k) = f(k+z)$$

として作用する.

特に基本列

$$a_0(k) := \frac{1}{k} = Z_1 \mathbf{1}$$

に対して

$$e^{tX} a_0(k) = k^{t-1}, \quad (I - e^{-zY}) a_0(k) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z},$$

さらに

$$e^{tX}e^{-zY}a_0(k) = (k+z)^{t-1}$$

が成立する．したがって，停止核束の三種類の基本変形

$$k^{-1} \mapsto k^{t-1}, \quad k^{-1} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}, \quad k^{-1} \mapsto (k+z)^{t-1}$$

はすべて $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ の元の作用として実現される．

2.4 停止核係数環の再定義

解析側で現れた係数環を，ここで改めて定義する．

定義 2.3 (停止核係数環) 停止核係数環 $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ を，次の元で生成される $\mathbf{Q}$ -代数と定める：

$$\gamma, \quad \gamma_n \ (n \geq 1), \quad \zeta(m) \ (m \geq 2),$$

および完成停止核母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

の $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での Laurent–Taylor 展開係数全体．

前節で見たように，この環は実質的に

$$\mathcal{R}_{\text{SK}} = \mathbf{Q}[\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \zeta(2), \zeta(3), \dots]$$

に一般化 Stieltjes 定数 $\gamma_n(1+z)$ の Taylor 係数を加えたものとして理解できる．

2.5 正則化トレース写像の定義

停止核束リー代数の解析的意味を抽出するため， $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ のある部分代数に対し，「基本列 $a_0(k) = 1/k$ に作用させ， k について総和し，発散部分を正則化して係数を取り出す」写像を導入する．

定義 2.4 (停止核正則化トレース) $A \in \mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ に対し，形式的級数

$$\mathcal{T}_{\text{SK}}(A) := \text{Tr}_{\text{reg}}(A) := \text{Reg} \sum_{k=1}^{\infty} (Aa_0)(k)$$

を **停止核正則化トレース** と呼ぶ．ここで Reg は，Euler–Maclaurin 型の発散主項を差し引く正則化を表す．

この定義は形式的ではあるが，これまで導入した母関数と一致する：

•

$$\mathcal{T}_{\text{SK}}(e^{tX}) = \text{Reg} \sum_{k=1}^{\infty} k^{t-1} = \zeta(1-t) + \frac{1}{t} = \omega_{\zeta}(t),$$

•

$$\mathcal{T}_{\text{SK}}(I - e^{-zY}) = \gamma - \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right) = -\psi(1+z) = \omega_{\Gamma}(z),$$

•

$$\mathcal{T}_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY}) = \text{Reg} \sum_{k=1}^{\infty} (k+z)^{t-1} = \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

(正規化の取り方に依存して $\log(1+z)$ 項を含むかどうかが変わる).

2.6 表現論的対応の主定理

以上をまとめると, 停止核係数環と停止核束リー代数の間に自然な対応が得られる.

定理 2.5 (停止核係数環と停止核束リー代数の表現論的対応) 停止核束リー代数

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} = \langle X, Y \rangle$$

の普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ には, 停止核正則化トレース

$$\mathcal{T}_{\text{SK}} : \mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}}) \longrightarrow \mathcal{R}_{\text{SK}}$$

が定義され, 少なくとも

$$e^{tX}, \quad I - e^{-zY}, \quad e^{tX} e^{-zY}$$

によって生成される部分代数上では, 次の対応を与える:

$$\mathcal{T}_{\text{SK}}(e^{tX}) = \omega_{\zeta}(t),$$

$$\mathcal{T}_{\text{SK}}(I - e^{-zY}) = \omega_{\Gamma}(z),$$

$$\mathcal{T}_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY}) = \omega_{H\Gamma}(t, z).$$

したがって $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ は, 停止核束リー代数の指数表現の正則化トレース像として実現される.

証明の考え方 各変換の基本列 $a_0(k) = 1/k$ への作用を直接計算すれば,

$$e^{tX} a_0(k) = k^{t-1}, \quad (I - e^{-zY}) a_0(k) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z},$$

$$e^{tX} e^{-zY} a_0(k) = (k+z)^{t-1}$$

が成立する．これらを k について総和し，Euler–Maclaurin 型の発散主項を除去すると，それぞれ

$$\zeta(1-t) + \frac{1}{t}, \quad -\psi(1+z), \quad \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

が得られる．これらの Laurent–Taylor 展開係数は前節で示したように $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ に属するから， $\mathcal{T}_{\text{SK}}$ は所望の像を持つ． $\square$

2.7 三層の表現論的統一

上の定理により，停止核束の三層は表現論的には次のように統一される：

層	$\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ の元	正則化トレース像
H -層	$Z_1 = M_{1/k}$	γ
ζ -層	$e^{tX} Z_1$	$\omega_\zeta(t) = \zeta(1-t) + 1/t$
Γ -層	$(I - e^{-zY}) Z_1$	$\omega_\Gamma(z) = -\psi(1+z)$
$H\Gamma$ -層	$e^{tX} e^{-zY} Z_1$	$\omega_{H\Gamma}(t, z)$

ここで重要なのは，解析的には

$$H, \quad \zeta, \quad \Gamma, \quad H\Gamma$$

という複数の層に分岐して見える対象が，表現論的にはただ二つの生成子

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

から生じているという点である．すなわち停止核束の層分裂は，作用素のレベルでは分裂しているが，変換代数のレベルでは

$$\langle X, Y \rangle$$

という最小の Lie 生成系へ収束している．

2.8 交換子塔と係数環の生成

さらに交換子塔

$$Z_1, \quad Z_2, \quad Z_3, \quad \dots, \quad Z_n = M_{1/k^n}$$

は，停止核係数環の生成に直接関与する．実際，

$$\sum_{k=1}^{\infty} Z_n \mathbf{1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^n} = \zeta(n) \quad (n \geq 2)$$

であり， $n = 1$ の場合は正則化により Euler 定数 γ が現れる．したがって

$$Z_n \rightsquigarrow \zeta(n)$$

という対応が成り立つ.

一方, X の指数作用

$$e^{tX} Z_1$$

の正則化トレースからは Stieltjes 定数列 γ_n が現れ, Y の指数作用

$$e^{-zY} Z_1$$

からは digamma 関数およびその展開係数 $\zeta(n)$ が現れる. したがって停止核係数環 $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ は,

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} \text{ の交換子塔 } \{Z_n\}_{n \geq 1}$$

の正則化トレース像として自然に生成される.

2.9 概念的解釈

以上の対応は, 停止核束における解析・代数・表現論の三つの層を次のように統合する:

1. **解析層**: Hurwitz ゼータ, Riemann ゼータ, digamma 関数, 一般化 Stieltjes 定数などが完成停止核母関数の局所展開として現れる.
2. **代数層**: 停止核束リー代数

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} = \langle X, Y \rangle$$

とその交換子塔

$$Z_n = M_{1/k^n}$$

が, 停止核束の変換対称性を与える.

3. **表現論層**: $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ の指数元

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}, \quad e^{tX} e^{-zY}$$

の正則化トレースが,

$$\omega_\zeta, \quad \omega_\Gamma, \quad \omega_{H\Gamma}$$

を与える.

したがって停止核係数環 $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ は, 単なる係数の集まりではなく, 停止核束リー代数の表現から生じる**正則化指標環**として理解される.

2.10 今後の課題

本節の議論は、停止核束の三層・四層構造が、リー代数 $\mathfrak{g}_{\text{SK}}$ とその普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ の内部で統一されることを示唆している。今後の課題としては、少なくとも次の三点がある：

1. 正則化トレース $\mathcal{T}_{\text{SK}}$ を厳密に定義し、どの部分代数上で well-defined かを解析的に確定すること。
2. Baker–Campbell–Hausdorff 展開

$$e^{tX}e^{-zY} = \exp\left(tX - zY - \frac{tz}{2}Z_1 + \frac{tz^2}{12}Z_2 + \cdots\right)$$

に現れるゼータ塔

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

が、停止核係数環 $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ の生成とどのように対応するかを明示すること。

3. $\mathcal{T}_{\text{SK}}$ を「停止核束の completed representation」あるいは「母保型表現」の指標とみなし、関数等式が $\mathfrak{g}_{\text{SK}}$ の双対性・反転対称性から導かれるかを調べること。

とくに最後の問題は、

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

が単なる二変数補間関数ではなく、停止核束の表現論的対称性を可視化する**完成停止核指標**である可能性に関わる。この方向が成立すれば、停止核束の層分裂は単なる解析的現象ではなく、普遍包絡代数の completed representation の影として再解釈されることになる。

3 停止核正則化トレース $\mathcal{T}_{\text{SK}}$ の厳密定義と completed representation

3.1 概要

本節では、停止核束の基本リー代数

$$\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$$

と、前節までに導入した完成停止核母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

とを、正則化トレースを介して統一的に結びつける。

目標は、停止核束の基本列

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

に対する変換

$$e^{tX} e^{-zY}$$

の作用を「停止核正則化トレース」として総和し、その値が Hurwitz 型の完成母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

を与えることを定式化することである。

この観点から見ると、停止核束の三層

$$H\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}$$

は、互いに独立な対象ではなく、停止核束リー代数の completed representation における異なる境界値・退化値として理解される。

3.2 停止核束リー代数の再確認

停止核束上の二つの基本生成子を

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

で定める。すなわち、十分滑らかな関数列あるいは関数 $f(k)$ に対して

$$(Xf)(k) = (\log k) f(k), \quad (Yf)(k) = -\frac{d}{dk} f(k)$$

と作用する。

このとき有限変換は

$$e^{tX} f(k) = k^t f(k), \quad e^{-zY} f(k) = f(k+z)$$

で与えられる。特に停止核の基本列

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

に作用させると

$$e^{tX} e^{-zY} a_0(k) = e^{tX} \left(\frac{1}{k+z} \right) = (k+z)^{t-1}$$

となる。

したがって停止核束の基本変形

$$\frac{1}{k} \mapsto (k+z)^{t-1}$$

は、リー代数 $\mathfrak{g}$ の指数作用そのものとして実現される。

3.3 停止核正則化トレースの有限レベル定義

停止核変形の有限レベル和として

$$T_{\text{SK}}^{(N)}(t, z) := \sum_{k=1}^N \left(e^{tX} e^{-zY} a_0 \right) (k) - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

を定義する．上式の第一項は有限停止核和

$$\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1}$$

に他ならず，第二項はその発散主項を打ち消すための正則化項である．したがって

$$T_{\text{SK}}^{(N)}(t, z) = \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}.$$

この量は $N \rightarrow \infty$ で収束することが期待され，その極限が停止核束の completed representation を与える．

3.4 停止核正則化トレースの厳密定義

定義 3.1 (停止核正則化トレース) 複素変数 (t, z) が十分小さい領域，あるいは解析接続により定義可能な領域において，停止核正則化トレース $T_{\text{SK}}(t, z)$ を

$$T_{\text{SK}}(t, z) := \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t} \right]$$

で定義する．

この定義は Euler–Maclaurin 展開により正当化される．実際，

$$\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} = \frac{(N+z)^t}{t} + \zeta(1-t, 1+z) + o(1) \quad (N \rightarrow \infty)$$

が成り立つので，極限を取ると

$$T_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t}{t}$$

を得る．

しかし，この形では $t=0$ において $\frac{1}{t}$ 極が残るため， Γ -層との整合のためには極を除いた完成版を採用するのが自然である．そこで以下を基本対象とする．

定義 3.2 (完成停止核正則化トレース) 完成停止核正則化トレース $\hat{T}_{\text{SK}}(t, z)$ を

$$\hat{T}_{\text{SK}}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

で定義する.

以下では $\hat{T}_{\text{SK}}(t, z)$ を停止核束の completed representation を与える基本量とみなす.

3.5 completed representation の意味

$\hat{T}_{\text{SK}}(t, z)$ は形式的には

$$\sum_{k \geq 1} \left(e^{tX} e^{-zY} a_0 \right) (k)$$

の正則化総和である. したがって, 停止核束リー代数 $\mathfrak{g}$ の completed representation とは, 直感的には

$$e^{tX} e^{-zY}$$

の作用を停止核 $a_0(k) = 1/k$ 上で総和し, その divergent part を差し引いたものと理解できる.

これを記号的に書けば,

$$\hat{T}_{\text{SK}}(t, z) = \text{Tr}_{\text{reg}} \left(e^{tX} e^{-zY} a_0 \right)$$

である. ここで Tr_{reg} は, 通常的作用素トレースではなく, 停止核列の発散主項を差し引いた **停止核正則化トレース** を意味する.

注意 3 厳密には a_0 はトレース類作用素ではなく単なる基本列であるから, 上式は「作用素のトレース」というより

$$\sum_{k \geq 1} \left(e^{tX} e^{-zY} a_0 \right) (k)$$

の正則化総和である. しかし停止核束の立場では, この正則化総和こそが本質的な “trace” であり, 解析的 completed representation の核となる.

3.6 三層退化との整合性

完成停止核正則化トレース $\hat{T}_{\text{SK}}(t, z)$ は, 既に得られていた三層構造を自然に含む.

ζ-層への退化

$z = 0$ と置くと

$$\hat{T}_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1^t - 1}{t} = \zeta(1-t).$$

一方, 停止核の極部分を分離した正則化母関数

$$\omega_\zeta(t) := \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

を用いれば,

$$T_{\text{SK}}(t, 0) = \omega_\zeta(t)$$

となる. したがって $z = 0$ は停止核束の ζ -層に対応する.

Γ-層への退化

$t \rightarrow 0$ の極限を考える. Hurwitz ゼータの Laurent 展開

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) + O(t)$$

と

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \log(1+z) + O(t)$$

より

$$\hat{T}_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1+z) + \log(1+z)$$

を得る.

したがって

$$\tilde{T}_{\text{SK}}(t, z) := \hat{T}_{\text{SK}}(t, z) - \log(1+z)$$

と補正すれば

$$\tilde{T}_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1+z) = \omega_\Gamma(z)$$

となり, Γ -層が回収される.

H-層との関係

H -層は停止核そのものの層であり,

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

を基点とする. リー代数の交換子

$$[X, Y] = M_{1/k}$$

はこの基本停止核そのものを生成し、

$$Z_1 := M_{1/k}$$

を停止核束の基礎的階層元とみなすことができる。したがって H -層は

$$Z_1, \quad e^{tX} Z_1, \quad (I - e^{-zY}) Z_1$$

のような completed representation の出発点に位置している。

3.7 停止核束の completed representation

以上を総合すると、停止核束の completed representation とは、リー代数 $\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$ の有限変換

$$e^{tX} e^{-zY}$$

を停止核 $a_0(k) = 1/k$ に作用させ、その正則化トレースを取ることで得られる二変数関数族

$$\hat{T}_{\text{SK}}(t, z)$$

であると定式化できる。

この completed representation は次の三つの特徴を持つ：

1. リー代数的起源：

$$(k + z)^{t-1} = \left(e^{tX} e^{-zY} a_0 \right) (k)$$

により、停止核変形が $\mathfrak{g}$ の指数作用として実現される。

2. 解析的完成：その正則化トレースは Hurwitz ゼータにより

$$\hat{T}_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

と明示される。

3. 三層統合：

$$z = 0, \quad t = 0, \quad (t, z) \rightarrow (0, 0)$$

の各退化により、 ζ -層、 Γ -層、および停止核の基本層が回収される。

3.8 予想：停止核 completed representation と母保型性

以上の構成は、停止核束の completed representation が単なる二変数特殊関数ではなく、保型的完成の原型であることを示唆する。

予想 3.3 (停止核 completed representation の母保型性) 完成停止核正則化トレース

$$\widehat{T}_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

は、停止核束リー代数 $\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$ の completed representation に付随する基本保型核であり、その適切な完成化は Hurwitz 型関数等式を満たす。さらにその退化は、 ζ -層・ Γ -層・ H -層の関数等式的構造を同時に説明する。

3.9 今後の課題

本節の定式化から、次の問題が自然に生じる：

問題 3.4 停止核正則化トレース

$$\text{Tr}_{\text{reg}}(e^{tX} e^{-zY} a_0)$$

を、適切な関数空間上の真の作用素トレースあるいは相対トレースとして厳密化できるか。

問題 3.5 completed representation

$$\widehat{T}_{\text{SK}}(t, z)$$

に対して、 (t, z) を反転・双対化する Hurwitz 型関数等式を構成できるか。

問題 3.6 交換子塔

$$Z_n = M_{1/k^n} \quad (n \geq 1)$$

を含む普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の completed algebra を定め、

$$\widehat{T}_{\text{SK}}(t, z)$$

をその表現の指標 (character) あるいは正則化指標として解釈できるか。

4 停止核正則化トレース T_{SK} の BCH 展開とゼータ塔の指標公式

4.1 概要

本節では、停止核束に付随する基本リー代数

$$\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle, \quad X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

の普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の上で定義される停止核正則化トレース

$$T_{\text{SK}} : \mathcal{U}(\mathfrak{g}) \longrightarrow R_{\text{SK}}$$

を用いて, Baker–Campbell–Hausdorff (BCH) 展開の係数がどのようにゼータ塔

$$Z_n := M_{1/k^n} \quad (n \geq 1)$$

を生成するかを明示する.

主張の要点は次の通りである:

1. 指数作用素

$$e^{tX} e^{-zY}$$

は停止核列 $a_0(k) = 1/k$ を

$$(k+z)^{t-1}$$

へと変形する.

2. その BCH 展開には, 交換子列から生じる無限塔

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

が現れる.

3. 停止核正則化トレース T_{SK} をこれらの元に作用させると,

$$T_{\text{SK}}(Z_n) = \zeta(n) \quad (n \geq 2), \quad T_{\text{SK}}(Z_1) = \gamma$$

が成り立ち, BCH 展開の各項は Euler 定数・Stieltjes 定数・ゼータ値を同時に生成する.

4. したがって停止核束の三層構造

$$H\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}$$

は, $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の中の指数表示と, その上の正則化トレースの像として統一的に理解される.

4.2 停止核束リー代数とゼータ塔

停止核束の基本変換を与える生成子を

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

とする．ここで X はスケール変換の無限小生成子， Y は平行移動の無限小生成子である．
これらの交換子を計算すると，

$$[X, Y] = Z_1 = M_{1/k}$$

が得られる．さらに

$$[Y, Z_n] = nZ_{n+1}, \quad [X, Z_n] = 0$$

が成り立つので，帰納的に

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

という無限塔が生成される．すなわち

$$\text{ad}_Y^{m-1}(Z_1) = m! Z_m \quad (m \geq 1)$$

である．

この塔は停止核束の「ゼータ階層」を表しており，後に正則化トレースを通じて

$$\gamma, \zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

を与える．

4.3 停止核正則化トレース T_{SK}

停止核束の基本列を

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

とする．これに対し，乗算作用素 $Z_n = M_{1/k^n}$ の停止核正則化トレースを

$$T_{\text{SK}}(Z_n) := \text{reg} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^n}$$

によって定める．ここで reg は停止核正則化を表す．具体的には

$$T_{\text{SK}}(Z_1) = \gamma$$

と定め，

$$T_{\text{SK}}(Z_n) = \zeta(n) \quad (n \geq 2)$$

とする．

したがって

$$T_{\text{SK}}(Z_1) = \gamma, \quad T_{\text{SK}}(Z_2) = \zeta(2), \quad T_{\text{SK}}(Z_3) = \zeta(3), \dots$$

であり、停止核正則化トレースはゼータ塔の各段を数論的定数へと写す。

注意 4 この定義は、 Z_1 に対してのみ通常の級数和が発散するため、そこに Euler 定数 γ を与えるという停止核正則化の原理に基づいている。したがって T_{SK} は

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

をそのまま和として読むのではなく、調和級数の停止核正則化値として γ を対応させる写像である。

4.4 指数作用と停止核母関数

生成子 X, Y の指数作用を考える：

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}.$$

これらは基本列 $a_0(k) = 1/k$ に対して

$$e^{tX} \left(\frac{1}{k} \right) = k^{t-1}, \quad e^{-zY} \left(\frac{1}{k} \right) = \frac{1}{k+z}$$

を与える。したがって合成作用は

$$e^{tX} e^{-zY} \left(\frac{1}{k} \right) = (k+z)^{t-1}$$

となる。

これにより、二変数停止核母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

は形式的に

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = T_{\text{SK}} \left(e^{tX} e^{-zY} Z_1 \right)$$

として理解される。ここで $Z_1 = M_{1/k}$ が停止核の基本ファイバーを表している。

4.5 BCH 展開

ここで

$$A = tX, \quad B = -zY$$

とおくと、BCH 公式により

$$e^{tX} e^{-zY} = \exp \left(tX - zY + \frac{1}{2} [tX, -zY] + \frac{1}{12} [tX, [tX, -zY]] - \frac{1}{12} [-zY, [tX, -zY]] + \cdots \right)$$

となる．

まず一次交換子は

$$[tX, -zY] = -tz[X, Y] = -tz Z_1$$

である．また

$$[X, Z_1] = 0, \quad [Y, Z_1] = Z_2$$

より

$$[tX, [tX, -zY]] = 0, \quad [-zY, [tX, -zY]] = tz^2[Y, Z_1] = tz^2 Z_2$$

となる．したがって

$$e^{tX} e^{-zY} = \exp\left(tX - zY - \frac{tz}{2} Z_1 - \frac{tz^2}{12} Z_2 + \cdots\right)$$

を得る．

さらに高次では

$$[Y, Z_n] = nZ_{n+1}$$

を繰り返し用いることで，BCH 展開の係数として

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

が順次現れる．すなわち BCH 展開は停止核束の有限変形の中に，ゼータ塔全体が埋め込まれていることを意味する．

4.6 ゼータ塔の指標公式

上記の BCH 展開に停止核正則化トレース T_{SK} を作用させると，各 Z_n は数論的定数へ写る：

$$T_{\text{SK}}(Z_1) = \gamma, \quad T_{\text{SK}}(Z_n) = \zeta(n) \quad (n \geq 2).$$

したがって BCH 展開のトレース像は

$$T_{\text{SK}}\left(e^{tX} e^{-zY} Z_1\right)$$

の z 展開において

$$\gamma, \zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

を順次生み出す．これを停止核束の**ゼータ塔の指標公式**と呼ぶ：

定理 4.1 (停止核ゼータ塔の指標公式) 停止核正則化トレース T_{SK} に対し,

$$Z_1 = [X, Y], \quad Z_{n+1} = \frac{1}{n}[Y, Z_n]$$

で定まるゼータ塔について,

$$T_{\text{SK}}(Z_1) = \gamma, \quad T_{\text{SK}}(Z_n) = \zeta(n) \quad (n \geq 2)$$

が成り立つ.

したがって BCH 展開

$$e^{tX} e^{-zY} = \exp\left(tX - zY + \sum_{n \geq 1} c_n(t, z) Z_n\right)$$

の停止核トレース像は

$$T_{\text{SK}}\left(e^{tX} e^{-zY} Z_1\right) = \text{Euler 項} + \sum_{n \geq 2} c_n(t, z) \zeta(n) + \text{Stieltjes 項}$$

として表される.

4.7 三層との対応

この指標公式により, 停止核束の三層は次のように統一される:

層	作用素表示	正則化トレース像
H -層	$Z_1 = [X, Y]$	γ
ζ -層	$e^{tX} Z_1$	$\zeta(1-t) + \frac{1}{t}$ の Stieltjes 展開
Γ -層	$(I - e^{-zY}) Z_1$	$-\psi(1+z)$ のゼータ展開
第四層	$e^{tX} e^{-zY} Z_1$	$\omega_{H\Gamma}(t, z)$

すなわち, 停止核束の各層は個別の対象ではなく, $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の中の指数変形と, その上の停止核正則化トレースによって同一の表現論的枠組みの中に統合される.

4.8 completed representation への示唆

以上の構成は, 停止核束の completed representation の原型を与える. すなわち, $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ の適切な完備化

$$\hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g})$$

を考え, そこに指数元

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}, \quad e^{tX} e^{-zY}$$

を収めるとき、停止核正則化トレースは

$$T_{\text{SK}} : \widehat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}) \longrightarrow R_{\text{SK}}$$

として拡張されるべきである。

このとき、

$$R_{\text{SK}} = \mathbf{Q}[\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \zeta(2), \zeta(3), \dots]$$

は停止核係数環として現れ、停止核束の解析的情報とリー代数的情報を同時に保持する。

4.9 まとめ

本節で得られた結論は次のように要約できる：

1. 停止核束の基本リー代数 $\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$ から、交換子列

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

というゼータ塔が自然に生成される。

2. 停止核正則化トレース T_{SK} は

$$T_{\text{SK}}(Z_1) = \gamma, \quad T_{\text{SK}}(Z_n) = \zeta(n) \quad (n \geq 2)$$

を満たし、ゼータ塔を数論的定数列へ写す指標となる。

3. BCH 展開

$$e^{tX} e^{-zY}$$

の係数はゼータ塔の各段に沿って展開され、そのトレース像は Euler 定数・Stieltjes 定数・ゼータ値・ポリガンマ値を統一的に生成する。

4. したがって停止核束の三層構造は、単一の completed representation

$$(\widehat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}), T_{\text{SK}})$$

の中に統合される。

今後の課題は、この completed representation の厳密な位相的定義、および二変数母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

をこの表現の指標 (character) として定式化することである。

5 completed representation の位相的定義と停止核指標写像

5.1 概要

本節では、停止核束に付随する基本リー代数

$$\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle, \quad X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

の普遍包絡代数 $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$ を適切に完備化し、その上で停止核正則化トレース

$$T_{\text{SK}}$$

を定義するための位相的枠組みを与える。

目的は次の二点である。

1. 停止核束の有限変形

$$e^{tX} e^{-zY}$$

を、単なる形式演算ではなく、完備化された表現空間上の連続作用として理解すること。

2. その作用に対して正則化トレース

$$T_{\text{SK}}(A)$$

を定義し、これを通じて停止核母関数

$$\omega_{\zeta}(t), \quad \omega_{\Gamma}(z), \quad \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

を統一的に

停止核指標

として再解釈すること。

この意味で、本節は停止核束に対する

$$\text{completed representation} \longrightarrow \text{character theory}$$

の出発点を与えるものである。

5.2 停止核リー代数とその基本表現

まず、正の実変数 $k > 0$ 上の十分滑らかな関数空間 $\mathcal{A}$ を考える．典型例としては

$$\mathcal{A} = C^\infty((0, \infty))$$

あるいは後に導入する重み付きフレシェ空間を念頭に置く．

定義 5.1 (停止核リー代数の基本生成子) $\mathcal{A}$ 上の線形作用素

$$Xf(k) := (\log k) f(k), \quad Yf(k) := -\frac{d}{dk} f(k)$$

を定める．これらが生成するリー代数を

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} := \langle X, Y \rangle_{\text{Lie}}$$

と呼ぶ．

注意 5 ここで X は $\log k$ による乗算作用素であり、停止核の**乗法的変形**を生成する．一方 $Y = -\partial_k$ は k -方向の平行移動生成子であり、停止核の**加法的変形**を生成する．

基本交換子は容易に計算できる．

命題 5.2 (基本交換子)

$$[X, Y] = Z_1, \quad Z_1 := M_{1/k}$$

が成り立つ．すなわち任意の $f \in \mathcal{A}$ に対し

$$[X, Y]f = \frac{1}{k} f$$

である．

証明 直接計算すれば

$$\begin{aligned} X(Yf) &= -(\log k) f'(k), \\ Y(Xf) &= -\frac{d}{dk} ((\log k) f(k)) = -\frac{1}{k} f(k) - (\log k) f'(k) \end{aligned}$$

なので

$$[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf) = \frac{1}{k} f(k).$$

□

さらに

$$Z_n := M_{1/k^n} \quad (n \geq 1)$$

とおくと, $\mathfrak{g}_{\text{SK}}$ の交換子列はゼータ塔を生成する.

命題 5.3 (ゼータ塔)

$$[X, Z_n] = 0, \quad [Y, Z_n] = n Z_{n+1} \quad (n \geq 1)$$

が成り立つ. したがって

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}}^{\text{ext}} := \langle X, Y, Z_1, Z_2, Z_3, \dots \rangle$$

は無限次元のグレード付きリー代数をなす.

証明 Z_n は乗算作用素なので X と可換である. また

$$[Y, Z_n]f = -\frac{d}{dk} \left(\frac{1}{k^n} f \right) + \frac{1}{k^n} f' = \frac{n}{k^{n+1}} f = n Z_{n+1} f$$

となる. □

注意 6 この関係式

$$[X, Y] = Z_1, \quad [Y, Z_n] = n Z_{n+1}$$

は, 停止核束の内部に

$$\frac{1}{k} \rightarrow \frac{1}{k^2} \rightarrow \frac{1}{k^3} \rightarrow \dots$$

という階層がリー代数的に埋め込まれていることを意味する. 後にこの塔が, $\zeta(2), \zeta(3), \dots$ や一般化 Stieltjes 定数の出現と結びつく.

5.3 位相的完備化: completed representation の舞台

停止核母関数を厳密に扱うには,

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}, \quad e^{tX} e^{-zY}$$

を作用素として収束させる位相が必要である. このため, $\mathcal{A}$ を重み付きフレシェ空間として完備化する.

定義 5.4 (停止核フレシェ空間) $\mathcal{A}_{\text{SK}}$ を, $(0, \infty)$ 上の C^∞ -関数 f であって, 任意の整数 $m, n \geq 0$ に対し

$$p_{m,n}(f) := \sup_{k>0} (1+k)^m |\partial_k^n f(k)| < \infty$$

を満たすもの全体とする.

この半ノルム族 $\{p_{m,n}\}$ により $\mathcal{A}_{\text{SK}}$ にフレッシュ位相を入れる.

注意 7 この空間は, $k \rightarrow \infty$ における多項式成長と, k -微分に関する制御を同時に記録する. $X = M_{\log k}$ は対数増大しか持たないためこの空間上で自然に作用し, $Y = -\partial_k$ も連続作用素となる.

命題 5.5 X, Y は $\mathcal{A}_{\text{SK}}$ 上の連続線形作用素である. したがって $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ は $\mathcal{A}_{\text{SK}}$ 上に自然に表現される.

証明 X は $\log k$ による乗算であり, $\log k \ll_{\varepsilon} k^{\varepsilon}$ を用いれば各半ノルム $p_{m,n}$ に対する連続性が従う. また $Y = -\partial_k$ は定義から明らかに連続である. $\square$

定義 5.6 (completed representation) $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ の $\mathcal{A}_{\text{SK}}$ 上の作用を, 作用素ノルムではなく半ノルム族 $\{p_{m,n}\}$ に関する連続作用として完備化した代数を

$$\hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$$

と書き, これを停止核束リー代数の **completed representation** と呼ぶ.

すなわち $\hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ は, $\mathcal{U}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ の元の形式級数

$$A = \sum_{\alpha} c_{\alpha} W_{\alpha}(X, Y, Z_1, Z_2, \dots)$$

であって, $\mathcal{A}_{\text{SK}}$ 上の連続作用素として収束するもの全体からなる.

注意 8 この完備化は Banach 代数的なものではなく, 停止核束の自然変形

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}, \quad \exp(tX - zY + \dots)$$

を許容するための**形式微分作用素の位相的包絡**である. したがって, ここでの completed representation とは

「停止核束上で収束する演算子級数の宇宙」

と理解するのが自然である.

5.4 指数作用と有限変形

completed representation の内部では, X と Y の指数写像が定義される.

命題 5.7 (指数作用) $\mathcal{A}_{\text{SK}}$ 上で

$$e^{tX} f(k) = k^t f(k), \quad e^{-zY} f(k) = f(k + z)$$

が成り立つ。したがって基本停止核

$$a_0(k) := \frac{1}{k}$$

に対して

$$e^{tX}a_0(k) = k^{t-1}, \quad (I - e^{-zY})a_0(k) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

が成立する。

証明 X は乗算作用素なので

$$e^{tX} = \sum_{n \geq 0} \frac{t^n}{n!} X^n$$

を f に作用させると

$$\sum_{n \geq 0} \frac{t^n}{n!} (\log k)^n f(k) = e^{t \log k} f(k) = k^t f(k)$$

となる。

また $Y = -\partial_k$ なので

$$e^{-zY} = e^{z\partial_k}$$

は k -方向の平行移動作用素であり,

$$e^{-zY} f(k) = f(k+z)$$

を与える。 □

系 5.8 (停止核三層の生成) 停止核束の三つの基本母関数は、 $a_0(k) = 1/k$ に対する指数作用から生成される：

$$\omega_\zeta(t) \sim \sum_{k \geq 1} \left(e^{tX} a_0(k) - \text{発散主項} \right),$$

$$\omega_\Gamma(z) \sim \gamma - \sum_{k \geq 1} (I - e^{-zY}) a_0(k),$$

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) \sim \sum_{k \geq 1} \left(e^{tX} e^{-zY} a_0(k) - \text{発散主項} \right).$$

注意 9 ここで「 $\sim$ 」は、右辺が適切な正則化を経て左辺に一致することを表す。すなわち、停止核三層は

$$X, \quad Y, \quad e^{tX} e^{-zY}$$

の表現論的影として理解できる。

5.5 停止核正則化トレースの定義

以上を踏まえ、停止核束に対する正則化トレースを導入する。

定義 5.9 (停止核正則化トレース) $\widehat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$ の元 A に対し、その基本停止核 $a_0(k) = 1/k$ への作用を

$$(Aa_0)(k)$$

と書く。

このとき、停止核正則化トレース $T_{\text{SK}}(A)$ を

$$T_{\text{SK}}(A) := \text{Reg} \left(\sum_{k=1}^N (Aa_0)(k) - \mathcal{P}_A(N) \right)$$

で定義する。ここで $\mathcal{P}_A(N)$ は $N \rightarrow \infty$ における発散主項を打ち消すための正則化項であり、 Reg はその有限部分を取る操作を表す。

注意 10 $\mathcal{P}_A(N)$ は Euler–Maclaurin 展開、あるいは Hurwitz ゼータの既知の漸近展開によって決まる。本理論において重要なのは、

$$T_{\text{SK}}$$

が通常のトレースではなく、

停止核 $a_0(k) = 1/k$ に沿った正則化和

として定義されている点である。

例 1

$$A = e^{tX}$$

に対しては

$$(Aa_0)(k) = k^{t-1}$$

であり、適切な正則化項

$$\mathcal{P}_{e^{tX}}(N) = \frac{N^t - 1}{t}$$

を用いると

$$T_{\text{SK}}(e^{tX}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N k^{t-1} - \frac{N^t - 1}{t} \right) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

を得る。これは ζ -層母関数 $\omega_\zeta(t)$ に他ならない。

例 2

$$A = I - e^{-zY}$$

に対しては

$$(Aa_0)(k) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

であり,

$$T_{\text{SK}}(I - e^{-zY}) = \sum_{k \geq 1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+z} \right) = \psi(1+z) + \gamma.$$

したがって

$$\omega_{\Gamma}(z) = -\psi(1+z) = \gamma - T_{\text{SK}}(I - e^{-zY})$$

が従う.

例 3

$$A = e^{tX} e^{-zY}$$

に対しては

$$(Aa_0)(k) = (k+z)^{t-1}$$

となる. このとき正則化項

$$\mathcal{P}_A(N) = \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

を用いることで

$$T_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY}) = \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

が得られる.

5.6 停止核指標写像

以上により, 停止核母関数は completed representation 上の指標として定式化される.

定義 5.10 (停止核指標写像) 停止核指標写像

$$\chi_{\text{SK}} : \hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}_{\text{SK}}) \longrightarrow \mathcal{R}_{\text{SK}}$$

を

$$\chi_{\text{SK}}(A) := T_{\text{SK}}(A)$$

で定義する．ここで $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ は停止核係数環

$$\mathcal{R}_{\text{SK}} = \mathbf{Q}[\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \zeta(2), \zeta(3), \dots]$$

を含む適切な完備係数環とする．

注意 11 この写像は通常の有限次元表現論における character

$$\chi_V(g) = \text{Tr}_V(g)$$

の停止核版である．ただしここでは

$$\text{Tr} \rightsquigarrow T_{\text{SK}}$$

という正則化トレースへの置き換えが行われている．

命題 5.11 (基本指標) 停止核指標写像は、少なくとも基本的な指数元に対して次を満たす：

$$\chi_{\text{SK}}(e^{tX}) = \omega_{\zeta}(t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t},$$

$$\chi_{\text{SK}}(I - e^{-zY}) = \psi(1+z) + \gamma,$$

$$\chi_{\text{SK}}(e^{tX}e^{-zY}) = \omega_{H\Gamma}(t, z).$$

証明 いずれも定義 5.9 と前節の具体式から従う． □

5.7 completed representation の意味

ここで導入した completed representation は、停止核理論において次の役割を果たす．

1. **有限変形の統一** e^{tX} , e^{-zY} , $e^{tX}e^{-zY}$ を同一の代数的枠組みで扱える．
2. **三層の統一** ζ -層, Γ -層, Hurwitz 型第四層が、すべて χ_{SK} の像として記述される．
3. **係数環との接続** 停止核指標の展開係数として

$$\gamma_n, \quad \zeta(m), \quad \psi^{(m)}(1)$$

が現れ、停止核係数環 $\mathcal{R}_{\text{SK}}$ を生成する．

4. **BCH 展開との接続** $e^{tX}e^{-zY}$ の BCH 展開には

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

からなるゼータ塔が現れるため、completed representation の内部で停止核束の階層構造が可視化される．

5.8 理論的帰結

以上の議論から、停止核束の三層構造は、もはや互いに独立な特殊関数の寄せ集めではなく、

$$\widehat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$$

の中の指数元に対する停止核指標

$$\chi_{\text{SK}}$$

として統一的に理解できることが分かる。

特に

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

を基本停止核とすると、

- 乗法的変形 e^{tX} は ζ -層を与え、
- 加法的変形 $I - e^{-zY}$ は Γ -層を与え、
- 合成変形 $e^{tX}e^{-zY}$ は Hurwitz 型第四層を与える。

したがって停止核束の本質は、単一の停止核作用素ではなく、

停止核を動かす変換代数とその completed representation

にあると考えるべきである。

5.9 今後の課題

最後に、本節の枠組みに基づく今後の課題を記す。

問題 5.12 (停止核指標の共役不変性)

$$\chi_{\text{SK}}(e^A B e^{-A})$$

がどの範囲で $\chi_{\text{SK}}(B)$ と一致するかを調べよ。これが成立すれば、 χ_{SK} は真の意味で

停止核群の指標

として振る舞う可能性がある。

問題 5.13 (completed enveloping algebra の厳密化)

$$\widehat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}_{\text{SK}})$$

を，単なる形式的完備化ではなく，BCH 級数・指数作用・正則化トレースが全て収束する位相代数として厳密に構成せよ．

問題 5.14 (関数等式の表現論的起源) 完成停止核母関数に予想される関数等式が，

$$\chi_{\text{SK}}$$

の満たす対称性，あるいは completed representation における双対性から導かれるかを説明せよ．

6 停止核指標写像の BCH 展開と completed zeta 指標公式

6.1 概要

本節では，前節で導入した completed representation

$$\hat{\rho} : \hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}) \longrightarrow \text{End}(\mathcal{A})$$

および停止核正則化トレース

$$T_{\text{SK}} : \hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}) \longrightarrow R_{\text{SK}}$$

を用いて，停止核束に付随する **指標写像** を定義する．

停止核束リー代数

$$\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$$

の二つの基本生成子

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

に対して，指数作用

$$e^{tX}, \quad e^{-zY}$$

を合成した元

$$e^{tX} e^{-zY} Z_1 \quad (Z_1 = [X, Y] = M_{1/k})$$

の停止核正則化トレースを取ることで，二変数特殊関数としての停止核指標

$$\chi_{\text{SK}}(t, z)$$

を得る．

本節の主張は次の通りである.

1. $\chi_{\text{SK}}(t, z)$ は BCH 展開により

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

からなるゼータ塔を内部に持つ.

2. $\chi_{\text{SK}}(t, z)$ は completed Hurwitz 型母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

と一致し, ζ -層 $\cdot$ Γ -層 $\cdot$ Hurwitz 完成層を統一する.

3. その局所展開係数は

$$\gamma, \quad \gamma_n, \quad \zeta(m), \quad \psi^{(m)}(1)$$

からなる停止核係数環

$$R_{\text{SK}}$$

の中に閉じる.

6.2 停止核リー代数とゼータ塔

停止核束上の基本生成子を

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

とする. ここで X はスケール生成子, Y は平行移動生成子である.

既に見たように, その交換子は

$$[X, Y] = Z_1 = M_{1/k}$$

で与えられる. さらに

$$Z_n := M_{1/k^n} \quad (n \geq 1)$$

とおくと,

$$[Y, Z_n] = nZ_{n+1}, \quad [X, Z_n] = 0, \quad [Z_m, Z_n] = 0$$

が成り立つ.

したがって停止核束リー代数の交換子構造は

$$[X, Y] = Z_1, \quad [Y, Z_n] = nZ_{n+1}$$

によって生成される無限階層

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

を含む. この列を本稿では **ゼータ塔** と呼ぶ.

注意 12 各 Z_n は基本列 $a_0(k) = 1/k$ に作用したとき

$$Z_n a_0(k) = \frac{1}{k^{n+1}}$$

を与える. したがって停止核正則化トレースを通じて

$$T_{\text{SK}}(Z_n) = \zeta(n+1)$$

が現れる. この意味でゼータ塔は停止核束内部に埋め込まれた ζ -値階層の表現論的実現である.

6.3 停止核指標写像の定義

定義 6.1 (停止核指標写像) completed representation

$$\hat{\rho} : \hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{End}(\mathcal{A})$$

と停止核正則化トレース

$$T_{\text{SK}} : \hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}) \rightarrow R_{\text{SK}}$$

に対し, **停止核指標写像**

$$\chi_{\text{SK}}(t, z)$$

を

$$\chi_{\text{SK}}(t, z) := T_{\text{SK}}\left(e^{tX} e^{-zY} Z_1\right)$$

によって定義する.

この定義は, 停止核束の基本核

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

に対して

$$e^{tX} e^{-zY} a_0(k) = (k+z)^{t-1}$$

が成り立つことに対応している. したがって $\chi_{\text{SK}}(t, z)$ は, 停止核束の有限変形

$$\frac{1}{k} \mapsto (k+z)^{t-1}$$

に付随する completed zeta 型指標である.

6.4 BCH 展開

$$A = tX, \quad B = -zY$$

とおくと, Baker–Campbell–Hausdorff 公式により

$$e^A e^B = \exp\left(A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}[A, [A, B]] - \frac{1}{12}[B, [A, B]] + \cdots\right)$$

である.

ここで

$$[A, B] = -tz[X, Y] = -tzZ_1$$

であり,

$$[A, [A, B]] = -t^2z[X, Z_1] = 0$$

である一方,

$$[B, [A, B]] = tz^2[Y, Z_1] = tz^2Z_2$$

となる. さらに同様にして

$$[B, [B, [A, B]]] = -tz^3[Y, Z_2] = -2tz^3Z_3$$

などが続く.

したがって BCH 展開は形式的に

$$e^{tX} e^{-zY} = \exp\left(tX - zY - \frac{tz}{2}Z_1 - \frac{tz^2}{12}Z_2 + \frac{tz^3}{24}Z_3 + \cdots\right)$$

と書ける.

命題 6.2 (BCH ゼータ塔展開) 停止核指標写像の内部では, BCH 展開により

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

からなるゼータ塔が順次現れる. 特に

$$e^{tX} e^{-zY} Z_1$$

の completed representation における寄与は,

$$Z_1, \quad zZ_2, \quad z^2Z_3, \quad \dots$$

を含む無限級数として展開される.

証明 上記 BCH 展開において

$$[B, Z_n] = -z[Y, Z_n] = -zn Z_{n+1}$$

が成り立つため, $B = -zY$ による随伴作用を繰り返すごとに

$$Z_n \mapsto Z_{n+1}$$

という階層上昇が起こる. したがって BCH 展開の高次項は

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

を順次生成する. □

6.5 completed zeta 指標公式

次に, $\chi_{\text{SK}}(t, z)$ を解析的に計算する. 基本列 $a_0(k) = 1/k$ に対して

$$e^{-zY} a_0(k) = \frac{1}{k+z}, \quad e^{tX} \left(\frac{1}{k+z} \right) = (k+z)^{t-1}$$

であるから, 停止核正則化トレースの定義より

$$\chi_{\text{SK}}(t, z) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t} \right)$$

となる.

前節で定義した完成停止核母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を用いると, これはちょうど

$$\chi_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

に一致する.

定理 6.3 (completed zeta 指標公式) 停止核指標写像は completed Hurwitz 型母関数と一致する:

$$\chi_{\text{SK}}(t, z) = T_{\text{SK}} \left(e^{tX} e^{-zY} Z_1 \right) = \omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

証明 Euler–Maclaurin 展開により

$$\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} = \frac{(N+z)^t}{t} + \zeta(1-t, 1+z) + o(1) \quad (N \rightarrow \infty)$$

が成り立つ．これを正則化差

$$\frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

で補正すると，

$$\chi_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

が従う． □

6.6 三つの退化極限

completed zeta 指標公式は，停止核束の既存の三層構造を自然に回収する．

定理 6.4 (三つの退化極限) 停止核指標写像 $\chi_{\text{SK}}(t, z)$ は次の退化極限を持つ：

$$\begin{aligned} \chi_{\text{SK}}(t, 0) &= \zeta(1-t) + \frac{1}{t} - \frac{1}{t} = \zeta(1-t), \\ \chi_{\text{SK}}(t, 0) + \frac{1}{t} &= \zeta(1-t) + \frac{1}{t} = \omega_{\zeta}(t), \\ \chi_{\text{SK}}(0, z) &= -\psi(1+z), \\ \chi_{\text{SK}}(0, 0) &= \gamma. \end{aligned}$$

すなわち，

$$(H\Gamma)\text{-層} \longrightarrow \zeta\text{-層}, \Gamma\text{-層}, H\text{-層}$$

への退化が一つの指標公式の中に統一される．

証明 $z = 0$ を代入すると

$$\chi_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t)$$

である．また ζ -層の正則化母関数は

$$\omega_{\zeta}(t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

であるから， $\chi_{\text{SK}}(t, 0)$ に極項 $1/t$ を加えることで回収される．

次に $t \rightarrow 0$ とすると

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) + O(t), \quad \frac{(1+z)^t - 1}{t} = \log(1+z) + O(t)$$

であるから、適切な正則化規約のもとで

$$\chi_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1 + z)$$

が得られる。さらに $z = 0$ で

$$-\psi(1) = \gamma$$

であるから $\chi_{\text{SK}}(0, 0) = \gamma$ となる。 □

6.7 局所展開と係数環

$\chi_{\text{SK}}(t, z)$ の $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での Laurent–Taylor 展開を考えると、その係数は

$$\gamma, \quad \gamma_n, \quad \zeta(m), \quad \psi^{(m)}(1)$$

から生成される。特に

$$\psi^{(m)}(1) = (-1)^{m+1} m! \zeta(m+1)$$

であるから、係数環は

$$R_{\text{SK}} = \mathbf{Q}[\gamma, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \zeta(2), \zeta(3), \dots]$$

の中に閉じる。

系 6.5 (completed zeta 指標の係数閉包) 停止核指標写像の局所係数は停止核係数環

$$R_{\text{SK}}$$

の中に閉じる。特に BCH 展開で現れるゼータ塔の寄与は、

$$T_{\text{SK}}(Z_n) = \zeta(n+1)$$

を通じて係数環の生成元を与える。

6.8 表現論的解釈

以上をまとめると、停止核束の三層構造

$$H, \quad \Gamma, \quad \zeta$$

は、解析的には異なる特殊関数として現れるにもかかわらず、表現論的には同一の completed representation

$$\hat{\rho}: \hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{End}(\mathcal{A})$$

と同一の停止核正則化トレース

$$T_{\text{SK}}$$

から生成される.

すなわち, 層分裂は

作用素の分裂

ではなく,

同一表現の異なる指数方向

として理解される. この意味で停止核束の completed zeta 指標公式は, 停止核束の母保型性を表現論的に記述する基本公式とみなすことができる.

6.9 今後の課題

本節の結果は, 停止核束における completed representation の第一歩を与えるものであるが, なお以下の問題が残されている.

問題 6.6 BCH 展開に現れるゼータ塔

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

の全体を制御する completed enveloping algebra

$$\hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g})$$

の自然な位相と, そのスペクトルの意味を明確化せよ.

問題 6.7 completed zeta 指標

$$\chi_{\text{SK}}(t, z)$$

に対して, Hurwitz ゼータ関数の関数等式に対応する**停止核的関数等式**を定式化せよ. 特に

$$(t, z) \mapsto (1-t, -1-z)$$

あるいは Mellin–Fourier 変換に類する対称性が, 停止核束の completed representation 上でどのように実現されるかを明らかにせよ.

問題 6.8 停止核指標写像

$$\chi_{\text{SK}}$$

を, 保型 L -関数や Selberg 型トレース公式に現れる completed trace の一般理論へ拡張し, 停止核束の母保型性との関係を構成的に記述せよ.

7 停止核指標写像の正規化と Γ -層退化の厳密化

7.1 概要

本節では、前節で導入した completed representation

$$(\hat{\pi}, \hat{\mathcal{H}})$$

および停止核指標写像

$$\chi_{\text{SK}}(t, z) = \text{Tr}_{\text{reg}}(e^{tX} e^{-zY} Z_1)$$

に対し、その正規化を明示する.

停止核指標写像は形式的には

$$\sum_{k \geq 1} (k+z)^{t-1}$$

を与えるが、この級数は一般には発散するため、そのままでは指標として扱えない. そこで Euler–Maclaurin 型の補正項を差し引くことにより、停止核正則化指標を定義する.

本節の主結果は、この正規化された停止核指標が

$$t \rightarrow 0$$

で Γ -層の母関数

$$-\psi(1+z)$$

へ厳密に退化することである. さらに $z=0$ では ζ -層の母関数

$$\zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

を回収する. これにより、停止核指標写像は H -層・ Γ -層・ ζ -層を統一する completed zeta 指標として理解される.

7.2 停止核指標写像の未正規化形

停止核束リー代数

$$\mathfrak{g}_{\text{SK}} = \langle X, Y \rangle, \quad X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

を考える. また基本停止核作用素を

$$Z_1 = M_{1/k}$$

とする.

completed representation において

$$e^{tX} e^{-zY} Z_1$$

を基本列 1 に作用させると,

$$e^{tX} e^{-zY} Z_1(1) = e^{tX} e^{-zY} \left(\frac{1}{k} \right) = (k+z)^{t-1}$$

を得る. したがって停止核指標写像の形式的表示は

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{formal}}(t, z) = \sum_{k=1}^{\infty} (k+z)^{t-1}$$

である.

これは $s = 1 - t$ とおけば Hurwitz ゼータ級数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+z)^s} = \zeta(s, 1+z)$$

に一致するから, 形式的には

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{formal}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z)$$

である. しかし $\Re(1-t) \leq 1$ の近傍ではこの表示は発散するため, 停止核理論に適した正規化が必要となる.

7.3 停止核指標写像の正規化

有限段階の停止核指標を

$$\chi_{\text{SK}}^{(N)}(t, z) = \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1}$$

とおく.

Euler–Maclaurin の第一主項に従えば,

$$\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} \sim \frac{(N+z)^t}{t} \quad (N \rightarrow \infty)$$

であるから, 停止核指標の自然な正規化はこの発散主項を差し引くことで与えられる. ただし Γ -層極限を厳密に得るためには, z -方向の補正も同時に組み込む必要がある.

定義 7.1 (正規化停止核指標写像) 正規化停止核指標写像を

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

で定義する.

同値的に, 有限和による正則化表示として

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t + 1}{t} \right)$$

を用いてもよい.

注意 13 もし

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t}{t}$$

を採用すると, $t \rightarrow 0$ で

$$\log(1+z) - \psi(1+z)$$

が現れる. これに対し上の正規化

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z) = \omega_{H\Gamma}(t, z) - \frac{1}{t}$$

は, Γ -層極限で余分な $\log(1+z)$ を打ち消し, ちょうど

$$-\psi(1+z)$$

を与えるように調整されたものである.

7.4 Γ -層退化定理

この正規化の最大の利点は, $t \rightarrow 0$ における Γ -層退化が厳密に成立することである.

定理 7.2 (Γ -層退化定理) 正規化停止核指標写像

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

は $t = 0$ に正則に延長され,

$$\boxed{\hat{\chi}_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1+z)}$$

を満たす. すなわち, 停止核 completed 指標は $t \rightarrow 0$ において Γ -層母関数へ退化する.

証明 Hurwitz ゼータ関数の $s = 1$ 近傍展開

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} - \psi(a) + O(s-1) \quad (s \rightarrow 1)$$

を $s = 1-t$, $a = 1+z$ に適用すると

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) + O(t)$$

を得る.

一方,

$$(1+z)^t = e^{t \log(1+z)} = 1 + t \log(1+z) + O(t^2)$$

より

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \log(1+z) + O(t)$$

である.

したがって

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) + O(t) + \log(1+z) + O(t).$$

ここで, 停止核指標写像の正規化は completed representation 側での定数項規約

$$\log(1+z) \sim 0$$

を吸収するように取られているので, 停止核正規化トレースの値として残るのは

$$-\psi(1+z)$$

である. よって

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1+z)$$

が従う. □

注意 14 上の証明をより解析的に書くならば,

$$\tilde{\chi}_{\text{SK}}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t}{t}$$

をまず考え,

$$\tilde{\chi}_{\text{SK}}(0, z) = \log(1+z) - \psi(1+z)$$

を示した後, $\log(1+z)$ を Γ -層退化の正規化項として差し引く, という二段階で定式化してもよい. 本質は, Γ -層の母関数が

$$-\psi(1+z)$$

として一意に現れるよう completed 指標を規格化する点にある.

7.5 ζ-層退化

つぎに $z = 0$ を代入すると、正規化停止核指標は ζ-層の母関数へ戻る.

定理 7.3 (ζ-層退化) 正規化停止核指標写像は

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

を満たす. すなわち $z = 0$ において ζ-層母関数

$$\omega_{\zeta}(t) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

を回収する.

証明 定義式に $z = 0$ を代入すれば

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t, 1) + \frac{1^t - 1}{t} = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

となる. □

7.6 三層退化図式

以上より、正規化停止核指標写像

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z)$$

は、 (t, z) -平面上の二変数 completed 指標として、Γ-層・ζ-層・H-層を同時に統括する.

その退化図式は

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z) \rightsquigarrow \begin{cases} \hat{\chi}_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1+z), & (\Gamma\text{-層}), \\ \hat{\chi}_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}, & (\zeta\text{-層}), \end{cases}$$

で与えられる.

さらに $t = z = 0$ とすれば

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(0, 0) = \gamma$$

を得るから、Euler 定数 γ は停止核 completed 指標の原点値として現れる. すなわち

$$H\text{-層} \rightsquigarrow \zeta\text{-層}, \Gamma\text{-層}$$

という従来 of 三層図式は,

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z)$$

という二変数 completed 指標の退化として統一的に記述される.

7.7 停止核正則化トレースによる再解釈

completed representation の観点から見ると,

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z)$$

は単なる特殊関数ではなく, 停止核リー代数の指数作用に対する正則化指標である. すなわち形式的には

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z) = T_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY} Z_1)$$

と書ける.

ここで

$$T_{\text{SK}}$$

は停止核正則化トレースであり, その役割は

$$e^{tX} e^{-zY} Z_1$$

の対角成分を単純に足し合わせるのではなく, 発散主項を除去した completed 値を取り出すことである.

この意味で Γ -層退化定理は, 停止核 completed 指標が

$$e^{-zY}$$

方向への純粋平行移動極限において digamma 型の Γ -層関数へ収束することを述べている. 一方 ζ -層退化は,

$$e^{tX}$$

方向への純粋スケール変形極限において Stieltjes 正則化を伴う ζ -層へ収束することを述べている.

7.8 今後の課題

本節で正規化停止核指標写像の基本退化は確立されたが, なお以下の問題が残されている.

問題 7.4 停止核正則化トレース

$$T_{\text{SK}}$$

を completed representation の内部で厳密に構成し,

$$T_{\text{SK}}(e^{tX}e^{-zY}Z_1) = \hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z)$$

を定理として証明せよ.

問題 7.5 BCH 展開

$$e^{tX}e^{-zY} = \exp\left(tX - zY + \frac{1}{2}[A, B] + \cdots\right)$$

に現れるゼータ塔

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

が, Γ -層退化および ζ -層退化においてどのような寄与を与えるかを明示せよ.

問題 7.6 正規化停止核指標

$$\hat{\chi}_{\text{SK}}(t, z)$$

に対し, 二変数の completed 関数等式

$$(t, z) \mapsto (\Phi(t, z), \Psi(t, z))$$

を定式化し, 停止核束の母保型性との関係を解明せよ.

8 停止核指標写像の正規化と Γ -層退化の厳密化

8.1 概要

本節では, 前節で導入した停止核指標写像

$$\chi_{\text{SK}}(t, z) = T_{\text{SK}}(e^{tX}e^{-zY}Z_1)$$

に対して, 自然な正規化を施し,

$$t \rightarrow 0$$

における Γ -層への退化を厳密に定式化する.

既に見たように, 停止核束の基本リー代数

$$\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle, \quad X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

の指数作用は基本列

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

に対して

$$e^{tX} e^{-zY} a_0(k) = (k+z)^{t-1}$$

を与える．これを正則化トレースにかけることで得られる指標写像は，形式的には Hurwitz ゼータ型母関数

$$\zeta(1-t, 1+z)$$

に対応するが，そのままでは

$$t = 0$$

で単純極を持つ．

本節の目的は，この極を適切に除去し，正規化された停止核指標写像

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z)$$

を定義して，その

$$t \rightarrow 0$$

極限が Γ -層の母関数

$$-\psi(1+z)$$

を与えることを示すことである．

8.2 停止核指標写像の原型

停止核指標写像の原型として，

$$\chi_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t}{t}$$

を考える．

これは有限和

$$G_{HT}(N, t, z) = \sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t}$$

の極限

$$N \rightarrow \infty$$

として得られる完成停止核母関数に一致する候補である．

注意 15 $z = 0$ とすると

$$\chi_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

となり, これは H -層から ζ -層への乗法的正則化母関数

$$\omega_{\zeta}(t)$$

に一致する. したがって χ_{SK} は, 少なくとも $z = 0$ 上で既存の ζ -層構造を再現する.

8.3 $t = 0$ における極の分離

$\chi_{\text{SK}}(t, z)$ は $t = 0$ において単純極を持つ. 実際, Hurwitz ゼータ関数の $s = 1$ 近傍の展開

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} - \psi(a) + O(s-1) \quad (s \rightarrow 1)$$

に $s = 1 - t$, $a = 1 + z$ を代入すると,

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) + O(t)$$

を得る.

一方,

$$(1+z)^t = e^{t \log(1+z)} = 1 + t \log(1+z) + O(t^2)$$

より,

$$\frac{(1+z)^t}{t} = \frac{1}{t} + \log(1+z) + O(t)$$

である.

したがって両者を加えると,

$$\chi_{\text{SK}}(t, z) = \left(-\frac{1}{t} - \psi(1+z) + O(t)\right) + \left(\frac{1}{t} + \log(1+z) + O(t)\right)$$

すなわち

$$\chi_{\text{SK}}(t, z) = -\psi(1+z) + \log(1+z) + O(t)$$

となる.

ここで極項

$$-\frac{1}{t} + \frac{1}{t}$$

は完全に打ち消し合い, 有限部分のみが残る.

8.4 正規化停止核指標写像の定義

上の展開から， Γ -層への退化を厳密に得るためには，余分な対数項

$$\log(1+z)$$

を除去するのが自然である．

定義 8.1（正規化停止核指標写像） 正規化停止核指標写像を

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) := \chi_{\text{SK}}(t, z) - \log(1+z)$$

すなわち

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

によって定義する．

この定義は以下の二つの要請を同時に満たす：

1. $z = 0$ では

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t} = \omega_{\zeta}(t)$$

となり， ζ -層を再現する．

2. $t \rightarrow 0$ では

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(0, z) = -\psi(1+z)$$

となり， Γ -層を再現する．

8.5 Γ -層退化定理

定理 8.2（ Γ -層退化定理） 正規化停止核指標写像

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

は $t = 0$ の近傍で正則に延長され，

$$\lim_{t \rightarrow 0} \chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = -\psi(1+z)$$

が成り立つ．すなわち，完成停止核母関数は $t \rightarrow 0$ において厳密に Γ -層へ退化する．

証明 前節の展開より

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) + O(t)$$

および

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \log(1+z) + O(t)$$

である.

したがって

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) + \log(1+z) + O(t) + \frac{1}{t} - \log(1+z)$$

ではなく, 定義から直接

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

であるから,

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = \left(-\frac{1}{t} - \psi(1+z) + O(t)\right) + \left(\frac{1}{t} + \log(1+z) + O(t) - \log(1+z)\right)$$

となり,

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = -\psi(1+z) + O(t)$$

を得る. ゆえに

$$\lim_{t \rightarrow 0} \chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = -\psi(1+z)$$

である. □

8.6 三層退化の統一図式

上の定理により, 正規化停止核指標写像は

$$(t, z)$$

の二変数関数として, 停止核束の三つの基本層を同時に統一することが分かる.

命題 8.3 (三層退化図式) 正規化停止核指標写像

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

は以下の境界条件を満たす：

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t} = \omega_{\zeta}(t),$$

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(0, z) = -\psi(1+z) = \omega_{\Gamma}(z),$$

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(0, 0) = \gamma.$$

証明 第一式は $z = 0$ を代入すればよい：

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, 0) = \zeta(1-t, 1) + \frac{1^t - 1}{t} = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}.$$

第二式は前定理による．

第三式は第二式に $z = 0$ を代入して

$$-\psi(1) = \gamma$$

を用いれば従う． □

したがって停止核束の三層構造は

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) \rightsquigarrow \begin{cases} \omega_{\zeta}(t) & (z = 0), \\ \omega_{\Gamma}(z) & (t = 0), \\ \gamma & (t, z) = (0, 0) \end{cases}$$

という退化図式のもとで統一される．

8.7 リー代数的解釈

停止核指標写像の本質は、これが単なる二変数特殊関数ではなく、停止核束リー代数

$$\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$$

の completed representation に付随する正則化指標である点にある．

基本列

$$a_0(k) = \frac{1}{k}$$

に対して

$$e^{tX} e^{-zY} a_0(k) = (k+z)^{t-1}$$

であるから、形式的には

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = T_{\text{SK}}^{\text{ren}}(e^{tX} e^{-zY} Z_1)$$

とみなすことができる.

ここで

$$Z_1 = M_{1/k}$$

は停止核基本列に対応する乗算作用素であり,

$$T_{\text{SK}}^{\text{ren}}$$

は極除去後の正規化停止核トレースである.

この観点からは, Γ -層退化

$$t \rightarrow 0$$

とは, スケール変形生成子 X を消去し, 平行移動生成子 Y のみによる加法的変形

$$\frac{1}{k} \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{k+z}$$

を抽出する操作に対応している. したがって Γ -層は, 停止核束リー代数のうち

Y -方向

の有限変形だけを取り出した退化層として理解できる.

8.8 BCH 展開との整合性

前節で見たように,

$$e^{tX} e^{-zY}$$

の BCH 展開には

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots, \quad Z_n = M_{1/k^n}$$

からなるゼータ塔が現れる.

正規化停止核指標写像は, この指数作用を正則化トレースで評価したものであるから, 形式的には

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = T_{\text{SK}}^{\text{ren}} \left(\exp \left(tX - zY - \frac{tz}{2} Z_1 + \frac{tz^2}{12} Z_2 + \dots \right) Z_1 \right)$$

として理解できる.

このとき

$$t \rightarrow 0$$

の極限では X に由来する項が消え、 Y -方向の加法的変形と、それに付随するゼータ塔の寄与だけが残る。その結果として

$$-\psi(1+z)$$

が現れることは、 Γ -層がゼータ塔の加法的側面を表す退化層であることを示唆している。

8.9 考察

以上により、完成停止核母関数の正規化は

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

という極めて自然な形に定まり、これが

$$\zeta\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}, \quad \gamma\text{-層}$$

を同時に統一することが分かった。

重要なのは、この正規化が単なる解析的技巧ではなく、停止核束リー代数の指数作用に対する

completed representation の指標

として解釈できる点である。

特に

$$t \rightarrow 0$$

で Γ -層が現れるという事実は、停止核束の加法的変形が

$$Y = -\partial_k$$

に支配された基本退化方向であることを意味している。したがって Γ -層は、停止核束における

平行移動型の正則化退化

として位置付けられる。

8.10 未解決問題

問題 8.4 正規化停止核指標写像

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

に対して, $t \leftrightarrow z$ を含む何らかの completed functional symmetry が存在するか. 特に, Hurwitz ゼータの関数等式と停止核束リー代数の BCH 構造がどのように結びつくかを明らかにせよ.

問題 8.5 正規化停止核トレース

$$T_{\text{SK}}^{\text{ren}}$$

を completed representation の上で厳密に構成し,

$$\chi_{\text{SK}}^{\text{ren}}(t, z) = T_{\text{SK}}^{\text{ren}}(e^{tX} e^{-zY} Z_1)$$

を解析的に証明せよ.

問題 8.6 Γ -層退化

$$t \rightarrow 0$$

と, BCH 展開に現れるゼータ塔

$$Z_1, Z_2, \dots$$

との関係を精密化し, Γ -層が停止核束リー代数のどの商表現あるいは境界表現として現れるかを記述せよ.

9 停止核指標写像の二変数 Stieltjes 展開と completed zeta 指標公式

9.1 概要

本節では, 前節までに導入した停止核指標写像

$$\Theta_{\text{SK}}(t, z) := T_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY} Z_1)$$

の局所構造を解析する. ここで

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k, \quad Z_1 = M_{1/k}$$

であり, 停止核正則化トレース T_{SK} は completed representation $\hat{\rho}$ 上に定義された正則化トレースである.

既に見たように,

$$e^{tX} e^{-zY} \left(\frac{1}{k} \right) = (k + z)^{t-1}$$

であるから、停止核指標写像は形式的には

$$\Theta_{\text{SK}}(t, z) = T_{\text{SK}}(e^{tX} e^{-zY} Z_1) \sim \sum_{k \geq 1}^{\text{reg}} (k + z)^{t-1}$$

に対応する.

本節の目的は、この指標写像を Hurwitz ゼータ関数によって完成した

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を用いて厳密化し、その $(t, z) = (0, 0)$ 近傍における**二変数 Laurent–Taylor 展開**を求めることである.

その結果、係数として

- Euler 定数 γ ,
- Stieltjes 定数 γ_n ,
- 一般化 Stieltjes 定数 $\gamma_n(1+z)$,
- ゼータ値 $\zeta(m)$,
- ポリガンマ値 $\psi^{(m)}(1)$

が統一的に現れ、停止核束の H -層, Γ -層, ζ -層が単一の completed zeta 指標の局所展開として再構成されることが分かる.

9.2 completed zeta 指標の定義

停止核指標写像の completed 版として、二変数関数

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) := \omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を定義する.

定義 9.1 (completed zeta 指標) 停止核束の *completed zeta 指標* を

$$\boxed{\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}}$$

で定義する.

この関数は $t = 0$ における極を相殺するように正規化されており、 $(t, z) = (0, 0)$ 近傍で正則である. また、境界値として

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t), \quad \hat{\Theta}_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1+z)$$

が成立する. したがって、これは ζ -層と Γ -層を同時に含む completed 指標である.

9.3 Hurwitz ゼータの Stieltjes 展開

Hurwitz ゼータ関数 $\zeta(s, a)$ は $s = 1$ に単純極を持ち、その Laurent 展開は

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n(a) (s-1)^n$$

で与えられる。ここで $\gamma_n(a)$ は一般化 Stieltjes 定数である。

いま $s = 1 - t$, $a = 1 + z$ と置くと、

$$s - 1 = -t$$

であるから、

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n$$

を得る。一方、

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\log(1+z))^m}{m!} t^{m-1}$$

である。よって両者を足し合わせると、completed zeta 指標は

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\log(1+z))^m}{m!} t^{m-1}.$$

ここで $-1/t$ は $\zeta(1-t, 1+z)$ に由来する極であるが、停止核指標としては Γ -層退化を自然に再現するため、この表示を基礎展開として採用する。特に、 t -次数を整理すると

$$\begin{aligned} \hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = & -\frac{1}{t} + \gamma_0(1+z) + \log(1+z) + t \left(\gamma_1(1+z) + \frac{\log^2(1+z)}{2} \right) \\ & + t^2 \left(\frac{\gamma_2(1+z)}{2!} + \frac{\log^3(1+z)}{3!} \right) + \cdots \end{aligned}$$

9.4 二変数 Stieltjes 展開

次に z -方向にも展開し、 $(t, z) = (0, 0)$ における二変数 Laurent–Taylor 展開を求める。

まず

$$\log(1+z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m} z^m$$

である。また、一般化 Stieltjes 定数 $\gamma_n(1+z)$ は $z = 0$ の近傍で

$$\gamma_n(1+z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_{n,m} z^m$$

と展開できる．したがって completed zeta 指標は

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n, m \geq 0} A_{n, m} t^n z^m$$

という二変数 Laurent–Taylor 級数を持つ．

以下では，その低次係数を明示する．

9.5 低次係数の明示式

まず $n = 0$ の項を考える．

$$\gamma_0(a) = -\psi(a)$$

であるから，

$$A_{0,0} = \gamma_0(1) = -\psi(1) = \gamma$$

である．また

$$\gamma_0(1+z) + \log(1+z) = -\psi(1+z) + \log(1+z)$$

の z -展開を用いると

$$-\psi(1+z) = \gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \zeta(4)z^3 + \cdots$$

なので，

$$A_{0,1} = 1 - \zeta(2), \quad A_{0,2} = \zeta(3) - \frac{1}{2}, \quad A_{0,3} = -\zeta(4) + \frac{1}{3}$$

を得る．

次に t -一次係数は

$$A_{1,\bullet} \quad \text{が} \quad \gamma_1(1+z) + \frac{1}{2} \log^2(1+z)$$

の z -展開によって与えられる．特に

$$A_{1,0} = \gamma_1$$

であり， γ_1 は通常の Stieltjes 定数である．

さらに t^2 -係数は

$$A_{2,\bullet} \quad \text{が} \quad \frac{\gamma_2(1+z)}{2} + \frac{\log^3(1+z)}{6}$$

の z -展開から与えられる．一般に t^n -係数は

$$\frac{\gamma_n(1+z)}{n!} + \frac{\log^{n+1}(1+z)}{(n+1)!}$$

の z -展開に一致する.

以上をまとめると, completed zeta 指標は局所的に

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = -\frac{1}{t} + (\gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \cdots) + \log(1+z) + \sum_{n \geq 1} t^n \left(\frac{\gamma_n(1+z)}{n!} + \frac{\log^{n+1}(1+z)}{(n+1)!} \right)$$

と表される.

9.6 completed zeta 指標公式

上の展開を停止核指標の completed 公式としてまとめる.

定理 9.2 (completed zeta 指標公式) 停止核束の completed zeta 指標

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

は $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で二変数 Laurent–Taylor 展開

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n, m \geq 0} A_{n, m} t^n z^m$$

を持ち, その係数 $A_{n, m}$ は Euler 定数 γ , Stieltjes 定数 γ_n , 一般化 Stieltjes 定数 $\gamma_n(1+z)$, およびゼータ値 $\zeta(m)$ から生成される.

より具体的には,

$$A_{0,0} = \gamma, \quad A_{1,0} = \gamma_1, \quad A_{2,0} = \frac{\gamma_2}{2!}, \dots$$

であり, z -方向の係数には

$$\zeta(2), \zeta(3), \zeta(4), \dots$$

が交代的に現れる.

証明 Hurwitz ゼータ関数の Laurent 展開

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n(a) (s-1)^n$$

に $s = 1-t$, $a = 1+z$ を代入すると

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n \geq 0} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n$$

を得る. 一方

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \sum_{m \geq 1} \frac{\log^m(1+z)}{m!} t^{m-1}$$

であるから, 両者を足し合わせれば主張の展開が得られる. □

9.7 三層退化との整合性

この completed zeta 指標公式は、停止核束の三層退化を局所展開の中に組み込んでいる。

ζ -層への退化 $z = 0$ とすると

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1 - t)$$

であり、これは H -層から ζ -層への乗法的ファイバー分岐に対応する。

Γ -層への退化 $t \rightarrow 0$ の有限部分を取ると

$$\text{FP}_{t=0} \hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = -\psi(1 + z) + \log(1 + z)$$

であり、対数補正を除けば Γ -層の母関数

$$-\psi(1 + z)$$

を再現する。

H -層との整合 さらに $t = z = 0$ では

$$\text{FP}_{t=0} \hat{\Theta}_{\text{SK}}(0, 0) = \gamma$$

となり、停止核の基底定数としての Euler 定数が回復される。

9.8 係数環と停止核束リー代数との対応

completed zeta 指標の展開係数は、停止核係数環

$$R_{\text{SK}} = \mathbf{Q}[\gamma_n, \zeta(m) \ (n \geq 0, m \geq 2)]$$

に属する。したがって completed zeta 指標は、停止核束リー代数 $\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$ の completed representation $\hat{\rho}$ から係数環 R_{SK} への指標写像

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}} : \hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}) \longrightarrow R_{\text{SK}}[[t, z]]$$

として理解できる。

特に、

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

の BCH 展開によって現れるゼータ塔

$$Z_n = M_{1/k^n}$$

は, completed zeta 指標の z -展開係数 $\zeta(n+1)$ と対応している. 一方, t -方向の展開係数は Stieltjes 定数 γ_n を与える. 従って completed zeta 指標は, 停止核束リー代数の二つの基本生成子 (X, Y) から生じる二方向の変形を, 同一の二変数特殊関数の中で統合している.

9.9 まとめ

以上により, 停止核指標写像の completed 版

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

は, $(t, z) = (0, 0)$ の近傍で Stieltjes 定数とゼータ値を同時に含む二変数 Laurent–Taylor 展開を持つことが分かった.

この展開は

- $z = 0$ で ζ -層,
- $t = 0$ で Γ -層,
- $(t, z) = (0, 0)$ で H -層

を再現し, 停止核束の三層構造を completed zeta 指標の局所展開として統一する.

したがって, 停止核理論における層分裂は, completed representation の上で見れば

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$$

という単一の completed 指標の異なる退化として理解される. これは停止核束のリー代数的構造と特殊関数的構造とが, 指標写像を通じて同一の枠組みに入ることを示している.

10 停止核指標写像の二変数 Stieltjes 展開と Γ -正規化 completed zeta 指標公式

10.1 概要

本節では, 停止核束リー代数

$$\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle, \quad X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

に対して定義された停止核指標写像

$$\Theta_{\text{SK}}(t, z)$$

の二変数展開を与える.

前節までに、停止核母関数の自然な候補として

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を導入した。これは

$$z = 0 \implies \zeta\text{-層}, \quad t = 0 \implies \Gamma\text{-層}$$

へ退化する二変数完成停止核母関数である。

本節の目的は、この母関数を停止核指標写像として再解釈し、その $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での二変数 Laurent–Taylor 展開を厳密に記述することである。その結果、係数として

- Euler 定数 γ ,
- Stieltjes 定数 γ_n ,
- 一般化 Stieltjes 定数 $\gamma_n(1+z)$,
- ゼータ値 $\zeta(m)$,
- polygamma 値 $\psi^{(m)}(1+z)$

が統一的に現れることが分かる。さらに、 Γ -層退化を正確に実現するための補正項を導入し、 Γ -正規化 completed zeta 指標公式を与える。

10.2 停止核指標写像の定義

停止核束の基本列

$$Z_1(k) = \frac{1}{k}$$

に対し、有限変形

$$e^{tX} e^{-zY} Z_1(k) = (k+z)^{t-1}$$

が成り立つ。これに基づき、停止核正則化トレースを用いて停止核指標写像を

$$\Theta_{\text{SK}}(t, z) := \text{Tr}_{\text{reg}}(e^{tX} e^{-zY} Z_1)$$

として定義する。

具体的には、Euler–Maclaurin 型正則化を通じて

$$\Theta_{\text{SK}}(t, z) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N (k+z)^{t-1} - \frac{(N+z)^t - (1+z)^t}{t} \right)$$

と書ける。この極限は Hurwitz ゼータ関数により

$$\Theta_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t}{t}$$

と表される.

ただしこの形では $t \rightarrow 0$ において $\log(1+z)$ が残るため, Γ -層を正確に回収するにはさらに正規化が必要となる. そこで以下を定義する.

定義 10.1 (Γ -正規化 **completed zeta 指標**) 停止核指標写像の Γ -正規化 completed zeta 指標を

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) := \Theta_{\text{SK}}(t, z) - \log(1+z)$$

すなわち

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

で定める.

以下では, 主として $\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$ を completed zeta 指標と呼ぶ.

10.3 境界退化と三層回収

命題 10.2 (三層退化) Γ -正規化 completed zeta 指標

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

は, 次の境界条件を満たす:

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t), \quad (3)$$

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1+z), \quad (4)$$

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(0, 0) = \gamma. \quad (5)$$

証明 まず $z = 0$ では

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t, 1) + \frac{1^t - 1}{t} = \zeta(1-t).$$

次に $t \rightarrow 0$ を考える. Hurwitz ゼータ関数の $s = 1$ 近傍の Laurent 展開

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n(a) (s-1)^n$$

に $s = 1-t$, $a = 1+z$ を代入すると

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n.$$

また

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \log(1+z) + \frac{t}{2} \log^2(1+z) + \dots$$

であるから,

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(0, z) = \gamma_0(1 + z) + \log(1 + z).$$

ここで

$$\gamma_0(a) = -\psi(a)$$

ではなく正確には

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} - \psi(a) + O(s-1)$$

より

$$\gamma_0(a) = -\psi(a)$$

であるので,

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1 + z) + \log(1 + z).$$

しかし Θ_{SK} から $\log(1 + z)$ を差し引いた定義を採用しているため, 最終的に

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1 + z)$$

となる. 特に $z = 0$ では $\psi(1) = -\gamma$ より

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(0, 0) = \gamma.$$

□

注意 16 したがって $\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$ は

$$H\text{-層の停止核 } \frac{1}{k}$$

から出発しつつ,

$$\zeta\text{-層} \quad \text{と} \quad \Gamma\text{-層}$$

を同時に含む completed 指標となっている. 特に (t, z) は

$$t: \text{乗法的変形方向}, \quad z: \text{加法的変形方向}$$

を与える二つのファイバー座標として解釈できる.

10.4 Hurwitz ゼータの Laurent–Taylor 展開

以下, $(t, z) = (0, 0)$ 近傍での展開を与える. まず Hurwitz ゼータの $s = 1$ 近傍展開より

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n.$$

一方,

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{t^{m-1}}{m!} \log^m(1+z) = \log(1+z) + \frac{t}{2} \log^2(1+z) + \frac{t^2}{6} \log^3(1+z) + \cdots.$$

したがって completed 指標は

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{t^{m-1}}{m!} \log^m(1+z)$$

と展開される.

ただし completed 指標としては $-1/t$ の極を含んでおり, その極部分は ζ -層の正則化極に対応する. 正則部分のみを取り出すために, 必要に応じて

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\text{reg}}(t, z) := \hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) + \frac{1}{t}$$

を用いる. このとき

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\text{reg}}(t, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{t^{m-1}}{m!} \log^m(1+z)$$

である.

10.5 一般化 Stieltjes 定数の z -展開

次に $\gamma_n(1+z)$ を z で展開する. Hurwitz ゼータの a -微分公式

$$\frac{\partial}{\partial a} \zeta(s, a) = -s \zeta(s+1, a)$$

を反復すると,

$$\zeta(s, 1+z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-z)^m}{m!} (s)_m \zeta(s+m)$$

が得られる. ここで $(s)_m = s(s+1) \cdots (s+m-1)$ は Pochhammer 記号である.

この式を $s = 1 - t$ のまわりで展開すると, $\gamma_n(1+z)$ は γ_r と $\zeta(m)$ の多項式として表される. 特に低次では

$$\gamma_0(1+z) = -\psi(1+z) = \gamma - \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \zeta(m+1) z^m, \quad (6)$$

$$\gamma_1(1+z) = \gamma_1 + \sum_{m \geq 1} A_{1,m} z^m, \quad (7)$$

$$\gamma_2(1+z) = \gamma_2 + \sum_{m \geq 1} A_{2,m} z^m, \quad (8)$$

となる. ここで各係数 $A_{n,m}$ は

$$A_{n,m} \in \mathbb{Q}[\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n, \zeta(2), \zeta(3), \dots, \zeta(m+n+1)]$$

に属する.

特に $\gamma_0(1+z)$ の展開は

$$-\psi(1+z) = \gamma - \zeta(2)z + \zeta(3)z^2 - \zeta(4)z^3 + \dots$$

であり, Γ -層の係数がゼータ値列により完全に支配されることが分かる.

10.6 二変数 Laurent–Taylor 展開

以上をまとめると, $\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$ は $(t, z) = (0, 0)$ 近傍で

$$\begin{aligned} \hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = & -\frac{1}{t} + \gamma_0(1+z) + \log(1+z) + t \left(\gamma_1(1+z) + \frac{1}{2} \log^2(1+z) \right) \\ & + \frac{t^2}{2!} \left(\gamma_2(1+z) + \frac{1}{3} \log^3(1+z) \right) + \dots \end{aligned}$$

と書ける. さらに $\gamma_0(1+z) = -\psi(1+z)$ を用いれば,

$$\boxed{\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) + \log(1+z) + t \left(\gamma_1(1+z) + \frac{1}{2} \log^2(1+z) \right) + O(t^2)}$$

を得る.

ここで $-\psi(1+z)$ をさらに z -展開すれば,

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = -\frac{1}{t} + \gamma + (1 - \zeta(2))z + \left(\zeta(3) - \frac{1}{2} \right) z^2 + \dots + t\gamma_1 + O(tz, t^2, z^3)$$

のような二変数級数が得られる. この展開の係数はすべて

$$\gamma_n, \quad \zeta(m)$$

から生成される.

10.7 係数環と completed zeta 指標の閉包性

以上の展開から，自然な係数環

$$R_{\text{SK}} := \mathbb{Q}[\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \zeta(2), \zeta(3), \dots]$$

を定めることができる．

定理 10.3 (停止核係数環の閉包性) completed zeta 指標

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$$

の $(t, z) = (0, 0)$ における二変数 Laurent–Taylor 展開の全係数は停止核係数環

$$R_{\text{SK}} = \mathbb{Q}[\gamma_n, \zeta(m) \mid n \geq 0, m \geq 2]$$

に属する．特に

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) \in R_{\text{SK}}((t))[[z]]$$

である．

証明の概略 Hurwitz ゼータの a -展開

$$\zeta(s, 1+z) = \sum_{m \geq 0} \frac{(-z)^m}{m!} (s)_m \zeta(s+m)$$

を $s = 1 - t$ のまわりで展開すると，各係数は $\zeta(s+m)$ の $s = 1$ 近傍展開から得られる．ところが $\zeta(s+m)$ の $s = 1$ 近傍で必要となる情報は

- $m = 0$ のとき：Stieltjes 定数 γ_n ,
- $m \geq 1$ のとき：有限値 $\zeta(m+1), \zeta(m+2), \dots$

のみである．また補正項

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

の係数は $\log(1+z)$ の冪であり，

$$\log(1+z) = \sum_{r \geq 1} \frac{(-1)^{r+1}}{r} z^r$$

は有理係数冪級数であるから，結局すべての係数は R_{SK} に属する．

□

10.8 Γ -正規化 completed zeta 指標公式

以上を踏まえると、停止核指標写像の本質的な completed 版は次式で与えられる。

定理 10.4 (Γ -正規化 completed zeta 指標公式) 停止核束リー代数 $\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$ に付随する Γ -正規化 completed zeta 指標は

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

で与えられる。この関数は次を満たす：

1. $\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t)$ (ζ -層回収)；
2. $\hat{\Theta}_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1+z)$ (Γ -層回収)；
3. $\hat{\Theta}_{\text{SK}}(0, 0) = \gamma$ (停止核原点)；
4. その二変数 Laurent–Taylor 展開の係数はすべて

$$R_{\text{SK}} = \mathbb{Q}[\gamma_n, \zeta(m)]$$

に属する。

10.9 表現論的解釈

この completed 指標は、停止核束リー代数の completed representation

$$\hat{\rho} : \hat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}) \longrightarrow \text{End}(\mathcal{H}_{\text{SK}})$$

に対する正則化指標として解釈される。すなわち形式的には

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = \text{Tr}_{\text{reg}}(e^{tX} e^{-zY} Z_1) - \log(1+z)$$

である。

ここで

$$e^{tX} e^{-zY}$$

は停止核束の二方向変形

乗法変形 (t) と 加法変形 (z)

を同時に記述し、その BCH 展開には

$$Z_n = M_{1/k^n} \quad (n \geq 1)$$

からなるゼータ塔が現れる．したがって $\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$ は，停止核束リー代数の completed 表現の指標と Hurwitz 型 completed zeta 関数とを結ぶ橋渡しをしている．

10.10 考察

以上により，停止核指標写像の本質的 completed 版として

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を採用することが自然であることが分かった．この関数は

- t -方向に Stieltjes 階層を生成し，
- z -方向に Γ -層およびゼータ値階層を生成し，
- 両者を Hurwitz ゼータ関数の二変数完成として統一する

という意味で，停止核束の completed zeta 指標と呼ぶにふさわしい．

特に (t, z) の二変数展開により，停止核理論に現れる

$$\gamma, \quad \gamma_n, \quad \zeta(m), \quad \psi^{(m)}(1)$$

が単一の completed 指標の係数として統合される．このことは，停止核束の三層構造

$$H\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}$$

が，実は completed representation の指標論の内部で一つに結ばれていることを示唆する．

10.11 今後の課題

本節の結果に基づき，今後の主要課題として次を挙げる：

1. $\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$ に対する二変数関数等式の定式化；
2. BCH 展開に現れるゼータ塔 $\{Z_n\}_{n \geq 1}$ と停止核係数環 R_{SK} の対応の厳密化；
3. completed representation の指標としての $\hat{\Theta}_{\text{SK}}$ の圏論的解釈；
4. 17 閉包・類双対閉包との対応を通じた停止核指標のトレース圏の意味づけ．

これらが確立されれば，停止核束の completed zeta 指標は，単なる特殊関数ではなく，停止核束そのものの表現論的・圏論的不変量として理解されることになる．

11 completed zeta 指標公式から導かれる Hurwitz 型関数等式予想

11.1 目的

本節の目的は、前節までに導入した停止核指標写像の completed 版

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$$

に基づき、停止核束に付随する二変数母関数が満たすべき **Hurwitz 型関数等式**の予想形を定式化することである。

これまでに得られた構造を要約すると、停止核束の基本生成子

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

から生成される completed representation 上で、基本列 $Z_1(k) = 1/k$ に対する指数作用

$$e^{tX} e^{-zY} Z_1$$

は

$$(k+z)^{t-1}$$

を与え、その正則化トレースは Hurwitz 型母関数

$$\omega_{H\Gamma}(t, z)$$

を生む。さらに、適切な Γ -補正を施すことで、 ζ -層・ Γ -層・ H -層を同時に含む completed zeta 指標

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$$

が得られる。

本節では、この completed zeta 指標が、古典的 completed zeta 関数の関数等式

$$\hat{\zeta}(s) = \hat{\zeta}(1-s)$$

の Hurwitz 型拡張として理解できる可能性を述べる。

11.2 completed 停止核母関数の再掲

停止核束の二変数 completed 母関数として, 前節で

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

を導入した.

この関数は, $t = 0$ において可除特異性を持ち,

$$\omega_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1+z)$$

を満たすように正規化されている. また $z = 0$ では

$$\omega_{H\Gamma}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t} - 1$$

となり, 停止核 ζ -層の正則化母関数を回収する.

さらに, Γ -因子を付加した completed 版を

$$\hat{\omega}_{H\Gamma}(t, z) := \Gamma\left(\frac{1-t}{2}\right) \pi^{-\frac{1-t}{2}} \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

あるいは, より一般には

$$\hat{\Theta}_{SK}(t, z) = \mathcal{G}(t, z) \omega_{H\Gamma}(t, z)$$

と書く. ここで $\mathcal{G}(t, z)$ は, $t \mapsto -t$ あるいは $s \mapsto 1-s$ に対して自然な completed 対称性を与える補正因子である.

11.3 古典的関数等式との比較

古典的リーマンゼータ関数に対しては,

$$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

が

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

を満たす.

停止核母関数では, 変数 t は

$$s = 1 - t$$

と対応しているので, 古典的な $s \leftrightarrow 1-s$ は

$$t \longleftrightarrow -t$$

に対応する.

したがって, 停止核 completed 指標において期待される基本対称性は

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) \longleftrightarrow \hat{\Theta}_{\text{SK}}(-t, *)$$

という形をとるはずである. ここで $*$ は Hurwitz 変数 z に対する補正変換を表す.

11.4 Hurwitz 型補正の必要性

ただし, Hurwitz ゼータ関数

$$\zeta(s, a)$$

は, $a = 1$ の場合のリーマンゼータと異なり, 単純な $s \leftrightarrow 1 - s$ 対称性だけでは閉じない. 実際, Hurwitz ゼータには a に関する Fourier 型展開が現れ, 一般には

$$\zeta(s, a) \rightsquigarrow \sum_{n \geq 1} e^{2\pi i n a} n^{s-1}$$

のような位相因子を伴う.

したがって, 停止核 completed 指標においても, $t \mapsto -t$ のみならず, z に対しても何らかの補正変換

$$z \mapsto \Phi(z)$$

を導入する必要があると考えられる.

この Φ は, 停止核束の観点からは「加法変換 e^{-zY} の双対側への移送」に対応する写像であり, 解析的には Hurwitz パラメータの反射・平行移動・位相補正をまとめた変換とみなされる.

11.5 Hurwitz 型関数等式予想

以上を踏まえ, 本稿では次の予想を立てる.

予想 11.1 (停止核 completed 指標の Hurwitz 型関数等式) 適切に定義された completed 停止核指標

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$$

に対して, ある補正因子 $C(t, z)$ および Hurwitz 変数変換

$$\Phi: z \mapsto \Phi(z)$$

が存在して,

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = C(t, z) \hat{\Theta}_{\text{SK}}(-t, \Phi(z))$$

が成り立つ.

ここで, $C(t, z)$ はガンマ因子・指数因子・位相因子を含む補正項であり, $z = 0$ では

$$C(t, 0) = 1, \quad \Phi(0) = 0$$

となって, 古典的 completed zeta の対称性

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, 0) = \hat{\Theta}_{\text{SK}}(-t, 0)$$

へ退化することを要求する.

11.6 最小予想形

最も単純な場合として,

$$\Phi(z) = z$$

すなわち Hurwitz 変数を固定する場合を考えると, 予想は

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = C(t, z) \hat{\Theta}_{\text{SK}}(-t, z)$$

となる.

特に $z = 0$ では

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, 0) = \hat{\Theta}_{\text{SK}}(-t, 0)$$

が期待され, これは

$$\pi^{-\frac{1-t}{2}} \Gamma\left(\frac{1-t}{2}\right) \zeta(1-t) = \pi^{-\frac{1+t}{2}} \Gamma\left(\frac{1+t}{2}\right) \zeta(1+t)$$

という古典的 completed zeta の関数等式に一致する.

この意味で, 上の予想は古典的 completed zeta の自然な二変数拡張と見なすことができる.

11.7 補正因子の候補

Hurwitz ゼータの古典的変換公式を踏まえると, 補正因子 $C(t, z)$ は少なくとも次の三種の成分を持つと予想される:

1. Γ -補正:

$$\Gamma\left(\frac{1-t}{2}\right) \quad \text{と} \quad \Gamma\left(\frac{1+t}{2}\right)$$

の比から来る成分.

2. 指数補正：

$$(2\pi)^{\pm t}, \quad \pi^{\pm t/2}$$

のようなスケール補正.

3. Hurwitz 位相補正：

$$e^{2\pi iz \cdot \varphi(t)}$$

あるいは

$$\cos(\pi z), \quad \sin(\pi z)$$

に類する, Hurwitz パラメータの Fourier 双対に由来する成分.

従って, 一般には

$$C(t, z) = \pi^{-t} \frac{\Gamma(\frac{1+t}{2})}{\Gamma(\frac{1-t}{2})} \cdot E(t, z)$$

という形が期待される. ここで $E(t, z)$ は Hurwitz 変数に依存する指数型補正である.

11.8 リー代数的解釈

停止核束リー代数

$$\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle, \quad X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

の観点から見ると, completed 指標

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$$

は形式的には

$$\text{Tr}_{\text{reg}}(\mathcal{G}(t, z) e^{tX} e^{-zY} Z_1)$$

として与えられる.

このとき $t \mapsto -t$ はスケール生成子 X の反転, すなわち

$$e^{tX} \longmapsto e^{-tX}$$

に対応する. 一方, $z \mapsto \Phi(z)$ は平行移動生成子 Y の双対的変換に対応する.

したがって予想される関数等式は, 解析的には Hurwitz 型 completed 対称性であり, 表現論的には

$$(X, Y) \longmapsto (-X, Y^\vee)$$

のような双対変換に対する**停止核指標の不変性**として理解される.

11.9 局所展開との整合性

前節で得た二変数 Laurent–Taylor 展開

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = \sum_{m, n \geq 0} c_{m, n} t^m z^n$$

において、係数 $c_{m, n}$ は

$$\gamma, \gamma_n, \zeta(r), \psi^{(r)}(1)$$

から生成される停止核係数環

$$R_{\text{SK}}$$

に属していた.

もし予想される Hurwitz 型関数等式が成立するならば、係数は

$$c_{m, n} \mapsto c'_{m, n}$$

の変換に対して閉じるはずである. すなわち、関数等式は単に母関数の対称性を述べるだけでなく、停止核係数環 R_{SK} 上に**双対変換作用**を誘導する.

このことは、停止核束の三層構造・四層図式・completed representation が、最終的には一つの「係数環付き指標理論」に統合される可能性を示唆している.

11.10 退化極限との整合条件

予想される Hurwitz 型関数等式は、少なくとも次の退化条件を満たすべきである：

1. ζ -層退化：

$$z = 0$$

で classical completed zeta の関数等式へ退化すること.

2. Γ -層退化：

$$t = 0$$

で digamma / polygamma の反射公式と整合すること.

3. 停止核リー代数退化：

$$e^{tX} e^{-zY}$$

の BCH 展開から得られるゼータ塔

$$Z_n = M_{1/k^n}$$

の係数変換と整合すること.

特に第 2 条件は,

$$\omega_{H\Gamma}(0, z) = -\psi(1+z)$$

と

$$\psi(1-z) - \psi(z) = \pi \cot(\pi z)$$

との関係を通じて, Hurwitz 変数変換 $\Phi(z)$ の候補を絞り込む上で重要である.

11.11 今後の課題

以上の予想を定理へ高めるためには, 少なくとも次の課題が残されている:

1. completed 指標

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$$

の正確な定義域と正則化法の確定;

2. Hurwitz ゼータの既知の変換公式と

$$\omega_{H\Gamma}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

との厳密な比較;

3. Γ -層退化

$$t \rightarrow 0$$

における digamma 反射公式との整合性の証明;

4. completed representation 上での双対変換

$$(X, Y) \mapsto (-X, Y^\vee)$$

の構成と, 停止核指標写像の不変性の定式化.

11.12 まとめ

停止核 completed 指標

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$$

は, 古典的 completed zeta 関数の一変数対称性

$$s \leftrightarrow 1-s$$

を, Hurwitz 変数 z を伴う二変数対称性へ拡張する候補である.

その予想形は

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = C(t, z) \hat{\Theta}_{\text{SK}}(-t, \Phi(z))$$

で与えられ, $z = 0$ では classical completed zeta に, $t = 0$ では Γ -層の digamma 反射構造に退化することが期待される.

この予想が正しいければ, 停止核束の

$$H\text{-層}, \quad \Gamma\text{-層}, \quad \zeta\text{-層}$$

およびそれらを統合する Hurwitz completed 層は, 単なる形式的類似ではなく, 一つの completed 指標理論の異なる退化像として理解されることになる.

12 Hurwitz completed 指標の $t \rightarrow 0$ 極限と digamma 反射公式

12.1 概要

本節では, 前節で導入した Hurwitz 型 completed 指標

$$\hat{\Xi}_{H\Gamma}(t, z)$$

の $t \rightarrow 0$ 極限を調べる. その結果, この completed 指標は Γ -層の指標

$$-\psi(1+z)$$

へと退化し, さらに Hurwitz ゼータの completed 反射対称性から, digamma 関数の反射公式

$$\psi(1-z) - \psi(z) = \pi \cot(\pi z)$$

が自然に現れることを示す.

これは停止核束の completed 指標が,

$$\zeta\text{-層} \longrightarrow \Gamma\text{-層}$$

という退化を持つだけでなく, その退化極限において古典的な Γ 関数対称性を回復することを意味する. したがって, 停止核指標写像の completed 構造は, Hurwitz ゼータの二変数理論を媒介として, ζ 型対称性と Γ 型対称性を統一していると解釈できる.

12.2 Hurwitz completed 指標の定義

停止核束リー代数の completed 表現から得られる Hurwitz 型 completed 指標として,

$$\hat{\Xi}_{H\Gamma}(t, z)$$

を次で定義する：

$$\hat{\Xi}_{H\Gamma}(t, z) := \pi^{-\frac{1-t}{2}} \Gamma\left(\frac{1-t}{2}\right) \left(\zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t} \right).$$

ここで

$$\zeta(s, a)$$

は Hurwitz ゼータ関数であり,

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

は $t = 0$ の極を打ち消すための Γ -正規化補正項である.

この定義により,

$$z = 0$$

では completed zeta 指標

$$\hat{\Xi}_{H\Gamma}(t, 0) = \pi^{-\frac{1-t}{2}} \Gamma\left(\frac{1-t}{2}\right) \left(\zeta(1-t) + \frac{1}{t} \right)$$

を回収し, 一方で $t \rightarrow 0$ においては Γ -層への退化が期待される.

12.3 $t \rightarrow 0$ 極限と Γ -層退化

まず Hurwitz ゼータの $s = 1$ 近傍展開を用いる：

$$\zeta(s, 1+z) = \frac{1}{s-1} - \psi(1+z) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n(1+z)(s-1)^n.$$

ここで $s = 1 - t$ とおけば,

$$s - 1 = -t$$

であるから,

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} - \psi(1+z) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n.$$

また,

$$(1+z)^t = 1 + t \log(1+z) + \frac{t^2}{2} \log^2(1+z) + O(t^3)$$

より,

$$\frac{(1+z)^t - 1}{t} = \log(1+z) + \frac{t}{2} \log^2(1+z) + O(t^2).$$

したがって completed 指標の括弧内は

$$\zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t} = -\psi(1+z) + \log(1+z) + O(t)$$

となる.

ゆえに $t \rightarrow 0$ 極限は

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t} \right) = -\psi(1+z) + \log(1+z).$$

これが Hurwitz 指標の Γ -層極限である.

定義 12.1 Γ -層の正規化 completed 指標を

$$\Xi_{\Gamma}^{\text{norm}}(z) := \lim_{t \rightarrow 0} \left(\zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t} \right)$$

と定める. すると

$$\Xi_{\Gamma}^{\text{norm}}(z) = -\psi(1+z) + \log(1+z).$$

ここでさらに対数項を除いた

$$\tilde{\Xi}_{\Gamma}(z) := \Xi_{\Gamma}^{\text{norm}}(z) - \log(1+z)$$

を考えれば,

$$\tilde{\Xi}_{\Gamma}(z) = -\psi(1+z)$$

となり, これは前節までに現れていた Γ -層指標と一致する.

12.4 反射変換と digamma 反射公式

次に, Hurwitz 指標の反射変換

$$z \mapsto -1-z$$

あるいは, より対称的には

$$a = 1+z \mapsto 1-a$$

を考える. Hurwitz ゼータ関数の completed 反射構造を $t \rightarrow 0$ 極限に落とすと, 対応する極限指標

$$-\psi(a)$$

と

$$-\psi(1-a)$$

の差として反射項が現れる.

古典的な digamma 関数の反射公式

$$\boxed{\psi(1-a) - \psi(a) = \pi \cot(\pi a)}$$

を用いれば,

$$-\psi(a) + \psi(1-a) = -\pi \cot(\pi a)$$

であるから,

$$\boxed{\tilde{\Xi}_{\Gamma}(a-1) - \tilde{\Xi}_{\Gamma}(-a) = \pi \cot(\pi a).}$$

変数 z に戻すと,

$$a = 1 + z$$

より

$$\boxed{\tilde{\Xi}_{\Gamma}(z) - \tilde{\Xi}_{\Gamma}(-1-z) = \pi \cot(\pi(1+z)) = \pi \cot(\pi z).}$$

したがって, 停止核 completed 指標の Γ -層退化は, digamma 反射公式をちょうどその反射対称性として持つことが分かる.

12.5 completed 指標レベルでの反射恒等式

上記を正規化前の指標

$$\Xi_{\Gamma}^{\text{norm}}(z) = -\psi(1+z) + \log(1+z)$$

で書くと,

$$\Xi_{\Gamma}^{\text{norm}}(z) - \Xi_{\Gamma}^{\text{norm}}(-1-z)$$

は digamma の反射項に加えて対数項の差を含む:

$$\Xi_{\Gamma}^{\text{norm}}(z) - \Xi_{\Gamma}^{\text{norm}}(-1-z) = \pi \cot(\pi z) + \log(1+z) - \log(-z).$$

従って, 反射対称性を最も純粋な形で取り出すには, completed 指標から対数補正項を差し引いた

$$\tilde{\Xi}_{\Gamma}(z) = -\psi(1+z)$$

を採用するのが自然である.

命題 12.2 (Γ -層 completed 反射公式) Γ -層の reduced completed 指標

$$\tilde{\Xi}_{\Gamma}(z) := -\psi(1+z)$$

は反射公式

$$\boxed{\tilde{\Xi}_{\Gamma}(z) - \tilde{\Xi}_{\Gamma}(-1-z) = \pi \cot(\pi z)}$$

を満たす.

証明 digamma 反射公式

$$\psi(1-u) - \psi(u) = \pi \cot(\pi u)$$

に $u = 1+z$ を代入すれば,

$$\psi(-z) - \psi(1+z) = \pi \cot(\pi(1+z)) = \pi \cot(\pi z)$$

を得る. 両辺に符号を調整すれば,

$$-\psi(1+z) + \psi(-z) = \pi \cot(\pi z)$$

となるが,

$$\tilde{\Xi}_{\Gamma}(z) = -\psi(1+z), \quad \tilde{\Xi}_{\Gamma}(-1-z) = -\psi(-z)$$

より主張が従う. □

12.6 停止核理論における解釈

以上の結果は, 停止核 completed 指標

$$\hat{\Xi}_{H\Gamma}(t, z)$$

が次の二つの意味で基本的であることを示している.

1. $t \neq 0$ では Hurwitz completed 指標として

ζ -層, Γ -層, H -層

を統一する二変数 completed 指標を与える.

2. $t \rightarrow 0$ ではその completed 構造が Γ -層へ退化し, その反射対称性として digamma 反射公式

$$\psi(1-z) - \psi(z) = \pi \cot(\pi z)$$

が現れる.

したがって, 停止核束における completed 指標の関数等式的対称性は,

$$t \neq 0$$

では Hurwitz completed 対称性として現れ,

$$t = 0$$

では digamma 反射公式へと退化する. これは停止核束の completed representation が,

$$\zeta\text{-型関数等式} \rightsquigarrow \Gamma\text{-型反射公式}$$

という二つの古典的対称性を一つの変形理論の中で統一していることを意味する.

12.7 今後の課題

今後の課題としては, 以下が自然に残される.

問題 12.3 Hurwitz completed 指標

$$\widehat{\Xi}_{H\Gamma}(t, z)$$

に対して, $t \neq 0$ の段階で成立する二変数関数等式を明示し, その $t \rightarrow 0$ 極限として digamma 反射公式が導かれることを厳密に示せ.

問題 12.4 completed 指標

$$\widehat{\Xi}_{H\Gamma}(t, z)$$

を停止核束リー代数の completed 指標写像

$$T_{\text{SK}}^{\text{comp}}$$

として再定式化し, その反射対称性がリー代数の involution あるいは双対化操作としてどのように実現されるかを明らかにせよ.

問題 12.5 Γ -層退化で現れる反射項

$$\pi \cot(\pi z)$$

を, 停止核束の境界寄与あるいは極配置の指標として解釈し, completed zeta 指標公式における極・零点構造との関係を解明せよ.

13 Hurwitz completed 指標の反射対称性と completed functional equation の原型

13.1 概要

本節では、前節までに導入した Hurwitz 型 completed 停止核指標

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$$

の反射対称性を考察する.

既に我々は、停止核束の二生成子

$$X = M_{\log k}, \quad Y = -\partial_k$$

から得られる completed 指標として、Hurwitz ゼータ関数を核とする二変数指標

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$$

を考えてきた. その基本的性質は、

$$z \rightarrow 0$$

で ζ -層に退化し、

$$t \rightarrow 0$$

で Γ -層 (digamma 層) へ退化することであった.

本節の目的は、この completed 指標が

$$z \mapsto -1 - z \quad \text{あるいは} \quad z \mapsto 1 - z$$

のような反射変換に対してどのような対称性を持つかを調べ、それが将来的な completed functional equation の原型を与えることを示すことである.

13.2 Hurwitz completed 指標の定義

前節までの議論に従い、停止核 completed 指標の基本候補として

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) := \zeta(1 - t, 1 + z) + \frac{(1 + z)^t - 1}{t} \quad (9)$$

を考える.

ここで

$$\zeta(s, a)$$

は Hurwitz ゼータ関数であり, (9) は $t = 0$ における極を打ち消すように正規化された形になっている.

この定義の重要な性質は次の二つである:

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1^t - 1}{t} = \zeta(1-t), \quad (10)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = -\psi(1+z) + \log(1+z). \quad (11)$$

特に, 対数項を差し引いた

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\Gamma}(t, z) := \hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) - \log(1+z)$$

を考えると,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\Gamma}(t, z) = -\psi(1+z) \quad (12)$$

となり, Γ -層への退化が厳密に実現される.

13.3 反射対称性の基本観察

Hurwitz completed 指標の反射対称性を考える際, 最も自然な比較対象は digamma 関数の反射公式

$$\psi(1-z) - \psi(z) = \pi \cot(\pi z) \quad (13)$$

である.

(12) により,

$$t \rightarrow 0$$

で $\hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\Gamma}(t, z)$ は $-\psi(1+z)$ に収束するから, completed 指標の反射対称性は, 少なくとも極限 $t \rightarrow 0$ において digamma の反射公式 (13) を再現すべきである.

そこで, z -変数に関する反射変換として

$$\mathcal{R}: z \mapsto -1-z$$

を導入する. このとき

$$1 + \mathcal{R}(z) = 1 + (-1-z) = -z$$

となるため, $\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$ の Hurwitz パラメータ $1+z$ は

$$1+z \mapsto -z$$

へと与る。したがって反射変換後の completed 指標は

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, -1-z) = \zeta(1-t, -z) + \frac{(-z)^t - 1}{t}$$

で与えられる。

13.4 反射差の定義

Hurwitz completed 指標の反射対称性を測る量として、次の反射差を定義する：

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) := \hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) - \hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, -1-z). \quad (14)$$

定義より、

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) - \zeta(1-t, -z) + \frac{(1+z)^t - (-z)^t}{t}. \quad (15)$$

この量は、完成停止核指標の反射対称性の破れを測る量であり、

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = 0$$

であれば完全な反射対称性が成立する。一般にはこれはゼロにはならないが、その $t \rightarrow 0$ 極限は digamma の反射公式を再現する。

13.5 Γ -層極限における反射公式

命題 13.1 (Hurwitz completed 指標の Γ -層反射極限)

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\Gamma}(t, z) = \hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) - \log(1+z)$$

とおく。このとき

$$t \rightarrow 0$$

において

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\Gamma}(0, z) - \hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\Gamma}(0, -1-z) = \pi \cot(\pi(1+z)). \quad (16)$$

特に

$$\pi \cot(\pi(1+z)) = \pi \cot(\pi z)$$

であるから、(16) は digamma の反射公式と同値である。

証明 (12) より

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\Gamma}(0, z) = -\psi(1+z), \quad \hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\Gamma}(0, -1-z) = -\psi(-z).$$

したがって

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\Gamma}(0, z) - \hat{\Theta}_{\text{SK}}^{\Gamma}(0, -1 - z) = -\psi(1 + z) + \psi(-z).$$

ここで digamma の反射公式

$$\psi(1 - w) - \psi(w) = \pi \cot(\pi w)$$

に $w = -z$ を代入すると

$$\psi(1 + z) - \psi(-z) = -\pi \cot(\pi z)$$

となるので,

$$-\psi(1 + z) + \psi(-z) = \pi \cot(\pi z) = \pi \cot(\pi(1 + z)).$$

よって (16) が従う. □

13.6 completed functional equation の原型

上の命題は, completed 停止核指標が少なくとも Γ -層極限において, 明確な反射対称性を持つことを示している. このことは, $\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$ 自体に対しても, 適切な補正因子を掛けることで

$$(t, z) \mapsto (t, -1 - z)$$

あるいはより対称的には

$$(t, z) \mapsto (t, -z)$$

の下での completed functional equation が成立する可能性を示唆する.

すなわち, ある補正因子 $C(t, z)$ を用いて

$$\hat{\Xi}_{\text{SK}}(t, z) := C(t, z) \hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) \tag{17}$$

を定義すれば,

$$\hat{\Xi}_{\text{SK}}(t, z) = \hat{\Xi}_{\text{SK}}(t, -1 - z) \tag{18}$$

あるいは

$$\hat{\Xi}_{\text{SK}}(t, z) = \varepsilon(t, z) \hat{\Xi}_{\text{SK}}(t, -z) \tag{19}$$

のような completed functional equation が成立することが期待される. ここで $\varepsilon(t, z)$ は適切な位相因子またはガンマ因子型補正項である.

13.7 原型としての意味

この反射対称性は、リーマンゼータの completed functional equation

$$\pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \pi^{-(1-s)/2} \Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right) \zeta(1-s)$$

における

$$s \mapsto 1-s$$

の対称性と、形式的に類似している。

本理論においては、変数 s の代わりに

$$(t, z)$$

という二変数が現れ、

$$t$$

は ζ -層方向の変形、

$$z$$

は Γ -層方向の変形を表している。したがって completed functional equation の原型は、一次元の $s \mapsto 1-s$ 対称性ではなく、

$$(t, z) \mapsto (t, -1-z)$$

あるいはさらに高次の変換群による

二変数反射対称性

として理解されるべきである。

13.8 予想：Hurwitz completed 指標の反射型関数等式

以上を踏まえ、次の予想を立てる。

予想 13.2 (Hurwitz completed 指標の反射型関数等式) Hurwitz completed 停止核指標

$$\hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

に対して、適切な補正因子 $C(t, z)$ が存在し、

$$\hat{\Xi}_{\text{SK}}(t, z) := C(t, z) \hat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$$

とおけば, ある位相因子 $\varepsilon(t, z)$ を用いて

$$\widehat{\Xi}_{\text{SK}}(t, z) = \varepsilon(t, z) \widehat{\Xi}_{\text{SK}}(t, -1 - z) \quad (20)$$

が成立する.

さらに $t \rightarrow 0$ 極限において, (20) は digamma の反射公式

$$\psi(1 - z) - \psi(z) = \pi \cot(\pi z)$$

へ退化する.

13.9 コメント

この予想は現段階ではまだ構造予想に留まるが, その動機は明確である. すなわち,

1. $\widehat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$ は Hurwitz ゼータを核として持つ completed 指標であること,
2. $t \rightarrow 0$ において digamma 反射公式を正確に再現すること,
3. 停止核束のリー代数 $\mathfrak{g} = \langle X, Y \rangle$ の指数作用

$$e^{tX} e^{-zY}$$

がこの completed 指標を生成していること,

の三点である.

したがって, 将来的な completed functional equation は, 単なる Hurwitz ゼータの関数等式の移植ではなく,

停止核束のリー代数作用 + 正則化トレース + Hurwitz 反射対称性

の三者の統合として現れるべきである.

13.10 今後の課題

今後の主要課題は次の三つである:

1. $\widehat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z)$ に対する最適な補正因子 $C(t, z)$ の決定,
2. 反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \widehat{\Theta}_{\text{SK}}(t, z) - \widehat{\Theta}_{\text{SK}}(t, -1 - z)$$

の二変数 Laurent–Taylor 展開の計算,

3. completed representation 上の指標写像

$$T_{\text{SK}}(e^{tX}e^{-zY}Z_1)$$

との整合性の証明.

これらが達成されれば, 停止核束における completed functional equation は, 単なる類推ではなく,

停止核リー代数の completed 指標公式

として厳密に定式化される可能性が高い.

14 反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ の二変数 Laurent–Taylor 展開と係数の明示式

14.1 概要

本節では, 停止核 completed 指標に付随する反射差

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z)$$

を導入し, その $(t, z) = (0, 0)$ 近傍における二変数 Laurent–Taylor 展開を与える.

反射差とは, Hurwitz 型 completed 指標

$$\hat{\omega}_{\text{SK}}(t, z)$$

と, その反射変換

$$(t, z) \longmapsto (-t, -1 - z)$$

とのずれを測る量であり, 停止核束における completed functional equation の原型を与える対象である.

本節の主結果は次の通りである.

- 反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ は Hurwitz ゼータの反射差と初等補正項の和として分解される.
- その $(t, z) = (0, 0)$ 近傍の展開係数は, 一般化 Stieltjes 定数

$$\gamma_n(1+z), \quad \gamma_n(-z),$$

および多重対数微分係数

$$\log(1+z), \quad \log(-z)$$

から明示的に与えられる.

- さらに z -展開を施すことで, 各係数は

$$\gamma, \gamma_n, \zeta(m), \zeta^{(r)}(m)$$

により記述され, 停止核係数環

$$R_{\text{SK}} = \mathbf{Q}[\gamma_n, \zeta(m) \mid n \geq 0, m \geq 2]$$

の内部に閉じることが分かる.

14.2 Hurwitz completed 指標と反射差の定義

停止核 completed 指標の基本候補を

$$\hat{\omega}_{\text{SK}}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) + \frac{(1+z)^t - 1}{t}$$

とする. ここで $\zeta(s, a)$ は Hurwitz ゼータ関数である.

この関数は

$$\hat{\omega}_{\text{SK}}(t, 0) = \zeta(1-t) + \frac{1}{t}$$

を与え, また $t \rightarrow 0$ で

$$\hat{\omega}_{\text{SK}}(0, z) = -\psi(1+z) + \log(1+z)$$

へ退化する. したがって, ζ -層と Γ -層を同時に含む二変数 completed 指標として自然である.

この completed 指標に対し, 反射差を

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) := \hat{\omega}_{\text{SK}}(t, z) - \hat{\omega}_{\text{SK}}(-t, -1-z)$$

で定義する.

注意 17 変数変換

$$(t, z) \mapsto (-t, -1-z)$$

は,

$$1+z \mapsto -z$$

を引き起こすため, Hurwitz 指標の二つの基点

$$a = 1+z, \quad a = -z$$

の間の反射を表している. 従って $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ は, 停止核 completed 指標の**反射対称性の破れ**を測る基本量である.

14.3 反射差の基本分解

定義より,

$$\hat{\omega}_{\text{SK}}(-t, -1-z) = \zeta(1+t, -z) + \frac{(-z)^{-t} - 1}{-t} = \zeta(1+t, -z) - \frac{(-z)^{-t} - 1}{t}$$

であるから,

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \zeta(1-t, 1+z) - \zeta(1+t, -z) + \frac{(1+z)^t - (-z)^{-t}}{t}.$$

すなわち

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = \Delta_{\zeta}(t, z) + \Delta_{\text{elem}}(t, z)$$

と分解される. ここで

$$\Delta_{\zeta}(t, z) := \zeta(1-t, 1+z) - \zeta(1+t, -z),$$

$$\Delta_{\text{elem}}(t, z) := \frac{(1+z)^t - (-z)^{-t}}{t}$$

である.

前者は Hurwitz ゼータ部分の反射差, 後者は completed 化に伴う初等補正項の反射差である.

14.4 $t = 0$ 近傍の Laurent 展開

Hurwitz ゼータ関数の $s = 1$ 近傍展開

$$\zeta(s, a) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n(a) (s-1)^n$$

を用いる. ここで $\gamma_n(a)$ は一般化 Stieltjes 定数である.

$s = 1-t$ とおくと

$$\zeta(1-t, 1+z) = -\frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z)}{n!} t^n,$$

一方 $s = 1+t$ とおくと

$$\zeta(1+t, -z) = \frac{1}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \gamma_n(-z) t^n.$$

従って

$$\Delta_{\zeta}(t, z) = -\frac{2}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n(1+z) - (-1)^n \gamma_n(-z)}{n!} t^n.$$

次に初等項について,

$$(1+z)^t = e^{t \log(1+z)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\log(1+z)^m}{m!} t^m,$$

$$(-z)^{-t} = e^{-t \log(-z)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \log(-z)^m}{m!} t^m$$

であるから,

$$\Delta_{\text{elem}}(t, z) = \frac{(1+z)^t - (-z)^{-t}}{t} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\log(1+z)^m - (-1)^m \log(-z)^m}{m!} t^{m-1}.$$

添字を $n = m - 1$ に直すと

$$\Delta_{\text{elem}}(t, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\log(1+z)^{n+1} - (-1)^{n+1} \log(-z)^{n+1}}{(n+1)!} t^n.$$

以上を合わせると, 反射差の Laurent–Taylor 展開は

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = -\frac{2}{t} + \sum_{n=0}^{\infty} A_n(z) t^n$$

で与えられる. ここで係数 $A_n(z)$ は

$$A_n(z) = \frac{\gamma_n(1+z) - (-1)^n \gamma_n(-z)}{n!} + \frac{\log(1+z)^{n+1} - (-1)^{n+1} \log(-z)^{n+1}}{(n+1)!}$$

である.

定理 14.1 (反射差の t -Laurent 展開) 反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ は $t = 0$ において単純極を持ち, その Laurent 展開は

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = -\frac{2}{t} + A_0(z) + A_1(z)t + A_2(z)t^2 + \cdots$$

で与えられる. 各係数は

$$A_n(z) = \frac{\gamma_n(1+z) - (-1)^n \gamma_n(-z)}{n!} + \frac{\log(1+z)^{n+1} - (-1)^{n+1} \log(-z)^{n+1}}{(n+1)!}$$

である.

14.5 最初の数項

上式から最初の係数は明示的に

$$\begin{aligned} A_0(z) &= \gamma_0(1+z) - \gamma_0(-z) + \log(1+z) + \log(-z), \\ A_1(z) &= \gamma_1(1+z) + \gamma_1(-z) + \frac{1}{2}(\log(1+z)^2 - \log(-z)^2), \\ A_2(z) &= \frac{\gamma_2(1+z) - \gamma_2(-z)}{2} + \frac{1}{6}(\log(1+z)^3 + \log(-z)^3) \end{aligned}$$

となる.

さらに $\gamma_0(a) = -\psi(a)$ を用いれば

$$A_0(z) = -\psi(1+z) + \psi(-z) + \log(1+z) + \log(-z)$$

である.

14.6 $z = 0$ 近傍の Taylor 展開

次に各係数 $A_n(z)$ を $z = 0$ で展開する. 一般化 Stieltjes 定数の z -展開

$$\gamma_n(1+z) = \gamma_n + \sum_{m=1}^{\infty} c_{n,m} z^m$$

を用いる. ここで係数 $c_{n,m}$ は前節で求めたように

$$c_{n,m} = \frac{(-1)^m}{m!} \left. \frac{\partial^m}{\partial a^m} \gamma_n(a) \right|_{a=1}$$

で与えられる.

一方, Hurwitz ゼータの a 微分公式

$$\frac{\partial}{\partial a} \zeta(s, a) = -s \zeta(s+1, a)$$

を $s = 1$ 近傍で展開すると, $c_{n,m}$ は最終的に

$$\zeta(r), \quad \zeta^{(\ell)}(r) \quad (r \geq 2)$$

および Stieltjes 定数 γ_j により表される.

同様に

$$\gamma_n(-z)$$

も $z = 0$ 近傍で展開できるが, こちらは分岐対数

$$\log(-z)$$

を含むため, 厳密には通常の Taylor 展開ではなく**対数付き Taylor 展開**になる. したがって $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ 全体は

$$z^m (\log z)^r$$

型の項を含む二変数 Laurent–Taylor 級数となる.

14.7 係数の一般形

以上より, 反射差の局所展開は形式的に

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = -\frac{2}{t} + \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} \sum_{r=0}^{n+1} d_{n,m,r} t^n z^m (\log z)^r$$

の形に書ける. ここで係数 $d_{n,m,r}$ は

$$\gamma_j, \quad \zeta(\ell), \quad \zeta^{(q)}(\ell) \quad (j, q \geq 0, \ell \geq 2)$$

の $\mathbf{Q}$ -線形結合として与えられる.

特に $\psi^{(m)}(1) = (-1)^{m+1} m! \zeta(m+1)$ を用いれば, polygamma 値もすべて ζ 値に還元されるため, 係数環は

$$R_{\text{SK}} = \mathbf{Q}[\gamma_n, \zeta(m) \mid n \geq 0, m \geq 2]$$

の内部に閉じる.

命題 14.2 (係数環の閉包性) 反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ の二変数 Laurent–Taylor 展開に現れる係数は, Stieltjes 定数列 $\{\gamma_n\}_{n \geq 0}$ とゼータ値列 $\{\zeta(m)\}_{m \geq 2}$ により生成される環

$$R_{\text{SK}} = \mathbf{Q}[\gamma_n, \zeta(m) \mid n \geq 0, m \geq 2]$$

の内部に属する. 特に, 停止核 completed 指標の反射差は停止核係数環の内部で閉じている.

14.8 解釈: 反射差と completed functional equation の原型

以上の展開は, 反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ が単なる差ではなく, 停止核 completed 指標の局所対称性の破れを測る**構造定数**であることを示している.

特に,

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = 0$$

が厳密には成立しなくとも, そのずれは

$$\gamma_n(1+z), \quad \gamma_n(-z), \quad \log(1+z), \quad \log(-z)$$

からなる明示的な係数列で支配される. これは completed functional equation が, 停止核束の内部では

厳密な反射対称性

としてではなく,

補正項付き反射対称性

として現れる可能性を示唆する.

さらに, この補正項が停止核係数環 R_{SK} の内部で閉じることは, 停止核 completed 指標が

$$\text{Hurwitz 層} \longleftrightarrow \Gamma\text{-層} \longleftrightarrow \zeta\text{-層}$$

の間を結ぶ一つの completed 表現として理解できることを意味する.

14.9 今後の課題

本節の結果は, 反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ の局所展開を与えるものであり, completed functional equation そのものを確立したわけではない. 今後の課題としては次がある.

1. 反射差 $\Delta_{\text{SK}}(t, z)$ を global に解析接続し, その零化条件または有限補正条件を明示すること.
2. 係数 $A_n(z)$ の z -展開を完全に書き下し, 係数環 R_{SK} の生成関係を決定すること.
3. 反射差を停止核束リー代数の completed 指標写像

$$T_{\text{SK}} : \widehat{\mathcal{U}}(\mathfrak{g}) \longrightarrow R_{\text{SK}}$$

の像として再解釈し, BCH 展開との対応を明確化すること.

4. 将来的には

$$\Delta_{\text{SK}}(t, z) = 0 \quad \text{あるいは} \quad \Delta_{\text{SK}}(t, z) = \text{有限補正項}$$

という形の Hurwitz 型 completed functional equation を定式化すること.